Magnetohydrodynamics and Plasma Physics

Federico Vittorio

27 ottobre 2026

Versione italiana

Anno Accademico 2026/2027

Indice

1 Lezione 1a - 9

1.1 Fisica dei Plasmi e Teoria della Dinamo: Lo Stato di Plasma . . 9
1.1.1 Struttura e Bibliografia del Modulo 9
1.2 I Plasmi nell'Universo e nel Laboratorio 9
1.2.1 Definizione Formale di Plasma 9
1.2.2 Le Tre Condizioni di Esistenza dello Stato di Plasma . . . 10
1.3 L'Onnipresenza dei Plasmi e la Diversità degli Ambienti Fisici . . 11
1.4 Limiti dell'Approccio Deterministico a Singola Particella 12
1.5 Livelli di Descrizione Analitica: La Mappa Concettuale del Corso 13
1.6 Sistema di Unità di Misura: Adozione Formale del Sistema Gaussiano 14
1.6.1 Conversione dalle Unità SI ai Parametri Gaussiani e Equivalenze Termodinamiche 15
1.7 Schermo di Debye e Quasi-neutralità 16
1.7.1 Una Carica di Prova nel Plasma 16
1.7.2 La Relazione di Boltzmann dall'Equilibrio delle Forze . . 17
1.7.3 Linearizzazione e Equazione di Poisson Schermata 18
1.7.4 La Lunghezza di Debye 18
1.8 Schermo di Debye e Quasi-neutralità 19
1.8.1 Risoluzione dell'Equazione di Poisson Schermata 19
1.8.2 Il Potenziale di Debye e la Funzione Dielettrica del Plasma 20
1.8.3 La Nuvola di Schermo e la sua Energia 21
1.8.4 Energia di Correlazione e Parametro di Plasma 22
1.9 La Quasi-neutralità nel Plasma 22
1.10 Limiti della Linearizzazione del Potenziale 23
1.10.1 Le Guaine (Sheaths) Non Neutrali 24
1.11 Stime della Lunghezza di Debye in Ambienti Astrofisici 24
1.12 Oscillazioni di Plasma 25
1.12.1 Il Modello del Foglio Elettronico (Electron Sheet Model) . 25
1.12.2 Derivazione tramite il Modello a Fluido 26
1.12.3 Analisi della Soluzione: Un'Oscillazione, Non Un'Onda Propagantesi 28
1.13 Correzione Termica: La Relazione di Bohm-Gross 29
1.14 Scale Temporali e Spaziali della Risposta del Plasma 30
1.15 La Frequenza di Plasma in Natura 31
1.15.1 La Diagnostica della Ionosfera 31
1.15.2 Le Raffiche Solari (Type III Bursts) 31
1.16 Stime delle Frequenze di Plasma nei Diversi Ambienti 31

1.17 Riepilogo del Modulo 1a e Prospettive Future 32
1.17.1 Contenuti del Prossimo Modulo (1b) 33

2 Lezione 1b - 35
2.1 Fisica dei Plasmi e Teoria della Dinamo: Regimi e Ionizzazione . 35
2.1.1 Programma e Riferimenti Bibliografici 35
2.1.2 Riepilogo dei Concetti Precedenti 35
2.2 Parametro di Plasma e Regimi Fisici 36
2.2.1 Energia Potenziale vs Energia Cinetica: Il Parametro di Accoppiamento 36
2.2.2 Regimi di Accoppiamento Debole e Forte 37
2.2.3 Degenerazione Quantistica: I Limiti della Meccanica Classica 38
2.3 Accoppiamento nei Plasmi Degeneri 39
2.4 Il Diagramma T-n (Temperatura-Densità) 39
2.5 Analisi Comparata di Due Plasmi Densi: Nucleo Solare e Nana Bianca 40
2.5.1 Il Nucleo Solare (The Solar Core) 40
2.5.2 L'Interno di una Nana Bianca (A White-Dwarf Interior) . 41
2.5.3 Evidenze Osservative della Cristallizzazione Stellare . . . 41
2.6 L'Equilibrio di Ionizzazione: L'Equazione di Saha 42
2.6.1 Un Paradosso Apparente: Il Ruolo dell'Entropia 42
2.6.2 Derivazione (1): Gas Ideale con Stati Interni 43
2.6.3 Derivazione (2): Equilibrio Chimico 43
2.6.4 L'Equazione di Saha 44
2.6.5 Il Caso Pratico dell'Idrogeno Puro 45
2.7 Risoluzione dell'Equazione di Saha 45
2.7.1 La Temperatura di Mezza Ionizzazione ($T_{1/2}$) 45
2.7.2 La Ripidezza della Transizione (Sharpness) 46
2.8 L'Equazione di Saha in Ambienti Astrofisici Reali 47
2.8.1 La Fotosfera Solare 47
2.8.2 Ricombinazione Cosmologica (Cosmological Recombination) 47
2.9 I Limiti dell'Equazione di Saha (Parte I): La Divergenza della Funzione di Partizione 47
2.10 L'Abbassamento del Continuo (Continuum Lowering) 48
2.11 Il Fallimento di Saha nel Nucleo Solare 49
2.12 Limiti dell'Equazione di Saha (Parte II): Deviazioni dall'Equilibrio Termodinamico Locale (LTE) 49
2.13 L'Equilibrio Coronale (Coronal Equilibrium) 50
2.14 Riepilogo delle Proprietà Fondamentali dello Stato di Plasma . . 51
2.14.1 Criteri Generali e Sviluppi Futuri 51

3 Lezione 2a - 53
3.1 Fisica dei Plasmi e Teoria della Dinamo: Le Collisioni Coulombiane 53
3.1.1 Struttura del Modulo e Bibliografia 53
3.2 Il Ruolo delle Collisioni in un Plasma Collettivo 53
3.2.1 Implicazioni per la Teoria della Dinamo 54
3.3 Il Problema a Due Corpi nello Scattering Coulombiano 54

3.3.1 La Distanza di Massimo Avvicinamento a Novanta Gradi (b_{90}) . . . 55
3.4 Deflessione a Piccolo Angolo . . . 55
3.4.1 Soluzione dell'Integrale e Calcolo dell'Angolo di Deflessione 56
3.5 Orbita Esatta: Scattering di Rutherford . . . 57
3.5.1 Visualizzazione delle Orbite Computate . . . 58
3.6 La Sezione d'Urto Differenziale di Rutherford . . . 58
3.7 La Sezione d'Urto per Trasferimento di Quantità di Moto . . . 59
3.8 Taglio della Divergenza (Cutting off the Divergence) . . . 60
3.8.1 Il Limite Superiore (Upper Cut-off): Lo Schermo di Debye 60
3.8.2 Il Limite Inferiore (Lower Cut-off): Limite Classico vs Quantistico . . . 60
3.9 Il Logaritmo di Coulomb Termico . . . 61
3.10 La Dinamica del Percorso Aleatorio (Random-Walk) . . . 61
3.11 Frequenze di Collisione e Rilassamento Termodinamico . . . 62
3.11.1 Frequenza di Collisione per un Elettrone di Test . . . 63
3.11.2 Elettroni "Runaway" e Plasma Non Collisionale . . . 63
3.11.3 Frequenze Termiche Mediate . . . 64
3.11.4 Scambio Termico e Termalizzazione (Energy Exchange) . 64
3.12 La Gerarchia dei Tempi di Rilassamento . . . 65
3.13 Il Cammino Libero Medio . . . 66
3.14 Regimi del Plasma: Collisionale o Non Collisionale? . . . 67
3.15 Riepilogo del Modulo e Sviluppi Futuri . . . 67

4 Lezione 3 - 69

5 Lezione 4 - 71

6 Lezione 5 - 20/10/2026 73
6.1 Introduzione allo Smorzamento di Landau . . . 73
6.2 La Relazione di Dispersione e il Contributo di Vlasov e Landau . 73
6.2.1 Definizione e Significato Fisico . . . 73
6.2.2 L'Equazione di Vlasov e la Presenza della Singolarità . . . 74
6.3 Teoria delle Distribuzioni: La Delta di Dirac . . . 74
6.3.1 Rappresentazione Intuitiva e Limiti dell'Analisi Classica . 74
6.3.2 Definizione Formale tramite Riscalamento . . . 75
6.4 Applicazione del Teorema della Convergenza Dominata . . . 75
6.4.1 Passaggi Dimostrativi . . . 75
6.5 Validità delle Rappresentazioni della Delta . . . 76
6.6 Spazio delle Funzioni Test e Distribuzioni . . . 77
6.6.1 Definizione di Distribuzione . . . 77
6.7 Derivata di una Distribuzione . . . 77
6.7.1 Esempio: La Funzione Gradino di Heaviside . . . 77
6.7.2 Derivata della Delta di Dirac . . . 78
6.8 Composizione e Cambiamento di Variabile nella Delta . . . 78
6.9 Soluzioni Deboli e Spazi di Sobolev . . . 79
6.9.1 Definizione Formale di Soluzione Debole . . . 79
6.10 Le Funzioni di Green come Soluzioni Deboli . . . 79
6.10.1 Esempio Unidimensionale: L'operatore Derivata Seconda 79
6.11 L'Importanza delle Soluzioni Deboli: Le Onde d'Urto . . . 80

6.11.1 Leggi di Conservazione e l'Equazione Non Lineare 81
6.12 Il Metodo delle Curve Caratteristiche 81
6.12.1 L'Incrocio delle Caratteristiche (Wave Breaking) 82
6.12.2 Divergenza del Gradiente Spaziale 82
6.13 Condizioni di Raccordo e Formulazione Debole 83
6.14 Selezione della Soluzione Fisica: Il Ruolo dell'Entropia 84
6.14.1 Il Criterio Entropico per le Onde d'Urto 84
6.15 Integrali Singolari e Valore Principale di Cauchy 85
6.16 La Formula di Sokhotski-Plemelj 85
6.16.1 Esempio di Calcolo e Confronto con i Residui 86
6.17 Significato Fisico del Contorno di Integrazione 86
6.17.1 L'Oscillatore Armonico Forzato e la Causalità 86
6.18 La Trasformata di Laplace e il Dominio Complesso 87
6.18.1 Dalla Trasformata di Fourier ai Poli di Laplace 87
6.19 Il Vantaggio di Laplace: L'Inclusione delle Condizioni Iniziali . . 88
6.19.1 Esempio Pratico: Decadimento Esponenziale 88
6.20 L'Antitrasformata di Laplace (Integrale di Bromwich) 88
6.21 La Scelta del Contorno e l'Importanza del Polo 89
6.21.1 L'Applicazione della Formula di Plemelj 89
6.22 Il Paradosso del Landau Damping e la Disputa con Vlasov 90
6.22.1 L'Errore di Vlasov e l'Intuizione di Landau 90
6.23 Formulazione Matematica: L'Approccio ai Valori Iniziali 91
6.23.1 L'Impiego della Trasformata di Laplace 92
6.24 Risoluzione della Relazione di Dispersione 92
6.25 Sviluppo in Serie della Relazione di Dispersione 93
6.25.1 Il Paradosso della Dissipazione Non Collisionale 93
6.26 Analisi della Parte Reale: Limite di Lunga Lunghezza d'Onda . . 93
6.27 Calcolo del Landau Damping (Parte Immaginaria) 94
6.27.1 Caso della Distribuzione Maxwelliana 94
6.28 Verifica Sperimentale e Simulazioni Numeriche 95
6.28.1 L'Esperimento di Malmberg e Wharton 95
6.29 Conclusione 95

7 Lezione 6 - 26/10/2026 97
7.1 Esercitazione: L'Oscillatore Armonico Forzato e Smorzato 97
7.1.1 Analisi dei Poli del Sistema 98
7.1.2 Il Caso Non Forzato ($F = 0$) 99
7.1.3 Il Caso Forzato con un Impulso di Dirac 99
7.2 Rappresentazione della Delta di Dirac nel Dominio delle Frequenze 99
7.3 Risoluzione dell'Equazione Forzata in Trasformata di Fourier . . 100
7.4 Antitrasformata e Funzione di Green nel Dominio del Tempo . . 100
7.4.1 Analisi della Convergenza nel Piano Complesso 101
7.4.2 Calcolo con il Teorema dei Residui e Principio di Causalità 101
7.5 Il Significato Fisico del Contorno di Integrazione 102
7.6 Note sui Metodi di Integrazione e lo Smorzamento di Landau . . 102
7.6.1 Richiamo allo Smorzamento di Landau 103
7.7 Le Onde Iono-Acustiche nel Plasma 103
7.7.1 Gerarchia delle Scale e Limiti Asintotici 104
7.7.2 Velocità del Suono Iono-Acustica 104
7.8 Derivazione della Relazione di Dispersione Iono-Acustica 105

7.8.1 Suscettività Elettronica e Ionica 105
7.8.2 Limiti Asintotici e Velocità del Suono 106
7.9 Condizioni di Propagazione delle Onde Iono-Acustiche 106
7.10 Interpretazione Fisica dello Smorzamento di Landau 107
7.10.1 Dinamica nello Spazio delle Fasi e Trappolamento 107
7.10.2 Scambio di Energia tra Onda e Particelle Risonanti 108
7.10.3 Stima Analitica del Tasso di Smorzamento (γ) 108
7.11 Conclusioni e Prospettive Astrofisiche 109

Capitolo 1

Lezione 1a -

1.1 Fisica dei Plasmi e Teoria della Dinamo: Lo Stato di Plasma

Gli appunti che seguono sono tratti dal Modulo 1a del corso di Fisica dei Plasmi e Teoria della Dinamo (tenuto dal Prof. Alfio Bonanno, afferente all'INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania). Il nucleo tematico di questa sezione introduttiva riguarda le caratteristiche fondamentali dello stato di plasma, con un'attenzione particolare rivolta ai fenomeni di schermo elettrostatico ("screening") e all'insorgenza delle oscillazioni collettive.

1.1.1 Struttura e Bibliografia del Modulo

Il programma di questa sezione si articola logicamente in tre macro-argomenti principali:

1. La presenza e le caratteristiche dei plasmi nell'Universo e negli ambienti di laboratorio.
2. Il fenomeno dello schermo di Debye e il principio di quasi-neutralità.
3. La natura e la dinamica delle oscillazioni di plasma.

Per l'approfondimento teorico di tali concetti, si fa riferimento alle seguenti letture consigliate: il capitolo 1 del testo di Boyd & Sanderson, il capitolo 1 del testo di Bittencourt e il capitolo 1 del testo di Fitzpatrick. Ulteriore materiale di riferimento include le note specifiche del corso (capitolo 1, paragrafi da 1.1 a 1.3) e il primo set di problemi assegnati per la pratica.

1.2 I Plasmi nell'Universo e nel Laboratorio

1.2.1 Definizione Formale di Plasma

Il punto di partenza concettuale per l'intero corso è rispondere a una domanda apparentemente semplice: che cos'è un plasma? In termini fisici rigorosi, un plasma viene definito come un gas **quasi-neutro** composto da particelle dotate

di carica elettrica (ed eventualmente anche da una frazione di particelle neutre), il quale manifesta un **comportamento collettivo**.

Da un punto di vista storico, l'introduzione in fisica del termine "plasma" si deve a Irving Langmuir nel 1928. Osservando i gas ionizzati all'interno dei tubi a scarica elettrica, Langmuir notò un'analogia comportamentale con il plasma sanguigno: così come quest'ultimo trasporta corpuscoli biologici, il gas ionizzato fungeva da mezzo di trasporto fluido per ioni ed elettroni liberi.

1.2.2 Le Tre Condizioni di Esistenza dello Stato di Plasma

Affinché un generico gas ionizzato possa essere formalmente classificato e trattato matematicamente come un plasma, devono essere soddisfatte tre condizioni fisiche fondamentali. Tali condizioni, che verranno derivate e discusse in dettaglio nel corso della trattazione, sono le seguenti:

- **Quasi-neutralità macroscopica:** La prima condizione richiede che la lunghezza di Debye (indicata con λ_D) sia trascurabile rispetto alla scala di lunghezza caratteristica (o dimensione macroscopica) del sistema fisico, denotata con L. In termini matematici, ciò si esprime come:

$$\lambda_D \ll L \tag{1.1}$$

  Quando questa disuguaglianza è verificata, le cariche elettriche all'interno del mezzo vengono efficacemente schermate su distanze brevi, garantendo che, su scala macroscopica, il sistema mantenga una sostanziale neutralità elettrica (la cosiddetta "quasi-neutralità").

- **Accoppiamento debole (Dominanza del comportamento collettivo):** La seconda condizione coinvolge il parametro N_D, ovvero il numero totale di particelle cariche contenute all'interno di una "sfera di Debye"[cite: 4]. Si richiede che tale parametro sia molto maggiore dell'unità:

$$N_D = \frac{4\pi}{3} n \lambda_D^3 \gg 1 \tag{1.2}$$

  dove n rappresenta la densità numerica delle particelle[cite: 4]. La presenza di moltissime particelle all'interno del raggio d'azione schermante assicura che il sistema si trovi in un regime di accoppiamento debole ("weak coupling")[cite: 4]. In questo regime, l'interazione a lungo raggio tra miriadi di cariche domina nettamente rispetto alle collisioni binarie a corto raggio[cite: 4].

- **Dominanza della dinamica del plasma sulle collisioni neutre:** La terza e ultima condizione riguarda l'evoluzione temporale del sistema, ponendo un vincolo sul prodotto tra la frequenza angolare tipica delle oscillazioni di plasma (ω_p) e il tempo caratteristico di collisione con le particelle neutre (τ_n)[cite: 4]. Questa relazione deve soddisfare:

$$\omega_p \tau_n \gg 1 \tag{1.3}$$

  Fisicamente, questa disequazione impone che la dinamica oscillatoria collettiva delle cariche elettriche avvenga su scale temporali nettamente più

veloci rispetto a quelle necessarie per subire una collisione dissipativa con una particella neutra del gas di fondo[cite: 4]. Solo così il gas può mostrare un comportamento governato primariamente dalle forze elettromagnetiche.

1.3 L'Onnipresenza dei Plasmi e la Diversità degli Ambienti Fisici

Quasi tutta la materia barionica visibile nell'Universo si trova allo stato ionizzato, ed è dunque classificabile come plasma. Questo stato della materia è letteralmente onnipresente e si manifesta in una vastissima gamma di contesti astrofisici, tra cui gli interni e le atmosfere stellari, il mezzo interstellare, il mezzo intra-ammasso delle galassie (intracluster medium), i venti stellari, le magnetosfere planetarie o compatte e i dischi di accrescimento.

Alcuni esempi notevoli del manifestarsi dei plasmi in natura includono:

- La **corona solare**, costituita da un plasma estremamente caldo che raggiunge temperature dell'ordine di 10^6 K. Essa è osservabile dettagliatamente nella banda dell'estremo ultravioletto (EUV), ad esempio isolando l'emissione dello ione Fe IX alla lunghezza d'onda di 171 Å (come documentato dalle osservazioni del Solar Dynamics Observatory, NASA/SDO).
- Le **aurore polari**, che sono fenomeni ottici generati nella ionosfera terrestre, caratterizzata da un plasma a temperatura nettamente inferiore, pari a circa 10^3 K. (Visibili chiaramente anche dallo spazio, come ripreso dalla Stazione Spaziale Internazionale durante la Spedizione 23).
- L'**ammasso di galassie di Perseo**, il cui mezzo permeante è un plasma intergalattico a ben 10^8 K, rivelabile attraverso l'intensa emissione di radiazione di frenamento (bremsstrahlung) nei raggi X (ad esempio tramite le indagini dell'Osservatorio a Raggi X Chandra, NASA/CXC).

I plasmi conosciuti coprono un intervallo straordinario, estendendosi per circa 30 ordini di grandezza in termini di densità numerica elettronica (n_e). I valori tipici di ordine di grandezza associati ai principali ambienti di plasma sono i seguenti:

- **Mezzo intra-ammasso (Intracluster medium):** $n_e \approx 10^{-3}$ cm^{-3}, temperatura $T \approx 10^{7.5}$ K e intensità del campo magnetico $B \approx 10^{-6}$ G (caratterizzato dall'emissione di bremsstrahlung nei raggi X).
- **Mezzo interstellare ionizzato caldo (Warm ionised ISM):** $n_e \approx 10^{-1}$ cm^{-3}, $T \approx 10^4$ K, $B \approx 5 \times 10^{-6}$ G (analizzabile mediante le indagini sulla misura di dispersione, DM, e misura di rotazione, RM, del segnale delle pulsar).
- **Vento solare a 1 UA:** $n_e \approx 5$ cm^{-3}, $T \approx 10^5$ K, $B \approx 5 \times 10^{-5}$ G (descrivibile teoricamente come un plasma non collisionale).
- **Ionosfera terrestre (Strato F):** $n_e \approx 10^6$ cm^{-3}, $T \approx 10^3$ K, $B \approx 0.5$ G (strato fondamentale in quanto responsabile della riflessione delle onde radio).

- **Corona solare:** $n_e \approx 10^9$ cm^{-3}, $T \approx 10^6$ K, B compreso tra 1 e 100 G (ambiente dinamico che costituisce il teatro in cui avvengono i brillamenti o "flares" e i processi di riconnessione magnetica).
- **Magnetosfera delle pulsar:** $n_e \sim 10^{11}$ cm^{-3}, assenza di una chiara temperatura termica associabile al bulk, e $B \approx 10^{12}$ G (dominata dalla fisica quantistica e relativistica a causa della presenza di plasmi formati da coppie elettrone-positrone, $e^{\pm}$).
- **Fotosfera solare:** $n_e \approx 10^{13}$ cm^{-3}, $T \approx 6 \times 10^3$ K, $B \approx 10^3$ G in corrispondenza delle macchie solari (rappresenta un fluido debolmente ionizzato).
- **Nucleo dei reattori Tokamak:** $n_e \approx 10^{14}$ cm^{-3}, $T \approx 10^8$ K, $B \approx 5 \times 10^4$ G (ambiente artificiale creato per lo studio e il mantenimento del confinamento magnetico del plasma).
- **Nucleo solare:** $n_e \approx 6 \times 10^{25}$ cm^{-3}, $T \approx 1.5 \times 10^7$ K con un campo magnetico ignoto o incerto (il plasma interno è totalmente ionizzato e dominato dalla pressione termica radiativa e particellare).
- **Interno delle nane bianche:** $n_e \approx 10^{30}$ cm^{-3}, $T \approx 10^7$ K, e campi magnetici capaci di arrivare fino a 10^9 G (il mezzo si trova in uno stato di materia degenere per via delle altissime densità).

Dal momento che un'unica struttura teorica deve avere l'ambizione di poter descrivere tutti questi ambienti simultaneamente, diviene un imperativo metodologico l'utilizzo dei **parametri adimensionali** per classificare lo stato del mezzo. I parametri di riferimento più importanti per questa disciplina includono il rapporto dimensionale λ_D/L (tra lunghezza di Debye e scala del sistema), il parametro di interazione N_D, il fattore di accoppiamento termodinamico Γ, la valutazione del regime di degenerazione quantistica, il tasso collisionale normalizzato ν/ω_p, e il numero di Reynolds magnetico R_m.

1.4 Limiti dell'Approccio Deterministico a Singola Particella

In via di principio teorico, la dinamica di un gas di particelle ionizzate può essere affrontata a livello microscopico tracciando l'evoluzione di ogni singolo elemento. Se si considera un sistema comporto da N cariche, in cui ciascuna è caratterizzata da una propria massa m_a e da una propria carica q_a, il moto orbitale deterministico è definito imponendo la seconda legge di Newton in congiunzione con l'espressione formale della forza di Lorentz. In simboli, avremmo un enorme set di equazioni differenziali del secondo ordine:

$$m_a \frac{d^2 \mathbf{r}_a}{dt^2} = q_a \left[\mathbf{E}(\mathbf{r}_a, t) + \frac{1}{c} \dot{\mathbf{r}}_a \times \mathbf{B}(\mathbf{r}a, t) \right], \quad a = 1, \ldots, N \tag{1.4}$$

dove l'indice a scorre su tutte le particelle del sistema. A queste vanno ad accoppiarsi indissolubilmente i campi elettrico $\mathbf{E}$ e magnetico $\mathbf{B}$ governati dalle equazioni di Maxwell. Tali campi, infatti, traggono le loro sorgenti primarie

proprio dalle particelle cariche, il cui contributo di densità formale è scrivibile mediante l'introduzione delle distribuzioni impulsive di **Delta di Dirac** per la densità di carica macroscopica (ρ_c) e la densità di corrente ($\mathbf{j}$):

$$\rho_c = \sum aq_a\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r} * a) \tag{1.5}$$

$$\mathbf{j} = \sum *aq_a\dot{\mathbf{r}}_a\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_a) \tag{1.6}$$

Tuttavia, risolvere analiticamente o numericamente questo sistema per tracciare le particelle risulta fondamentalmente **impraticabile**. Il numero di cariche contenute perfino in un minuscolo volume di laboratorio è sterminato ($N \sim 10^{23}$), cifra che schizza facilmente fino a ordini di grandezza stellari qualora si studi il Sole ($N \sim 10^{57}$). Questo significherebbe dover gestire simultaneamente $6N$ equazioni differenziali ordinarie (ODE) mutuamente accoppiate e regolate da forze di interazione a lungo raggio qual è la repulsione/attrazione di Coulomb.

Oltre a non essere computazionalmente gestibile, questo formalismo rigoroso non è nemmeno **desiderabile**. Innanzitutto, non avremo mai la capacità tecnica di conoscere l'enorme spazio delle $6N$ condizioni iniziali necessarie al problema. Inoltre, la formulazione puramente microscopica della legge di Newton non tiene in minima considerazione le interazioni tipiche di un esperimento reale o un ambiente aperto: effetti di confinamento alle pareti, termini sorgente, interazioni dissipative e di scambio quantitativo dovute agli urti (collisioni) con le particelle neutre circostanti, così come lo sviluppo di eventuali reazioni termonucleari, chimiche o di ricombinazione termica risultano del tutto assenti dalle equazioni originali.

Il **risultato chiave** di questa problematica è l'obbligatoria transizione verso una formulazione profondamente differente, ovvero una descrizione formale di tipo **statistico**. L'ente matematico che va a sostituire le coordinate spaziotemporali delle singole cariche è la **funzione di distribuzione cinetica** $f(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t)$ (il cui comportamento intrinseco porta all'equazione di Vlasov e costituisce il cuore del capitolo 5 del testo di riferimento). Sarà poi l'integrazione pesata della funzione, attraverso il calcolo matematico dei suoi momenti di vario ordine spaziale, a definire l'avvento formale delle **variabili fluide** macroscopiche quali la densità numerica n, la velocità bulk direzionale $\mathbf{u}$ e la pressione p.

1.5 Livelli di Descrizione Analitica: La Mappa Concettuale del Corso

Lo studio teorico e formale della fisica dei plasmi avviene tramite una rigorosa concatenazione di modelli, costruendo una vera e propria mappa concettuale di descrizione su più livelli, in cui ogni "gradino" consiste in una approssimazione specifica matematicamente dominata da un parametro infinitesimo (o molto grande). Questa mappa del corso si divide concettualmente nelle seguenti tappe:

- **Descrizione esatta a N-corpi:** La base da cui scaturisce il modello microscopico reale (noto sotto il formalismo rigoroso dell'equazione di Klimontovich).

- **Teoria Cinetica:** Facendo tendere il parametro di plasma a valori formidabili (limite in cui $N_D \gg 1$), le perturbazioni granulari del sistema perdono rilevanza e si passa al continuo fluidodinamico, abbracciando la Teoria Cinetica. In quest'area l'evoluzione dipende dallo studio dell'equazione differenziale che descrive la funzione $f(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t)$ (argomento dei capitoli dal 5 all'8). Esiste inoltre una ramificazione detta **teoria delle orbite di singola particella** (sviluppata nei capitoli 3-4), strettamente associata all'approssimazione geometrica del centro di guida ("guiding centre"), la quale connette analiticamente le traiettorie di Lorentz con gli scambi energetici studiati in cinetica.

- **Modello a Due Fluidi:** Integrando la Teoria Cinetica sulle distribuzioni e operando un'approssimazione formale nota come chiusura dei momenti (moments closure), il gas ionizzato viene descritto come l'interpenetrazione macroscopica di un fluido elettronico e un fluido ionico (studio presentato nei capitoli 9-10).

- **Magnetoidrodinamica (MHD):** Quando si osserva il plasma in regimi in cui le frequenze temporali di sollecitazione sono basse rispetto alla frequenza di ciclotrone dello ione ($\omega \ll \Omega_i$), su dimensioni caratteristiche infinitamente ampie ($L \gg d_i$) tali da poter imporre la validità stretta della quasi-neutralità di carica, il sistema si condensa in un singolo fluido magnetizzato. Le dinamiche derivanti da tali supposizioni fondano la Magnetoidrodinamica (MHD), snocciolata diffusamente nei capitoli 12-15.

- **Teoria della Dinamo:** Sotto le condizioni limite in cui gli effetti di convezione magnetica eclissano totalmente i fenomeni diffusivi (limite imposto da un numero di Reynolds magnetico altissimo, $R_m \gg 1$), lo studio magnetoidrodinamico trapassa nella Teoria della Dinamo, fulcro accademico dedicato ai processi di auto-eccitazione ed evoluzione galattico-stellare dei campi (capitoli dal 16 al 21).

Come premessa essenziale alla mappa di corso appena esposta, le argomentazioni odierne getteranno luce esclusiva sui parametri propedeutici al primo passo limitante dell'albero formale, definendo i criteri fisici della lunghezza di Debye (λ_D), le frequenze operative elementari (ω_p), l'impatto topologico espresso dal numero N_D, e infine l'incidenza pratica correlata all'intensità o grado di ionizzazione che permea la materia.

1.6 Sistema di Unità di Misura: Adozione Formale del Sistema Gaussiano

Una caratteristica dirimente nell'architettura delle equazioni che formano la Teoria dei Plasmi è la capillare scelta, applicata lungo tutto il corso, di impiegare esclusivamente le convenzioni inerenti al sistema di misura **Gaussiano (CGS)** al posto del Sistema Internazionale (SI). Scegliendo questo sistema, le equazioni formali base che dettano l'Elettrodinamica vedono affiorare dei prefattori strutturali differenti.

Sotto le convezioni di Gauss, il gruppo delle equazioni di Maxwell assume tale elegante simmetria differenziale:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho_c \tag{1.7}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{1.8}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{1.9}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \tag{1.10}$$

Allo stesso modo, la legge della Forza di Lorentz viene matematicamente emendata ponendo il termine legato alla propagazione della luce c direttamente come coefficiente dimensionale applicato al termine di interazione prodotto vettoriale tra campo cinetico $\mathbf{v}$ e magnetico $\mathbf{B}$:

$$\mathbf{F} = q\left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B}\right) \tag{1.11}$$

Durante l'esposizione della materia risulteranno molto frequenti, nonché essenziali per l'economia strutturale del plasma, alcune composizioni scalari algebriche di tali grandezze vettoriali. Le tre combinazioni più ricorrenti includono:

- La **pressione magnetica**, che quantifica la densità di tensione cinetica racchiusa dal campo geomagnetico o stellare ed è computata mediante l'espressione $B^2/8\pi$.
- La **velocità di Alfvén**, introdotta come $v_A = B/\sqrt{4\pi\rho}$, grandezza inestimabile per calcolare la propagazione magnetoidrodinamica delle perturbazioni lineari nella densità ρ.
- La **diffusività magnetica**, misurata dal coefficiente termo-conduttivo $\eta = c^2/4\pi\sigma$, la quale regola lo sfaldamento topologico delle correnti all'interno del continuo conduttore del mezzo.

1.6.1 Conversione dalle Unità SI ai Parametri Gaussiani e Equivalenze Termodinamiche

A livello pragmatico è indispensabile familiarizzare con la ricetta per transitare organicamente dalle convenzioni matematiche formulate in Sistema Internazionale alla forma Gaussiana. Più specificamente, l'operazione non si basa su conversioni di magnitudine numerica, ma su **sostituzioni analitiche degli operatori all'interno dell'algebra delle equazioni stesse**:

- La permittività dielettrica nel vuoto scala seguendo: $\varepsilon_0 \to 1/4\pi$.
- La permeabilità magnetica nel vuoto si relaziona mediante la funzione di ritardo relativistico: $\mu_0 \to 4\pi/c^2$.
- L'induzione del campo magnetico modifica formalmente il proprio accoppiamento dimensionale traslando come: $\mathbf{B} \to \mathbf{B}/c$.

Un esempio esplicativo dell'efficacia pragmatica di queste sostituzioni incrociate è dato dal fattore della velocità di Alfvén derivabile prima, in cui l'equazione $B/\sqrt{\mu_0 \rho}$ (presente nello sviluppo fluido sotto la convezione standard SI) diviene meccanicamente, attraverso le equivalenze appena indicate, il termine rigoroso in unità elettrostatiche Gaussiane pari a $B/\sqrt{4\pi\rho}$.

Per una risoluzione esatta dei problemi proposti, è inoltre utile ancorare saldamente il calcolo ad alcuni riferimenti cardinali impiegati nel Sistema:

- La carica elementare isolata (nel caso dell'elettrone, e) equivale al valore quantificato misurabile pari a 4.803×10^{-10} esu.
- La misura della magnitudine del campo magnetico fa uso del Gauss anziché del Tesla, con l'uguaglianza analitica esatta posta a $1\ \mathrm{G} = 10^{-4}\ \mathrm{T}$.
- L'elettronvolt diviene un viatico fondamentale con la traslazione $1\ \mathrm{eV} = 1.602 \times 10^{-12}$ erg, parametro quest'ultimo che fissa la corrispondenza termodinamica cinetica al valore asintotico di 11604 K per ciascun atomo scisso nell'energia di risonanza.

Al fine di snellire la formattazione analitica e rimuovere continue digressioni di costanti all'interno dei testi formali, si concorda che le variazioni termiche all'interno delle grandezze dei plasmi vadano espresse **direttamente in unità di energia**. Questo stratagemma di uniformazione matematica viene portato a compimento annullando artificialmente la costante ponderale standard del modello termodinamico di riferimento, asserendo in modo inequivocabile per tutte le future stesure differenziali l'imposizione costante che $k_B = 1$.

1.7 Schermo di Debye e Quasi-neutralità

Di seguito vengono esaminati i concetti fondamentali relativi al meccanismo dello schermo di Debye e al principio di quasi-neutralità all'interno di un mezzo ionizzato.

1.7.1 Una Carica di Prova nel Plasma

Per comprendere l'effetto di schermo, è utile considerare cosa accade quando si inserisce una carica elettrica in mezzi con proprietà diverse. Se si introduce una carica all'interno di un conduttore perfetto, le cariche libere del materiale si ridistribuiscono istantaneamente fino a quando il campo elettrico interno si annulla del tutto ($E = 0$), garantendo così un effetto di schermo perfetto.

In un plasma, tuttavia, la dinamica è differente. Le cariche che compongono il plasma possiedono una notevole energia cinetica ("sono calde"); questo incessante moto di agitazione termica impedisce loro di accumularsi indefinitamente attorno alla carica introdotta. Di conseguenza, nel plasma l'effetto di schermo risulta essere solo *parziale* e si estende su una distanza spaziale finita. Graficamente, se si pone una carica di prova positiva $q > 0$ nell'origine del sistema, si osserva che gli elettroni tendono a raccogliersi attorno ad essa, mentre gli ioni positivi vengono spinti verso l'esterno, confinando l'influenza della carica in una regione di raggio caratteristico $r = \lambda_D$.

Per formalizzare questo fenomeno, consideriamo la carica di prova q fissata nell'origine e un plasma composto da varie specie di particelle, indicate con

l'indice s. Ciascuna specie è caratterizzata da una carica q_s, una densità di particelle imperturbata n_{s0} e una temperatura T_s. Assumendo che il plasma di fondo sia complessivamente neutro, la somma delle densità di carica imperturbate deve essere nulla: $\sum_s q_s n_{s0} = 0$. L'equazione di Poisson che governa il potenziale elettrico ϕ del sistema deve tenere conto sia della carica puntiforme sorgente sia della distribuzione spaziale delle cariche del plasma:

$$\nabla^2 \phi = -4\pi \left[q\delta(\mathbf{r}) + \sum_s q_s n_s(\mathbf{r}) \right] \tag{1.12}$$

Per risolvere questa equazione, risulta quindi necessario determinare la funzione di densità spaziale $n_s(\mathbf{r})$ di ciascuna specie in risposta al campo elettrico generato da q.

1.7.2 La Relazione di Boltzmann dall'Equilibrio delle Forze

Per ricavare la distribuzione spaziale della densità, partiamo dall'equazione della conservazione della quantità di moto per la specie s, trattata secondo il modello a fluido (che verrà approfondito nel capitolo 9):

$$m_s n_s \frac{d\mathbf{u}_s}{dt} = q_s n_s \mathbf{E} - \nabla p_s \tag{1.13}$$

Per semplificare lo studio, imponiamo quattro assunzioni fisiche fondamentali:

1. Il sistema si trova in un regime **statico**, il che rende trascurabile il termine di inerzia (il membro di sinistra dell'equazione si annulla).
2. Il campo è puramente **elettrostatico**, permettendo di esprimere il campo elettrico come il gradiente cambiato di segno del potenziale: $\mathbf{E} = -\nabla\phi$.
3. La temperatura T_s della specie si mantiene **uniforme** in tutto lo spazio.
4. La specie si comporta come un **gas ideale**, obbedendo all'equazione di stato $p_s = n_s T_s$.

Sostituendo queste ipotesi nell'equazione di bilancio delle forze, si ottiene:

$$0 = -q_s n_s \nabla\phi - T_s \nabla n_s \tag{1.14}$$

Riorganizzando i termini per separare le variabili, si ricava la forma differenziale:

$$\frac{dn_s}{n_s} = -\frac{q_s}{T_s} d\phi \tag{1.15}$$

Integrando ambo i membri, giungiamo alla relazione:

$$\ln n_s = -\frac{q_s \phi}{T_s} + C \tag{1.16}$$

La costante di integrazione C viene determinata imponendo le condizioni al contorno: a grandissima distanza dalla carica di prova, il potenziale si annulla ($\phi = 0$) e la densità deve tendere al suo valore imperturbato di fondo ($n_s = n_{s0}$). Questa imposizione conduce al risultato chiave, noto come **Relazione di Boltzmann**:

$$n_s(\mathbf{r}) = n_{s0} \exp\left(-\frac{q_s \phi(\mathbf{r})}{T_s} \right) \tag{1.17}$$

1.7.3 Linearizzazione e Equazione di Poisson Schermata

Sostituendo la densità ottenuta dalla relazione di Boltzmann all'interno dell'equazione di Poisson, costruiamo un'equazione auto-consistente per il potenziale ϕ:

$$\nabla^2\phi = -4\pi q\delta(\mathbf{r}) - 4\pi\sum_s q_s n_{s0} e^{-q_s\phi/T_s} \tag{1.18}$$

Questa equazione risulta fortemente non lineare rispetto a ϕ. Per procedere analiticamente, possiamo applicare una **linearizzazione**, assumendo di trovarci sufficientemente lontani dalla carica di prova affinché l'energia potenziale elettrostatica sia molto minore dell'energia termica, ovvero $|q_s\phi| \ll T_s$. In questo limite, possiamo espandere l'esponenziale arrestandoci al primo ordine ($e^{-y} \simeq 1 - y$). La sommatoria delle densità di carica si approssima quindi a:

$$\sum_s q_s n_s \simeq \sum_s q_s n_{s0} - \phi\sum_s \frac{n_{s0}q_s^2}{T_s} \tag{1.19}$$

Il primo termine a destra dell'uguaglianza ($\sum_s q_s n_{s0}$) rappresenta la carica di fondo del plasma imperturbato ed è identicamente nullo per l'ipotesi di quasi-neutralità. Reinserendo il termine rimanente nell'equazione differenziale originale, si ottiene il risultato fondamentale noto come **equazione di Poisson schermata**:

$$\nabla^2\phi - \frac{\phi}{\lambda_D^2} = -4\pi q\delta(\mathbf{r}) \tag{1.20}$$

In questa formulazione, il parametro λ_D racchiude le proprietà schermanti del mezzo ed è definito mediante il suo inverso al quadrato:

$$\frac{1}{\lambda_D^2} = \sum_s \frac{4\pi n_{s0}q_s^2}{T_s} = \sum_s \frac{1}{\lambda_{Ds}^2} \tag{1.21}$$

Questo dimostra che i contributi di schermo delle singole specie si compongono addizionando i reciproci dei quadrati delle rispettive lunghezze.

1.7.4 La Lunghezza di Debye

Il risultato chiave per quantificare lo schermo è la **lunghezza di Debye elettronica** (λ_{De}), la cui espressione in unità Gaussiane è:

$$\lambda_{De} = \left(\frac{T_e}{4\pi n_e e^2}\right)^{1/2} = 743\left(\frac{T_e/\mathrm{eV}}{n_e/\mathrm{cm}^{-3}}\right)^{1/2}\ \mathrm{cm} \tag{1.22}$$

Nel Sistema Internazionale (SI), la medesima grandezza assume la forma $\lambda_{De} = (\varepsilon_0 T_e/n_e e^2)^{1/2}$.

L'analisi di questa formula rivela diverse proprietà fisiche fondamentali legate allo schermo nel plasma:

- Un plasma più caldo (maggiore T_e) produce uno schermo più debole. A temperature elevate, la grande agitazione termica fa sì che le particelle oppongano maggiore resistenza alla compressione necessaria per ammassarsi nella nuvola di schermo.

- Un plasma più denso (maggiore n_e) genera uno schermo più forte, in quanto vi è un numero superiore di cariche disponibili nel volume per neutralizzare la perturbazione.

- I contributi delle diverse specie si sommano "in parallelo", seguendo la regola $\lambda_D^{-2} = \lambda_{De}^{-2} + \lambda_{Di}^{-2}$. Di conseguenza, la specie caratterizzata dalla lunghezza di Debye minore domina l'effetto di schermo globale.

- A causa della loro elevata massa, gli ioni sono in grado di schermare unicamente perturbazioni statiche o fenomeni lenti (ovvero dove le velocità in gioco soddisfano $v \ll v_{ti}$). Quando il plasma è interessato da fenomeni molto rapidi, l'inerzia ionica impedisce una ridistribuzione tempestiva, e la lunghezza di Debye efficace del sistema tende a coincidere con la sola lunghezza di Debye elettronica ($\lambda_D \to \lambda_{De}$).

1.8 Schermo di Debye e Quasi-neutralità

Nelle sezioni precedenti si è introdotto qualitativamente il concetto di schermo elettrostatico nei plasmi. Ora si procederà con la derivazione analitica rigorosa del potenziale elettrico all'interno del mezzo e con l'analisi delle conseguenze energetiche legate alla formazione della nuvola di schermo attorno alle cariche.

1.8.1 Risoluzione dell'Equazione di Poisson Schermata

L'obiettivo è risolvere l'equazione di Poisson schermata, ricavata linearizzando la relazione di Boltzmann per le densità di carica. Assumendo che il sistema possieda una **simmetria sferica** attorno alla carica di prova q posta nell'origine, è conveniente cercare una soluzione che si presenti come il prodotto tra il potenziale di Coulomb nudo e una funzione di correzione spaziale $f(r)$. Poniamo dunque l'ansatz:

$$\phi(r) = q\frac{f(r)}{r} \tag{1.23}$$

Per inserire questa espressione nell'equazione di Poisson, dobbiamo calcolarne il laplaciano, $\nabla^2\phi$. Applicando la regola di Leibniz per il laplaciano di un prodotto, $\nabla^2(gh) = g\nabla^2 h + 2\nabla g \cdot \nabla h + h\nabla^2 g$, e identificando $g = 1/r$ e $h = f$, otteniamo:

$$\nabla^2\left(\frac{f}{r}\right) = \frac{1}{r}\nabla^2 f + 2\nabla\left(\frac{1}{r}\right)\cdot\nabla f + f\nabla^2\left(\frac{1}{r}\right) \tag{1.24}$$

Analizziamo questa espressione termine per termine, ricordando che in coordinate sferiche l'operatore laplaciano per funzioni radiali è $\nabla^2 = r^{-2}\partial_r(r^2\partial_r)$ e sfruttando l'identità fondamentale per la singolarità coulombiana $\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta(\mathbf{r})$:

- Il primo termine si espande come: $\frac{1}{r}\nabla^2 f = \frac{f''}{r} + \frac{2f'}{r^2}$.

- Il secondo termine, calcolando i gradienti, diviene: $2\nabla\left(\frac{1}{r}\right)\cdot\nabla f = 2\left(-\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}\right)\cdot(f'\hat{\mathbf{r}}) = -\frac{2f'}{r^2}$.

- Il terzo termine introduce la distribuzione di Dirac: $f\nabla^2\left(\frac{1}{r}\right) = -4\pi f(\mathbf{r})\delta(\mathbf{r})$.

Sommando i contributi, i termini contenenti la derivata prima f' si elidono perfettamente. Inoltre, per le proprietà della funzione delta di Dirac, il prodotto $f(\mathbf{r})\delta(\mathbf{r})$ è non nullo solo nell'origine, potendosi quindi riscrivere come $f(0)\delta(\mathbf{r})$. Il risultato chiave per l'operatore laplaciano applicato alla nostra funzione è dunque:

$$\nabla^2 \left(\frac{f}{r} \right) = \frac{f''}{r} - 4\pi f(0)\delta(\mathbf{r}) \tag{1.25}$$

Sostituiamo ora questo risultato, unitamente all'ansatz $\phi = qf/r$, all'interno dell'equazione di Poisson schermata completa, $\nabla^2\phi - \phi/\lambda_D^2 = -4\pi q\delta(\mathbf{r})$. Moltiplicando per q si ha:

$$\frac{qf''}{r} - 4\pi q f(0)\delta(\mathbf{r}) - \frac{qf}{r\lambda_D^2} = -4\pi q\delta(\mathbf{r}) \tag{1.26}$$

Affinché questa equazione differenziale sia valida in tutto lo spazio, è necessario imporre l'uguaglianza separatamente per le singolarità (i termini con la funzione delta) e per la parte omogenea. Per quanto riguarda le funzioni delta, i loro coefficienti devono coincidere: $-4\pi q f(0) = -4\pi q$, il che impone la condizione al contorno $f(0) = 1$. Fisicamente, questo assicura che in prossimità della carica di prova ($r \to 0$) il potenziale si comporti esattamente come un potenziale di Coulomb "nudo".

Per distanze $r > 0$, i termini con la delta si annullano, lasciando l'equazione differenziale ordinaria:

$$f'' = \frac{f}{\lambda_D^2} \tag{1.27}$$

La cui soluzione generale è una combinazione lineare di esponenziali:

$$f(r) = Ae^{-r/\lambda_D} + Be^{r/\lambda_D} \tag{1.28}$$

Per determinare le costanti, imponiamo le condizioni fisiche al contorno. Il potenziale deve rimanere limitato per $r \to \infty$, il che obbliga a porre $B = 0$ (per sopprimere l'esponenziale divergente). Utilizzando la condizione nell'origine precedentemente trovata, $f(0) = 1$, ricaviamo immediatamente $A = 1$. Inserendo la funzione $f(r)$ così determinata nel nostro ansatz iniziale, giungiamo al **Potenziale di Debye-Hückel**:

$$\phi(r) = \frac{q}{r} e^{-r/\lambda_D} \tag{1.29}$$

1.8.2 Il Potenziale di Debye e la Funzione Dielettrica del Plasma

Dal punto di vista spaziale, il potenziale di Debye diverge profondamente dal classico potenziale di Coulomb. Mentre il potenziale coulombiano decade lentamente come $1/r$, il potenziale nel plasma presenta un **decadimento esponenziale** causato dal fattore e^{-r/λ_D}. Oltre la distanza caratteristica $r = \lambda_D$, l'influenza della carica crolla drasticamente.

Una prospettiva fisicamente molto istruttiva si ottiene analizzando il problema nello **spazio di Fourier**. Trasformando l'equazione di Poisson schermata e sostituendo l'operatore laplaciano con $-k^2$, otteniamo:

$$-k^2\phi_k - \frac{\phi_k}{\lambda_D^2} = -4\pi q \tag{1.30}$$

Risolvendo per la componente di Fourier del potenziale, ϕ_k, possiamo riscrivere l'espressione mettendo in evidenza k^2 a denominatore:

$$\phi_k = \frac{4\pi q}{k^2 + \lambda_D^{-2}} = \frac{4\pi q}{k^2 \epsilon(k)} \tag{1.31}$$

In questa formulazione emerge spontaneamente la **funzione dielettrica del plasma**, definita come:

$$\epsilon(k) = 1 + \frac{1}{k^2 \lambda_D^2} \tag{1.32}$$

Questo risultato dimostra che il plasma si comporta macroscopica come un mezzo dielettrico disperdente. Per scale spaziali ampie, corrispondenti a numeri d'onda piccoli ($k\lambda_D \lesssim 1$), il mezzo interviene schermando pesantemente il potenziale elettrico. Al contrario, esplorando scale spaziali piccolissime, corrispondenti a numeri d'onda elevati ($k\lambda_D \gg 1$), il termine aggiuntivo nella funzione dielettrica diventa trascurabile ($\epsilon(k) \to 1$) e la carica appare "nuda", ovvero percepibile nella sua interezza. Invertendo la trasformata di Fourier di questa espressione si riottene rigorosamente il potenziale $qe^{-r/\lambda_D}/r$ nello spazio reale.

1.8.3 La Nuvola di Schermo e la sua Energia

Per confermare la bontà del modello, è necessario quantificare la carica totale accumulata attorno alla carica di prova. Utilizzando l'approssimazione linearizzata, la **densità di carica indotta** nel plasma è proporzionale al potenziale stesso:

$$\rho_{\text{ind}} = \sum_s q_s (n_s - n_{s0}) = -\frac{\phi}{4\pi\lambda_D^2} \tag{1.33}$$

Integrando questa densità indotta su tutto il volume tridimensionale, in coordinate sferiche, otteniamo la carica totale della nuvola di schermo:

$$\int \rho_{\text{ind}} d^3r = -\frac{1}{4\pi\lambda_D^2} \int_0^\infty \frac{q}{r} e^{-r/\lambda_D} 4\pi r^2 dr = -\frac{q}{\lambda_D^2} \int_0^\infty r e^{-r/\lambda_D} dr \tag{1.34}$$

L'integrale notevole $\int_0^\infty r e^{-r/\lambda_D} dr$ restituisce esattamente il valore λ_D^2. Il risultato finale dell'operazione è pertanto $-q$. Ciò dimostra matematicamente che la nuvola di schermo neutralizza in modo esatto e completo la carica di prova introdotta nel mezzo.

A questo punto possiamo determinare l'energia di interazione. Il potenziale totale ϕ può essere scomposto nella somma del potenziale di Coulomb nudo e del potenziale generato esclusivamente dalla nuvola di schermo, ϕ_{scr}:

$$\phi = \frac{q}{r} + \phi_{\text{scr}} \tag{1.35}$$

Per trovare il potenziale di schermo agente sulla particella stessa, dobbiamo valutare ϕ_{scr} nell'origine ($r \to 0$). Operiamo raccogliendo q/r ed espandendo l'esponenziale in serie di Taylor al primo ordine:

$$\phi_{\text{scr}}(0) = \lim_{r\to 0} \frac{q}{r} \left(e^{-r/\lambda_D} - 1 \right) = \lim_{r\to 0} \frac{q}{r} \left(-\frac{r}{\lambda_D} + \dots \right) = -\frac{q}{\lambda_D} \tag{1.36}$$

Si deduce che ogni particella interagisce con la propria nuvola di schermo acquisendo un'energia potenziale pari a:

$$q\phi_{\rm scr}(0) = -\frac{q^2}{\lambda_D} \tag{1.37}$$

1.8.4 Energia di Correlazione e Parametro di Plasma

L'analisi svolta per una singola particella di prova si estende naturalmente a tutto il plasma, poiché *ogni* particella del gas ionizzato porta con sé la propria nuvola di schermo. L'**energia di correlazione** totale per unità di volume, $U_{\rm corr}/V$, si ottiene sommando l'energia di schermo di tutte le particelle. È tuttavia fondamentale introdurre un fattore $1/2$ per evitare di contare due volte l'interazione tra ogni singola coppia di cariche:

$$\frac{U_{\rm corr}}{V} = \frac{1}{2}\sum_s n_{s0} q_s \phi_{{\rm scr},s}(0) = -\frac{1}{2\lambda_D}\sum_s n_{s0} q_s^2 \tag{1.38}$$

Per rendere esplicita l'entità di questa energia, applichiamo la formula al caso di un **plasma di idrogeno** puro in equilibrio termico, dove le temperature e le densità di elettroni e ioni (protoni) sono uguali: $T_e = T_i = T$ e $n_e = n_i = n$. In queste condizioni, l'inverso del quadrato della lunghezza di Debye complessiva si semplifica in $\lambda_D^{-2} = 8\pi n e^2/T$. L'energia di correlazione media per singola particella, indicata con w, si calcola dividendo la densità di energia per la densità totale di particelle ($2n$):

$$w = \frac{U_{\rm corr}}{2nV} = -\frac{e^2}{2\lambda_D} \tag{1.39}$$

Il grado di idealità del plasma è stabilito dal confronto tra il modulo di questa energia di correlazione $|w|$ e l'energia cinetica termica caratteristica, T. Calcoliamo il loro rapporto, sfruttando l'espressione di λ_D^{-2} ricavata per l'idrogeno:

$$\frac{|w|}{T} = \frac{e^2}{2\lambda_D T} = \frac{1}{2\lambda_D}\cdot\left(\frac{1}{8\pi n\lambda_D^2}\right) = \frac{1}{16\pi n\lambda_D^3} \tag{1.40}$$

Riconosciamo nel denominatore il **parametro di plasma** N_D, definito come il numero di particelle contenute in una sfera di Debye: $N_D \equiv \frac{4\pi}{3} n\lambda_D^3$. Sostituendo questa definizione nell'equazione, otteniamo il **risultato chiave** della termodinamica dei plasmi:

$$\frac{|w|}{T} = \frac{1}{12 N_D} \tag{1.41}$$

Questa relazione sancisce che la condizione affinché il plasma si comporti macroscopicamente come un **gas ideale** ($|w| \ll T$, ovvero l'energia di interazione elettrostatica risulta trascurabile rispetto all'agitazione termica) è matematicamente equivalente a richiedere che vi siano **molte particelle all'interno di una sfera di Debye** ($N_D \gg 1$).

1.9 La Quasi-neutralità nel Plasma

Per comprendere appieno la natura collettiva del plasma, è fondamentale analizzare il meccanismo e le implicazioni della quasi-neutralità macroscopica. Supponiamo che i moti di agitazione termica all'interno del mezzo inducano una

separazione locale delle cariche elettriche, generando uno squilibrio di densità $\delta n = n_i - n_e$ su una data scala spaziale caratteristica l. Questa disomogeneità nella distribuzione delle cariche produrrà inevitabilmente una fluttuazione del potenziale elettrico $\delta\phi$, la cui magnitudine può essere stimata come:

$$\delta\phi \sim 4\pi e \delta n l^2 \tag{1.42}$$

Questo processo di separazione delle cariche non può proseguire indefinitamente: esso viene arrestato dalle forze di richiamo elettrostatiche non appena l'energia potenziale associata allo squilibrio eguaglia l'energia termica disponibile nel mezzo, ovvero quando si verifica la condizione $e\delta\phi \sim T$. Inserendo questa limitazione nell'espressione precedente, si ottiene un **risultato chiave** per definire il grado di neutralità del sistema:

$$\frac{\delta n}{n} \sim \frac{T}{4\pi n e^2 l^2} = \frac{\lambda_D^2}{l^2} \ll 1 \quad \text{per} \quad l \gg \lambda_D \tag{1.43}$$

Da questa fondamentale relazione scaturiscono diverse conseguenze fisiche dirette:

- Su scale spaziali ampiamente superiori alla lunghezza di Debye ($l \gg \lambda_D$), la deviazione relativa della densità di carica ($\delta n/n$) risulta del tutto trascurabile. Pertanto, su scale macroscopiche, si può assumere con un'elevatissima accuratezza che la densità elettronica compensi esattamente la densità di carica ionica totale, $n_e = \sum_i Z_i n_i$.
- È tuttavia cruciale sottolineare che, sebbene valga l'equivalenza di densità macroscopica, il campo elettrico macroscopico non si annulla rigorosamente ($E \neq 0$). In questo regime, il principio di quasi-neutralità va di fatto a sostituire l'impiego diretto dell'equazione di Poisson. Il campo elettrico $\mathbf{E}$ non viene più determinato calcolando la divergenza $\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho_c$, bensì viene fissato dall'equazione per il bilancio delle forze sugli elettroni (un concetto che sarà alla base della legge di Ohm generalizzata, esplorata nel capitolo 9).
- Come corollario logico, un gas ionizzato le cui dimensioni fisiche L risultino minori o confrontabili con lo spessore di schermo termico ($L \lesssim \lambda_D$) si configura come una mera collezione di cariche interagenti a coppie, e non rispetta i criteri per essere definito e trattato come un vero plasma.

1.10 Limiti della Linearizzazione del Potenziale

Nella trattazione dell'equazione di Poisson-Boltzmann per il calcolo dello schermo di Debye, è stata impiegata una **linearizzazione**. Tale semplificazione matematica poggia sull'assunzione che l'energia potenziale elettrostatica sia strettamente inferiore all'energia termica, ossia $e\phi \ll T$. Questo equivale a richiedere che la distanza r dalla carica perturbante sia molto maggiore di un parametro critico b_0 ($r \gg b_0$). Questo parametro, noto come **distanza classica di massimo avvicinamento** (classical distance of closest approach), è definito dalla seguente equazione:

$$b_0 = \frac{e^2}{T} \tag{1.44}$$

Se valutiamo il rapporto tra questa distanza di collisione critica e la lunghezza di Debye, facciamo emergere un diretto collegamento con il parametro di plasma N_D:

$$\frac{b_0}{\lambda_D} = \frac{1}{4\pi n \lambda_D^3} = \frac{1}{3N_D} \tag{1.45}$$

Capire dove e perché la linearizzazione fallisce è cruciale per la solidità della teoria, e ci porta a trarre le seguenti deduzioni:

- Il "nucleo" non lineare attorno a una singola carica, ovvero la regione ristretta definita da $r \lesssim b_0$, contiene in media un numero di particelle trascurabile, proporzionale al volume $\sim n b_0^3 \sim N_D^{-2} \ll 1$. Dunque, le violazioni della linearità coinvolgono statisticamente meno di una particella, non invalidando la descrizione globale.
- Trattare la densità di carica attraverso un campo continuo (approccio di *mean field*) necessita della presenza di innumerevoli particelle all'interno della nuvola di Debye, riaffermando come fondamento del plasma la condizione $N_D \gg 1$.
- Il rapporto adimensionale λ_D/b_0 riapparirà nella formulazione analitica degli urti col nome di **Logaritmo di Coulomb** ($\ln \Lambda$). In quel contesto (trattato nel modulo 2a), l'argomento del logaritmo sarà definito come $\Lambda = 12\pi n \lambda_{De}^3$.

1.10.1 Le Guaine (Sheaths) Non Neutrali

Un contesto fisico in cui la linearizzazione crolla irrimediabilmente è la regione posta nelle immediate vicinanze di una parete fisica del contenitore o di una sonda materiale intrusiva. In prossimità di questi confini, l'energia potenziale elettrostatica scala ai medesimi ordini di grandezza dell'energia termica ($e\phi \sim T$). Quando ciò accade, l'ipotesi di linearizzazione decade, favorendo la formazione spontanea di una **guaina** (o *sheath* di Langmuir) puramente non neutrale, il cui spessore ammonta tipicamente ad alcune lunghezze di Debye. Questo è, peraltro, lo stesso esatto meccanismo con cui i grani di polvere solida (*dust grains*) presenti nel mezzo interstellare (ISM) acquisiscono una forte carica elettrica.

1.11 Stime della Lunghezza di Debye in Ambienti Astrofisici

Per concretizzare le differenze di scala dei mezzi fisici, riportiamo le stime caratteristiche calcolate per la lunghezza di Debye (λ_{De}) e per il parametro di plasma (N_D) nei maggiori contesti universali. Tali stime sono ottenute impiegando le espressioni operative in unità Gaussiane:

$$\lambda_{De} = 743 \left(\frac{T_{\mathrm{eV}}}{n} \right)^{1/2} \text{ cm} \quad \text{e} \quad N_D = \frac{4\pi}{3} n \lambda_{De}^3 \tag{1.46}$$

Analizzando la tabella dei valori caratteristici per diversi regimi, possiamo tracciare una mappatura quantitativa:

- **Corona solare**: Con una densità numerica di elettroni $n_e = 10^9$ cm^{-3} e una temperatura $T = 10^6$ K (corrispondente a 86 eV), il meccanismo di schermo agisce a cortissimo raggio, con $\lambda_{De} = 0.2$ cm, includendo comunque all'interno del volume $N_D = 4 \times 10^7$ particelle.

- **Mezzo interstellare ionizzato caldo (Warm ionised ISM)**: Estremamente rarefatto ma termicamente vivace ($n_e = 10^{-1}$ cm^{-3}, $T = 10^4$ K $\sim$ 0.86 eV), questo gas sfoggia una lunghezza di schermo di ben 20 m, che accoglie $N_D = 4 \times 10^9$ corpuscoli schermanti.

- **Gas intra-ammasso (Intracluster gas)**: Date le condizioni estreme di vuoto ($n_e = 10^{-3}$ cm^{-3}) combinate a energie parossistiche ($T = 10^8$ K $\sim$ 8.6 keV), l'impronta di schermo raggiunge i 20 km, contenendo un astronomico parametro $N_D = 4 \times 10^{16}$.

- **Reattore Tokamak**: Costruito per il confinamento magnetico artificiale, ha plasma nucleare denso e caldissimo ($n_e = 10^{14}$ cm^{-3}, $T = 10^8$K), con un minuscolo raggio d'azione schermante pari a 70 μ m (dove si contano $N_D = 10^8$ particelle).

- **Nucleo solare (Solar core)**: Domina per densità ($n_e = 6 \times 10^{25}$ cm^{-3}) e calore denso ($T = 1.5 \times 10^7$K). Al suo interno, λ_{De} collassa a scale atomiche, 3×10^{-9}cm, per un bassissimo parametro di plasma approssimato a $N_D \approx 10$.

Dalla lettura e comparazione di questi dati emerge che la quasi totalità dei plasmi astrofisici esibisce una natura **estremamente ideale**, ampiamente sostenuta dall'alta disponibilità di cariche schermanti entro le singole sfere ($N_D \gg 1$). La peculiare eccezione, di enorme interesse fisico, risiede nel **nucleo solare**: all'interno del cuore della stella, infatti, la contrazione fa sì che la lunghezza di Debye sia dimensionalmente comparabile alla spaziatura media tra le singole particelle ($n^{-1/3} \approx 2.5 \times 10^{-9}$ cm). Ne deriva che la correzione teorica di Debye-Hückel applicata alla pressione fluidodinamica porta a deviazioni dell'ordine di $\approx 1\%$. Per quanto contenuta e impercettibile negli altri scenari esposti, questa deviazione pressoria all'interno del centro solare è tangibile e può essere rilevata e tracciata attraverso le sensibili osservazioni proprie dell'eliosismologia.

1.12 Oscillazioni di Plasma

In questa sezione si introduce il concetto di **oscillazioni di plasma**, analizzando il comportamento collettivo dinamico delle cariche all'interno di un mezzo ionizzato.

1.12.1 Il Modello del Foglio Elettronico (Electron Sheet Model)

Per derivare intuitivamente la frequenza naturale di oscillazione del plasma, è utile ricorrere a un modello unidimensionale semplificato noto come "modello del foglio elettronico". In questo scenario, si ipotizza che gli ioni, essendo molto più massicci, rimangano immobili formando uno sfondo di carica positiva uniformemente distribuita. Supponiamo ora che un intero strato (o "foglio")

di elettroni, avente densità imperturbata n_0, venga dislocato rigidamente dalla sua posizione di equilibrio di una piccola distanza vettoriale ξ.

Questa traslazione macroscopica genera una separazione di carica ai bordi della regione perturbata, venendosi a creare una densità di carica superficiale pari a $\pm en_0\xi$. La configurazione spaziale risultante è analoga a quella di un **condensatore a facce piane e parallele**. Le cariche superficiali inducono un campo elettrico di richiamo uniforme al suo interno, la cui intensità è data da:

$$E = 4\pi e n_0 \xi \tag{1.47}$$

Sotto l'azione di questo campo elettrico auto-generato, ogni singolo elettrone contenuto nel foglio subisce una forza di ripristino proporzionale allo spostamento. Scrivendo l'equazione del moto (seconda legge di Newton) per il singolo elettrone, si ottiene:

$$m_e \ddot{\xi} = -eE = -4\pi n_0 e^2 \xi \tag{1.48}$$

Questa espressione ha la forma canonica dell'equazione di un **oscillatore armonico semplice**. Riorganizzando i termini, emerge il **risultato chiave** di questa trattazione, ovvero la definizione della **frequenza di plasma elettronica** (ω_{pe}):

$$\omega_{pe} = \left(\frac{4\pi n_e e^2}{m_e}\right)^{1/2} = 5.64 \times 10^4 (n_e/\mathrm{cm}^{-3})^{1/2} \text{ rad s}^{-1} \tag{1.49}$$

(Si noti che l'identificativo n_0 è stato sostituito con la notazione standard n_e per la densità elettronica).

Questa frequenza intrinseca possiede due caratteristiche fondamentali all'interno di questo modello di **plasma freddo**: è totalmente **indipendente** dall'ampiezza dello spostamento iniziale (ξ) ed è altrettanto **indipendente** dalla lunghezza d'onda della perturbazione.

1.12.2 Derivazione tramite il Modello a Fluido

Il risultato ottenuto con il modello geometrico semplificato può essere rigorosamente derivato impiegando la teoria a fluido. Il metodo procedurale qui illustrato costituisce l'impianto logico standard che verrà **utilizzato ripetutamente per studiare ogni tipo di onda e instabilità** nel corso della disciplina.

1. Definizione delle Assunzioni e delle Equazioni di Base

Il modello poggia sulle seguenti assunzioni fisiche:

- Gli **ioni sono immobili** e formano uno sfondo neutro di densità uniforme n_0. Questa approssimazione è giustificata dal fatto che la massa ionica è immensamente superiore a quella elettronica ($m_i \gg m_e$), per cui gli elettroni reagiscono alle variazioni di campo in tempi ordini di grandezza inferiori rispetto agli ioni.

- Il fluido elettronico è considerato **freddo**, imponendo $T_e = 0$. L'annullamento della temperatura implica l'assenza totale di gradienti di pressione termica nel sistema.

- L'approssimazione è puramente **elettrostatica**: il campo magnetico è nullo ($\mathbf{B} = 0$) e il campo elettrico deriva esclusivamente da un potenziale scalare ($\mathbf{E} = -\nabla\phi$).

Sotto tali ipotesi, la dinamica è descritta da tre equazioni differenziali accoppiate:

1. **Equazione di Continuità** per la conservazione della massa elettronica:
$$\frac{\partial n_e}{\partial t} + \nabla \cdot (n_e \mathbf{u}_e) = 0 \tag{1.50}$$

2. **Equazione del Moto (Quantità di moto)** per il fluido elettronico, priva del termine di pressione:
$$m_e n_e \left[\frac{\partial \mathbf{u}_e}{\partial t} + (\mathbf{u}_e \cdot \nabla)\mathbf{u}_e \right] = e n_e \nabla\phi \tag{1.51}$$
(dove si è tenuto conto del segno della carica dell'elettrone nell'espressione della forza).

3. **Equazione di Poisson** per il campo auto-generato dallo squilibrio di densità tra lo sfondo ionico fisso (n_0) e la densità elettronica fluttuante (n_e):
$$\nabla^2\phi = -4\pi e(n_0 - n_e) \tag{1.52}$$

2. Equilibrio, Perturbazione e Linearizzazione

Seguendo il metodo standard:

1. **Ricerca dell'Equilibrio:** Individuiamo uno stato stazionario (indicato con il pedice 0) che soddisfi banalmente le equazioni. In questo caso, il fluido è fermo ($\mathbf{u}_{e0} = 0$), la densità elettronica è uniforme e bilancia quella ionica ($n_{e0} = n_0$), e il potenziale è nullo ($\phi_0 = 0$).

2. **Introduzione della Perturbazione:** Introduciamo delle piccole deviazioni spaziotemporali (indicate con il pedice 1) rispetto allo stato di equilibrio:
$$n_e = n_0 + n_1, \quad \mathbf{u}_e = \mathbf{u}_1, \quad \phi = \phi_1 \tag{1.53}$$
assumendo che l'ampiezza della fluttuazione di densità sia infinitesima ($n_1 \ll n_0$).

3. **Linearizzazione:** Sostituiamo le espressioni perturbate nelle tre equazioni di base. Il passaggio cruciale della linearizzazione consiste nel mantenere esclusivamente i termini lineari (del **primo ordine**) nelle quantità perturbate, eliminando o trascurando tutti i prodotti incrociati di ordine superiore come $n_1\mathbf{u}_1$ o il termine convettivo non lineare $(\mathbf{u}_1 \cdot \nabla)\mathbf{u}_1$.

3. Sintesi delle Equazioni Linearizzate

Applicando la linearizzazione, il sistema si riduce alla seguente forma:

- (1) **Equazione di Poisson:** Lo sfondo neutro n_0 si cancella, lasciando solo la fluttuazione.
$$\nabla^2 \phi_1 = 4\pi e n_1 \tag{1.54}$$
- (2) **Equazione di Continuità:** Scompare il termine non lineare di divergenza.
$$\frac{\partial n_1}{\partial t} = -n_0 \nabla \cdot \mathbf{u}_1 \tag{1.55}$$
- (3) **Equazione del Moto:** Si elide il termine convettivo.
$$m_e \frac{\partial \mathbf{u}_1}{\partial t} = e \nabla \phi_1 \tag{1.56}$$

4. Ricavo dell'Equazione dell'Oscillatore

Per fondere queste equazioni in un'unica relazione differenziale per la densità n_1, procediamo calcolando la **derivata temporale parziale** (∂_t) dell'equazione di continuità (2) e, parallelamente, prendendo la **divergenza** ($\nabla\cdot$) dell'equazione del moto (3). Dal primo passaggio si ottiene:

$$\frac{\partial^2 n_1}{\partial t^2} = -n_0 \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{u}_1}{\partial t} \tag{1.57}$$

Sostituendo il termine di divergenza della derivata della velocità ricavato dall'equazione (3):

$$-n_0 \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{u}_1}{\partial t} = -\frac{n_0 e}{m_e} \nabla^2 \phi_1 \tag{1.58}$$

A questo punto, sfruttiamo l'equazione di Poisson (1) per rimpiazzare il laplaciano del potenziale $\nabla^2 \phi_1$ con $4\pi e n_1$. Sostituendo tale espressione, l'equazione collassa nella forma finale:

$$\frac{\partial^2 n_1}{\partial t^2} = -\frac{4\pi n_0 e^2}{m_e} n_1 \tag{1.59}$$

Questo risultato analitico coincide **esattamente** con quello dedotto in modo euristico tramite il modello del foglio elettronico. Otteniamo infatti l'equazione di un oscillatore armonico:

$$\frac{\partial^2 n_1}{\partial t^2} + \omega_{pe}^2 n_1 = 0 \quad \text{con} \quad \omega_{pe}^2 = \frac{4\pi n_0 e^2}{m_e} \tag{1.60}$$

La cui soluzione generale è una fluttuazione armonica nel tempo:

$$n_1(\mathbf{r}, t) = A(\mathbf{r}) \cos[\omega_{pe} t + \alpha(\mathbf{r})] \tag{1.61}$$

1.12.3 Analisi della Soluzione: Un'Oscillazione, Non Un'Onda Propagantesi

L'esame della soluzione $n_1(\mathbf{r}, t)$ porta a conclusioni fisiche di primaria importanza sulla natura della frequenza di plasma.

- La frequenza ω_{pe} è formalmente identica a quella trovata col modello del foglio, ma in questo contesto a fluido essa è valida per un **profilo spaziale iniziale della perturbazione** $A(\mathbf{r})$ del tutto **arbitrario**.

- Nell'equazione differenziale finale **non sopravvivono derivate spaziali** che accoppino punti vicini. Ciò significa che ogni singolo punto del mezzo "oscilla per conto suo", salendo e scendendo localmente con un periodo rigorosamente fissato a $2\pi/\omega_{pe}$.

- Se si tentasse di imporre una soluzione sotto forma di onda piana propagantesi del tipo $e^{i(kx-\omega t)}$, si scoprirebbe che la relazione di dispersione impone $\omega = \omega_{pe}$ per *qualsiasi* valore del numero d'onda k. Poiché la frequenza è costante e indipendente da k, la **velocità di gruppo** $d\omega/dk$ (che rappresenta la velocità di propagazione dell'informazione e dell'energia) risulta essere rigorosamente **zero**. Pertanto, questa oscillazione stazionaria **non trasporta energia** attraverso lo spazio.

- Qual è la causa fisica di questa mancanza di propagazione? L'assunzione cruciale è stata imporre un modello di **plasma freddo** ($T_e = 0$). L'assenza di agitazione termica implica la mancanza di gradienti di pressione; senza pressione, non esiste alcuna forza meccanica o termodinamica in grado di **accoppiare elementi di fluido adiacenti** per trasferire il moto da una cella spaziale a un'altra. (Come si vedrà, l'introduzione della pressione termica cambierà radicalmente questo comportamento, permettendo all'oscillazione di propagarsi come un'onda di Langmuir).

- Infine, il medesimo impianto logico e calcolistico può essere applicato agli **ioni** in un ipotetico regime in cui si suppongano mobili. Ponendo m_i al posto di m_e, si definisce una **frequenza di plasma ionica** ω_{pi}, correlata a quella elettronica dal rapporto delle masse: $\omega_{pi} = \omega_{pe}(Z^2 m_e/m_i)^{1/2}$. Per i protoni (plasma di idrogeno), tale frequenza risulta essere circa un 43esimo di quella elettronica ($\omega_{pi} \approx \omega_{pe}/43$). In un sistema misto in cui entrambe le specie siano considerate mobili in un regime freddo, la frequenza naturale totale combinata risulterebbe $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + \omega_{pi}^2$.

1.13 Correzione Termica: La Relazione di Bohm-Gross

Nella trattazione precedente del modello a fluido, si era assunto il limite ideale di un plasma freddo. Ora è fondamentale introdurre la correzione termica ripristinando il termine di pressione all'interno dell'equazione del moto per il fluido elettronico. L'equazione linearizzata assume pertanto la forma:

$$m_e n_0 \frac{\partial \mathbf{u}_1}{\partial t} = e n_0 \nabla \phi_1 - \nabla p_1 \tag{1.62}$$

. Assumendo che le trasformazioni avvengano in regime adiabatico, la pressione obbedisce alla legge di proporzionalità $p \propto n^\gamma$. Di conseguenza, la perturbazione di pressione linearizzata si esprime come $p_1 = \gamma T_e n_1$. Poiché stiamo modellando una compressione unidimensionale rapida (fast 1D compression) in cui non vi è il tempo per instaurare un flusso di calore sulla scala della lunghezza d'onda, il sistema possiede un unico grado di libertà termodinamico ($f = 1$). Da ciò deriva che il coefficiente adiabatico risulta essere $\gamma = (f+2)/f = 3$.

Ripetendo i passaggi metodologici già applicati nel caso freddo — ovvero calcolando la divergenza dell'equazione della quantità di moto e la derivata temporale ∂_t dell'equazione di continuità — si perviene a un'equazione differenziale aggiornata per la perturbazione di densità n_1:

$$\frac{\partial^2 n_1}{\partial t^2} = -\omega_{pe}^2 n_1 + \frac{3T_e}{m_e}\nabla^2 n_1 \tag{1.63}$$

. Ipotizzando una soluzione sotto forma di onda piana proporzionale a $e^{i(kx-\omega t)}$, possiamo operare le consuete sostituzioni nel dominio di Fourier per gli operatori differenziali: $\partial_t \to -i\omega$ e $\nabla^2 \to -k^2$. Questo procedimento algebrico conduce al **risultato chiave** della trattazione, noto come **relazione di Bohm-Gross**:

$$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{te}^2 \tag{1.64}$$

dove $v_{te} = (T_e/m_e)^{1/2}$ rappresenta la velocità termica degli elettroni.

L'introduzione della pressione termica ha conseguenze fisiche drastiche: la pressione funge da meccanismo di accoppiamento meccanico tra punti spaziali adiacenti. A differenza dell'oscillazione stazionaria tipica del plasma freddo, la perturbazione ora **si propaga** nello spazio, acquisendo una velocità di gruppo finita definita da $v_g = 3kv_{te}^2/\omega$. Un quadro ancora più completo si ottiene applicando la teoria cinetica, la quale aggiungerà a questa propagazione gli effetti dello smorzamento di Landau (*Landau damping*), come verrà esplorato nel capitolo 6.

1.14 Scale Temporali e Spaziali della Risposta del Plasma

L'interazione tra le dinamiche oscillatorie e il meccanismo di schermo elettrostatico porta alla definizione delle scale caratteristiche spaziotemporali del plasma. Un **risultato chiave** mette in correlazione le tre grandezze fondamentali studiate finora (frequenza di plasma elettronica ω_{pe}, lunghezza di Debye λ_{De} e velocità termica degli elettroni v_{te}) tramite l'identità:

$$\omega_{pe}\lambda_{De} = v_{te} \tag{1.65}$$

. Sotto il profilo fisico, ciò implica che la quasi-neutralità di carica venga ripristinata in un intervallo di tempo dell'ordine di ω_{pe}^{-1}. Questo lasso di tempo equivale esattamente al tempo necessario affinché un elettrone termico attraversi una distanza pari alla lunghezza di Debye λ_D.

Tale profonda connessione struttura i diversi regimi di risposta del plasma:

- Nei fenomeni caratterizzati da frequenze modeste ($\omega \ll \omega_{pe}$) e scale spaziali estese ($L \gg \lambda_D$), gli elettroni riescono a muoversi in modo abbastanza tempestivo da preservare la neutralità macroscopica del plasma. Questo comportamento collettivo e globalmente neutro fa da fondamento al regime descritto dalla Magnetoidrodinamica (MHD).

- Affinché l'oscillazione collettiva possa manifestarsi e persistere, le frequenti collisioni con le particelle neutre non devono interromperne il ciclo. Pertanto, il prodotto tra la frequenza di plasma e il tempo caratteristico di collisione con i neutri deve soddisfare la disuguaglianza $\omega_{pe}\tau_n \gg 1$.

- La frequenza di plasma costituisce inoltre una barriera invalicabile per la propagazione radiativa. Le onde elettromagnetiche (EM) che possiedono una frequenza inferiore a quella locale del mezzo ($\omega < \omega_{pe}$) non sono in grado di propagarsi e vengono totalmente riflesse, un fenomeno le cui implicazioni fisiche saranno trattate nel capitolo 11.

1.15 La Frequenza di Plasma in Natura

Lungi dall'essere un puro formalismo teorico, la frequenza di plasma costituisce uno strumento fondamentale per sondare fenomeni osservabili nel mondo naturale e decodificare le proprietà degli ambienti in cui si verificano.

1.15.1 La Diagnostica della Ionosfera

Un primo importante ambito applicativo è l'esplorazione remota della **ionosfera** terrestre. Sfruttando la riflessione delle onde radio (come documentato storicamente dagli ionogrammi ottenuti da impianti quali HAARP), è possibile ricavare preziosi profili di densità. Trasmettendo un segnale verso l'alto, si ottengono echi di ritorno generati proprio all'altitudine in cui la frequenza dell'onda eguaglia la frequenza di plasma locale, soddisfacendo la condizione $f = f_{pe}(h)$. Rilevando la massima frequenza riflessa (associata allo strato F2 e nota come $f_o F_2$), che si aggira intorno a 4.8 MHz, si deduce il picco di densità elettronica dello strato. Invertendo la formula, $n_e = (f/8.98 \text{ kHz})^2$, si ottiene un picco di densità ionosferica pari a circa 3×10^5 cm^{-3}.

1.15.2 Le Raffiche Solari (Type III Bursts)

Nel contesto astrofisico stellare, il concetto di frequenza di plasma risulta chiave per l'interpretazione delle **raffiche solari di Tipo III (Type III bursts)**. Tali emissioni si originano quando intensi fasci di elettroni, eiettati a causa dei brillamenti solari (*flares*) a frazioni consistenti della velocità della luce (ad esempio $c/3$), viaggiano verso l'esterno attraverso l'atmosfera coronale. Il loro passaggio turbolento induce il plasma circostante a irradiare energia elettromagnetica alla frequenza di plasma fondamentale f_{pe} (definita F) e alla sua prima armonica $2f_{pe}$ (definita H). Poiché i fasci attraversano rapidamente regioni in espansione caratterizzate da una densità di materia via via minore, la frequenza radiativa registrata mostra una marcata "deriva" (drift), spostandosi verso il basso nello spettro radio nel giro di pochissimi secondi.

1.16 Stime delle Frequenze di Plasma nei Diversi Ambienti

In molti contesti sperimentali e applicativi, è preferibile indicare la frequenza di plasma nella sua forma lineare operativa (f_{pe}) anziché nella sua forma angolare (ω_{pe}). La relazione pratica di conversione è data da:

$$f_{pe} = \frac{\omega_{pe}}{2\pi} = 8.98 \text{ kHz} \left(\frac{n_e}{\text{cm}^{-3}} \right)^{1/2} \tag{1.66}$$

. Attraverso questa equazione diretta, è possibile calcolare agilmente gli ordini di grandezza attesi in regimi di plasma di varia natura:

- Nel **gas intra-ammasso (Intracluster gas)**, l'estrema rarefazione ($n_e = 10^{-3}$ cm^{-3}) restituisce oscillazioni bassissime, nell'ordine dei 280 Hz.
- Il **vento solare a 1 Unità Astronomica (1 AU)**, con densità media $n_e = 5$ cm^{-3}, manifesta una frequenza di plasma vicina ai 20 kHz.
- Nella **ionosfera** ($n_e = 10^6$ cm^{-3}), la frequenza sale al regime radio di 9 MHz.
- La **corona solare** esibisce plasmi più densi ($n_e = 10^9$ cm^{-3}), determinando oscillazioni naturali sui 280 MHz.
- Nei dispositivi per il confinamento magnetico terrestre, come i **reattori Tokamak** ($n_e = 10^{14}$ cm^{-3}), l'innalzamento della densità porta la frequenza nello spettro delle microonde a 90 GHz.

Questi parametri numerici permettono inferenze scientifiche immediate, come nel caso di stima di un **Type III burst**. Qualora un radiotelescopio osservi una di queste raffiche solari con un picco a 100 MHz, ci si può legittimamente chiedere quale sia la densità locale del plasma emissivo. Utilizzando la formula inversa, $n_e = (f/8.98 \text{ kHz})^2$, si perviene a un risultato di $n_e \approx 1.2 \times 10^8$ cm^{-3}. Confrontando tale dato con i profili atmosferici solari standard, possiamo identificare come luogo sorgente dell'emissione le regioni di plasma collocate nella **bassa corona**.

1.17 Riepilogo del Modulo 1a e Prospettive Future

Concludendo questa prima estesa panoramica sulle proprietà fondamentali, è opportuno sistematizzare le scoperte ricavate sulla definizione dello stato di plasma:

- A livello microscopico e macroscopico, le singole cariche libere risultano schermate all'interno del gas, con un'influenza elettrostatica che svanisce tipicamente oltre una sfera delimitata dalla **lunghezza di Debye**, $\lambda_D = (T/4\pi ne^2)^{1/2}$.
- Gli elettroni vincolati dalle forze di richiamo di queste interazioni Coulombiane sono in grado di instaurare oscillazioni collettive la cui pulsazione propria è determinata dalla **frequenza di plasma**, $\omega_{pe} = (4\pi ne^2/m_e)^{1/2}$. La congiunzione di questi due concetti teorici si raccorda tramite l'evidenza termodinamica $\omega_{pe}\lambda_D = v_{te}$.
- Perché l'entità complessa che stiamo analizzando possieda la prerogativa fisica di "plasma", si rende necessaria la rigorosa compresenza di tre disuguaglianze strutturali: il dominio spaziale totale deve surclassare ampiamente le nuvole di schermo interne ($L \gg \lambda_D$), le sfere di Debye devono palesare un alto popolamento statistico per originare il comportamento coeso ($N_D \gg 1$), e la reattività temporale collettiva deve sovrastare senza dubbio gli effetti dispersivi delle collisioni neutre ($\omega_{pe}\tau_n \gg 1$).

1.17.1 Contenuti del Prossimo Modulo (1b)

L'itinerario logico delle prossime lezioni teoriche approfondirà le condizioni che regolano il mantenimento dell'equilibrio e l'effettivo instaurarsi del gas ionizzato. Specificamente, il Modulo 1b indagherà le forze di **accoppiamento** molecolare, la meccanica quantistica della **degenerazione** e la classificazione per mappe termodinamiche tramite il **diagramma $T - n$ (Temperatura - Densità)**. In parallelo, verrà derivato formalmente il bilancio radiativo e collisionale dei processi di **ionizzazione**, esplorando i dettagli applicativi della nota **equazione di Saha**.

Capitolo 2

Lezione 1b -

2.1 Fisica dei Plasmi e Teoria della Dinamo: Regimi e Ionizzazione

Il materiale che segue costituisce gli appunti relativi al Modulo 1b del corso di Fisica dei Plasmi e Teoria della Dinamo (tenuto dal Prof. Alfio Bonanno presso l'INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania). L'oggetto principale di questa trattazione verte sullo studio dei regimi fisici dello stato di plasma e sull'analisi termodinamica dei processi di ionizzazione.

2.1.1 Programma e Riferimenti Bibliografici

Il contenuto della presente lezione è strutturato secondo due direttrici principali:

1. L'analisi del parametro di plasma e la classificazione dei vari regimi fisici in cui un plasma può trovarsi.

2. Lo studio dell'equilibrio di ionizzazione, formulato matematicamente attraverso l'Equazione di Saha.

Per completare la preparazione su questi argomenti, si raccomanda la lettura dei seguenti testi di riferimento: Boyd & Sanderson (capitolo 1), Bittencourt (capitolo 1), Fitzpatrick (capitolo 1) e Zel'dovich & Raizer (capitolo III). Lo studio va integrato con le note del corso (capitolo 1, paragrafi 1.4-1.5) e con lo svolgimento pratico del Set 1 di problemi.

2.1.2 Riepilogo dei Concetti Precedenti

Prima di addentrarci nei nuovi concetti, è essenziale richiamare in modo sistematico i risultati teorici chiave derivati nel modulo precedente, i quali fungono da base concettuale per le argomentazioni odierne. Tali capisaldi includono:

- La **lunghezza di Debye** $\lambda_D = (T/4\pi ne^2)^{1/2}$, che quantifica la scala spaziale su cui si manifesta lo schermo elettrostatico e garantisce l'assunzione di quasi-neutralità macroscopica del mezzo.

- La **frequenza di plasma** (elettronica) $\omega_{pe} = (4\pi ne^2/m_e)^{1/2}$, che descrive la pulsazione naturale delle oscillazioni collettive delle cariche e si lega alla lunghezza di Debye tramite la velocità termica: $\omega_{pe}\lambda_D = v_{te}$.

- L'**energia di correlazione** termodinamica $|w|/T = 1/12N_D$. Questa relazione dimostra che il plasma obbedisce all'approssimazione di gas ideale esclusivamente quando il numero di particelle racchiuse in una sfera di Debye risulta essere molto elevato ($N_D \gg 1$).

Forte di queste premesse, l'obiettivo odierno è determinare con precisione sotto quali condizioni e in quali domini parametrici un plasma possa essere considerato **ideale**, governato dalla meccanica **classica** (non degenere) e adeguatamente **ionizzato**.

2.2 Parametro di Plasma e Regimi Fisici

In questa sezione esploriamo i criteri per definire e classificare i vari regimi fisici in cui un plasma può esistere, analizzando il grado di accoppiamento e i limiti della meccanica classica rispetto alla quantistica.

2.2.1 Energia Potenziale vs Energia Cinetica: Il Parametro di Accoppiamento

Per determinare se il comportamento di un plasma sia dominato dalle interazioni a due corpi o dall'agitazione termica collettiva, si introduce il concetto di **raggio di Wigner-Seitz** (a). Questo raggio rappresenta la distanza media tra due particelle adiacenti nel mezzo, calcolata assumendo che ogni particella occupi un volume sferico esclusivo. Si ricava dall'identità $\frac{4\pi}{3}a^3 = \frac{1}{n}$, da cui:

$$a = \left(\frac{3}{4\pi n}\right)^{1/3} \tag{2.1}$$

dove n è la densità numerica delle particelle.

Utilizzando questa scala di distanza spaziale, possiamo definire il **parametro di accoppiamento** (Γ). Questo parametro adimensionale è costruito come il rapporto tra l'energia elettrostatica (Coulombiana) di interazione tra particelle vicine e l'energia termica caratteristica del mezzo (T):

$$\Gamma \equiv \frac{\text{Energia di Coulomb tra particelle vicine}}{\text{Energia termica}} = \frac{Z^2e^2}{aT} \tag{2.2}$$

Per evidenziare la connessione tra questo nuovo parametro e le quantità derivate in precedenza, consideriamo un plasma ideale a singola carica ionica ($Z = 1$). Sostituiamo le definizioni del quadrato della lunghezza di Debye ($\lambda_D^2 = T/4\pi ne^2$) e del cubo del raggio di Wigner-Seitz ($a^3 = 3/4\pi n$). Elevando al quadrato il parametro di plasma N_D, si ottiene:

$$N_D^2 = \left(\frac{4\pi}{3}\right)^2 n^2\lambda_D^6 = \frac{T^3}{36\pi ne^6} \tag{2.3}$$

Parallelamente, elevando al cubo il parametro di accoppiamento Γ, risulta:

$$\Gamma^3 = \frac{e^6}{a^3 T^3} = \frac{4\pi n e^6}{3T^3} \tag{2.4}$$

Moltiplicando queste due espressioni, tutti i termini fisici (densità, temperatura, carica elementare) si elidono perfettamente, restituendo un prodotto puramente numerico:

$$N_D^2 \Gamma^3 = \frac{1}{27} \tag{2.5}$$

Isolando N_D, giungiamo al **risultato chiave** che lega indissolubilmente il parametro di plasma alla forza di accoppiamento termodinamico:

$$N_D = \frac{1}{3\sqrt{3}, \Gamma^{3/2}} \tag{2.6}$$

2.2.2 Regimi di Accoppiamento Debole e Forte

L'espressione appena derivata rivela l'esistenza di due regimi fisici profondamente distinti, determinati dal valore assunto da Γ (o inversamente da N_D).

1. Plasma debolmente accoppiato (Weakly coupled): Si verifica quando l'energia termica sovrasta le interazioni di vicinato, ovvero $\Gamma \ll 1$. Per la formula precedentemente derivata, ciò implica necessariamente $N_D \gg 1$. In questo regime:

- Ogni singola carica è schermata in modo efficiente dall'azione collettiva di *molte* particelle circostanti racchiuse nella nube di Debye.
- L'evoluzione dinamica è guidata da campi elettromagnetici "lisci" (smooth) e macroscopicamente mediati, descrivibili dalle equazioni di Vlasov o della fluidodinamica, permettendo al sistema di obbedire all'equazione di stato (EOS) del **gas ideale**.
- I trasferimenti di impulso cinetico sono dominati da innumerevoli collisioni Coulombiane a *piccolo angolo*, mentre gli urti violenti a due corpi (large-angle collisions) sono statisticamente rari.

Considerando che $N_D \propto T^{3/2}/n^{1/2}$, si deduce che l'idealità del plasma è massimizzata in condizioni in cui il gas si presenta simultaneamente **estremamente caldo e molto diluito**. *(Nota convenzionale: nella letteratura scientifica si incontrano diverse definizioni per quantificare la molteplicità particellare; alcuni autori usano $n\lambda_D^3$, altri il parametro N_D, e altri ancora pongono l'argomento del Logaritmo di Coulomb pari a $\Lambda = 12\pi n\lambda_D^3$).*

2. Plasma fortemente accoppiato (Strongly coupled): Si verifica nel limite opposto, quando le forze inter-particellari competono con l'agitazione termica ($\Gamma \gtrsim 1$), abbattendo il numero di cariche per sfera di Debye ($N_D \sim 1$ o inferiore). In queste condizioni di gas freddo e iperdenso:

- Le fluttuazioni di carica a corto raggio dominano, introducendo **correlazioni strutturali** paragonabili a quelle riscontrabili nei liquidi.
- L'intero impianto teorico dello **schermo di Debye fallisce**, in quanto decade l'assunzione di un campo di sfondo continuo e linearizzabile.

- Se si spinge il parametro oltre la soglia critica di $\Gamma \approx 175$ (valore di riferimento per un plasma a singola componente), l'energia cinetica collassa del tutto e il plasma subisce un processo di transizione di fase, arrivando alla **cristallizzazione** della struttura (reticolo di Wigner).

2.2.3 Degenerazione Quantistica: I Limiti della Meccanica Classica

Oltre al grado di accoppiamento elettrostatico, è vitale stabilire a partire da quali soglie fisiche sia imperativo abbandonare l'approccio classico (gas di Maxwell-Boltzmann) per adottare la meccanica quantistica (statistica di Fermi-Dirac). Gli effetti quantistici non possono più essere trascurati quando l'estensione probabilistica associata alla particella — rappresentata dalla **lunghezza d'onda termica di de Broglie** ($\lambda_{\rm th}$) — si dilata fino a diventare confrontabile con la spaziatura media tra le particelle stesse. Essendo $\lambda_{\rm th} \propto m^{-1/2}$, gli elettroni (avendo una massa a riposo quasi 2000 volte inferiore ai protoni) manifestano la degenerazione molto prima degli ioni. La condizione per l'insorgenza degli effetti quantistici elettronici si esprime matematicamente con la disuguaglianza:

$$n\lambda_{\rm th}^3 \gtrsim 1, \quad \text{con} \quad \lambda_{\rm th} = \frac{h}{(2\pi m_e T)^{1/2}} \tag{2.7}$$

.

Per quantificare il livello di saturazione degli stati quantici, analizziamo il limite in cui la temperatura si approssima allo zero assoluto ($T = 0$). Per il Principio di Esclusione di Pauli, i fermioni (elettroni) riempiono progressivamente i livelli energetici dello spazio degli impulsi dal minimo fino a un valore massimo, definito come **impulso di Fermi** (p_F). Considerando che ogni cella elementare dello spazio delle fasi (di volume $(2\pi\hbar)^3$) può ospitare due elettroni con spin opposto, la densità spaziale è legata al volume della "sfera di Fermi" nello spazio degli impulsi dalla relazione:

$$n_e = \frac{2}{(2\pi\hbar)^3} \cdot \frac{4\pi}{3} p_F^3 \tag{2.8}$$

. Invertendo l'equazione, si ricava l'espressione per l'impulso di Fermi in funzione della densità di elettroni:

$$p_F = \hbar(3\pi^2 n_e)^{1/3} \tag{2.9}$$

.

Da questo impulso si deduce l'energia cinetica massima posseduta dalle particelle a temperatura nulla, che permette di definire il **risultato chiave** di questa trattazione, ovvero la **Temperatura di Fermi** (T_F). Esprimendola in unità di energia, essa vale:

$$T_F = \frac{p_F^2}{2m_e} = \frac{\hbar^2(3\pi^2 n_e)^{2/3}}{2m_e} = 4.23 \times 10^{-11} \left(\frac{n_e}{\rm cm^{-3}}\right)^{2/3} \ \text{K} \tag{2.10}$$

. Questo parametro agisce da spartiacque termodinamico: un plasma si definisce **classico** fintanto che la sua temperatura termica T è significativamente maggiore della temperatura di Fermi del gas elettronico ($T \gg T_F$). Qualora si verifichi il caso opposto ($T \lesssim T_F$), la pressione del sistema non è più sorretta dall'agitazione termica, bensì dal principio di Pauli, e il plasma diventa **degenere**.

2.3 Accoppiamento nei Plasmi Degeneri

Quando la densità del plasma aumenta a tal punto da innescare la degenerazione quantistica, l'analisi termodinamica subisce un profondo mutamento concettuale. Come già stabilito, un plasma è ben descritto dalla fisica classica se la sua temperatura termica T è nettamente superiore alla temperatura di Fermi T_F ($T \gg T_F$). Tuttavia, quando il sistema si raffredda o si comprime fino a raggiungere il regime $T \ll T_F$, l'energia cinetica caratteristica dominante non è più dettata dalla temperatura T, bensì dall'energia di Fermi E_F.

Per valutare il parametro di accoppiamento in questo regime quantistico, dobbiamo rapportare l'energia potenziale Coulombiana all'energia di Fermi. Sapendo che $n^{2/3} \sim a^{-2}$ (essendo a il raggio interparticellare) e che l'energia di Fermi scala come $E_F \sim \hbar^2/m_e a^2$, possiamo impostare la seguente stima adimensionale per il parametro di accoppiamento degenere (indicato con r_s):

$$\frac{e^2/a}{E_F} \sim \frac{e^2/a}{\hbar^2/m_e a^2} = \frac{m_e e^2 a}{\hbar^2} = \frac{a}{a_B} \equiv r_s \tag{2.11}$$

In questa formulazione, a_B rappresenta il **raggio di Bohr** fondamentale dell'atomo di idrogeno, pari a $a_B = \hbar^2/m_e e^2 \approx 0.53$ Å.

Questa derivazione conduce a un **risultato chiave** controintuitivo: al contrario dei gas classici, **i plasmi degeneri diventano sempre più ideali man mano che vengono compressi**. La condizione di idealità quantistica ($r_s < 1$) si verifica per densità elettroniche formidabili, calcolabili imponendo la disuguaglianza $n_e > 3/4\pi a_B^3$, che restituisce la soglia di circa 1.6×10^{24} cm^{-3}. Per riassumere e confrontare le dinamiche dei due regimi:

- **Plasma classico:** Il parametro di accoppiamento scala come $\Gamma \propto n^{1/3}/T$. Questo significa che l'accoppiamento (e la non-idealità) **cresce** all'aumentare della densità.
- **Plasma degenere:** Il parametro di accoppiamento quantistico scala come $r_s \propto n^{-1/3}$. In questo caso, l'accoppiamento **diminuisce** all'aumentare della densità, rendendo il gas via via più ideale sotto schiacciamento.
- **Il caso delle nane bianche:** In un ambiente estremo come l'interno di una nana bianca, il plasma si sdoppia. Il fluido degli elettroni risulta fortemente degenere e si comporta come un gas di Fermi quasi ideale. Contemporaneamente, il fluido formato dagli ioni (non essendo degenere per via dell'enorme massa rispetto all'elettrone) soggiace alle regole della fisica classica e risulta essere **fortemente accoppiato**.

2.4 Il Diagramma T-n (Temperatura-Densità)

La comprensione complessiva dei vari stati della materia ionizzata si sintetizza elegantemente nel **diagramma T-n**, un grafico logaritmico che mappa la temperatura (asse delle ordinate) contro la densità elettronica (asse delle ascisse). All'interno di questo spazio delle fasi, possiamo tracciare diverse curve limitanti che suddividono i domini fisici, delineando i territori in cui si collocano i principali plasmi astrofisici e di laboratorio:

- **La soglia di Degenerazione (Linea Arancione, $T = T_F$):** Questa retta inclinata nel piano bi-logaritmico separa nettamente il plasma **classico** (che giace nella regione in alto a sinistra, a temperature elevate e basse densità) dal plasma **degenere** (localizzato in basso a destra, a basse temperature e altissime densità). Plasmi come il mezzo intergalattico (ICM), il vento solare e la corona risiedono saldamente nel dominio classico. L'interno di una nana bianca, al contrario, si colloca abbondantemente oltre questa linea, nella pura zona di degenerazione. Il nucleo solare (solar core) si posiziona esattamente in prossimità di questo confine, trovandosi in uno stato di "lieve degenerazione". L'energia termica incontra il limite intrinseco imposto dalla massa a riposo dell'elettrone ($k_B T = m_e c^2$), oltre il quale intervengono effetti relativistici estremi (segnato dalla linea tratteggiata orizzontale in alto).

- **La transizione di Accoppiamento Forte (Linea Blu e curva, $\Gamma = 1$ e $r_s = 1$):** La linea curva (blu) traccia il luogo dei punti in cui l'energia termica classica eguaglia l'energia Coulombiana ($\Gamma = 1$), separando il plasma debolmente accoppiato ideale dal plasma fortemente accoppiato. Una volta intersecata la linea di degenerazione, questo limite si trasforma in una retta verticale ($r_s = 1$), poiché nel regime degenere l'accoppiamento cessa di dipendere dalla temperatura termica e dipende esclusivamente dalla densità. Le fotosfere stellari fredde, ad esempio, cadono nella regione di forte accoppiamento classico, mentre le nane bianche si pongono nella zona debolmente accoppiata degenere.

- **Equilibrio di Ionizzazione (Curva Verde Acqua):** Questa curva rappresenta il luogo geometrico in cui il gas di idrogeno si presenta ionizzato al 50

2.5 Analisi Comparata di Due Plasmi Densi: Nucleo Solare e Nana Bianca

L'applicazione pratica dei concetti termodinamici appena esposti trova il suo massimo compimento nel confronto diretto tra le proprietà microscopiche di due plasmi stellari estremamente densi: il cuore termonucleare del Sole e l'interno di una stella degenere.

2.5.1 Il Nucleo Solare (The Solar Core)

All'interno del Sole, la densità elettronica stazionata a $n_e = 6 \times 10^{25}$ cm^{-3} e la temperatura sfiora $T = 1.5 \times 10^7$ K. Sostituendo questi dati, il calcolo del parametro di accoppiamento classico restituisce $\Gamma \approx 0.07$, e il numero di particelle per sfera di Debye è circa $N_D \approx 10$. Di conseguenza, il plasma solare è **debolmente accoppiato, ma non in maniera trascurabile** ("weakly but not very weakly coupled"). Controllando la soglia quantistica, il rapporto T/T_F è circa 2, e il volume dell'onda termica $n\lambda_{\text{th}}^3 \approx 0.4$. Ciò indica che gli elettroni si trovano in una condizione di **lieve degenerazione** ("mildly degenerate"). Questa zona liminale produce delle discrepanze teoriche: le deviazioni dall'equazione di stato dei gas perfetti non sono astronomiche, ma si attestano su

correzioni percentuali. Tuttavia, l'attuale strumentazione di **eliosismologia** è così raffinata da poter misurare e confermare empíricamente l'esistenza di queste correzioni termodinamiche di ordine percentuale.

2.5.2 L'Interno di una Nana Bianca (A White-Dwarf Interior)

In una tipica nana bianca a base carbonio-ossigeno, la densità esplode a $n_e \sim 10^{30}$ cm^{-3}, mantenendo una temperatura residua di $T \sim 10^7$ K. In questo ambiente, occorre scindere lo studio per specie:

- **Componente Elettronica:** Il rapporto T/T_F crolla vertiginosamente a $\sim 10^{-3}$, mentre il parametro di accoppiamento quantistico $r_s \approx 0.01$. Gli elettroni costituiscono quindi un fluido **fortemente degenere e quasi perfettamente ideale**. La fortissima compressione ne annulla quasi del tutto la carica di accoppiamento, in accordo con la teoria.

- **Componente Ionica (Ioni Carbonio):** Gli ioni massicci seguono invece la statistica classica. Calcolando l'accoppiamento ionico si trova $\Gamma_i = Z^2e^2/a_iT \approx 50$. L'alta densità comprime il nucleo classico spingendolo in regime di **forte accoppiamento** ("strongly coupled").

L'aspetto termodinamico più affascinante dell'evoluzione stellare insorge durante la senescenza termica della nana bianca. Via via che l'astro rilascia calore e si raffredda nello spazio vuoto, il denominatore T si abbassa, facendo impennare inesorabilmente il parametro Γ_i. Quando il raffreddamento fa raggiungere la soglia critica di $\Gamma_i \to 175$, la teoria prevede che il nucleo ionico subisca una violenta transizione di fase e **cristallizzi**, formando un gigantesco reticolo metallico ordinato a livello macroscopico. Il rilascio repentino del calore latente di solidificazione si immette nel flusso termico e **ritarda visibilmente** il tasso di raffreddamento della stella, un effetto chiaramente osservabile nelle sequenze evolutive contemporanee.

2.5.3 Evidenze Osservative della Cristallizzazione Stellare

La predizione teorica, formulata negli anni '60 sulla base della termodinamica dei plasmi fortemente accoppiati, ha trovato negli ultimi anni una magnifica conferma empirica, resa possibile dall'altissima mole di dati fotometrici forniti dal telescopio spaziale astrometrico Gaia.

Tracciando un campione di 15.000 nane bianche collocate entro 100 parsec di distanza dal Sistema Solare, è stato possibile costruire uno straordinario diagramma colore-magnitudine, mettendo a confronto il colore astrometrico (Gaia BP-RP colour, misuratore indiretto della temperatura) con la magnitudine assoluta (Gaia G). Guardando il grafico di dispersione della popolazione stellare in esame, invece di osservare uno sciame uniforme che declina uniformemente, appare in modo netto ed evidente un denso "accumulo" (*pile-up*) di nane bianche raggruppate lungo una precisa fascia trasversale (banda evidenziata in arancione).

Questa striscia di densità anomala coincide inequivocabilmente con il percorso tracciato dal modello evolutivo per la sequenza di raffreddamento al momento

della transizione. In questa determinata regione le stelle subiscono la cristallizzazione del nucleo di carbonio ($\Gamma_i \approx 175$). Il rilascio di **calore latente** compensa la perdita energetica, forzando la stella a stazionare (linger) alla medesima luminosità per un tempo molto prolungato, ritardando l'offuscamento ("cooling"). L'addensamento osservativo in questo diagramma colore-magnitudine costituisce dunque la riprova osservazionale diretta di una transizione di fase all'interno di un plasma fortemente accoppiato.

2.6 L'Equilibrio di Ionizzazione: L'Equazione di Saha

L'analisi dell'equilibrio di ionizzazione costituisce un pilastro fondamentale per comprendere lo stato termodinamico di un plasma astrofisico o di laboratorio. Il formalismo che descrive la ripartizione tra atomi neutri e ioni è racchiuso nell'Equazione di Saha.

2.6.1 Un Paradosso Apparente: Il Ruolo dell'Entropia

Prima di derivare rigorosamente le equazioni, è istruttivo affrontare un paradosso concettuale. Consideriamo l'atomo di idrogeno: la sua energia di ionizzazione è $I = 13.6$ eV. Convertendo questo valore in una temperatura equivalente, dividendo per la costante di Boltzmann (k_B), si ottiene $I/k_B = 158\,000$ K.

Eppure, l'osservazione empirica mostra uno scenario apparentemente in contrasto con questo altissimo valore teorico:

- La fotosfera solare, che si trova a "sole" 5800 K, è debolmente ionizzata.
- Nelle atmosfere stellari, l'idrogeno risulta già **mezzo ionizzato** a temperature modeste di $\approx 10^4$ K.
- Nell'Universo primordiale (epoca della ricombinazione), la transizione di ionizzazione è avvenuta a temperature ancora più basse, attorno ai $\approx$ 3700 K.

Come è possibile che il gas si ionizzi a temperature di oltre un ordine di grandezza inferiori rispetto all'energia di legame I? Il **risultato chiave** per risolvere questo enigma risiede nella termodinamica statistica: **l'entropia vince**. Mentre un elettrone legato al nucleo occupa un singolo stato quantico ben definito, un elettrone libero può occupare una vastissima gamma di stati accessibili nello spazio delle fasi, proporzionale a $\sim 1/(n\lambda_{\rm th}^3) \gg 1$, dove $\lambda_{\rm th}$ è la lunghezza d'onda termica di de Broglie e n la densità.

La transizione verso lo stato ionizzato diventa statisticamente e termodinamicamente favorita non appena il peso del fattore di Boltzmann eguaglia il numero di stati liberi disponibili, ovvero quando:

$$e^{-I/T} \gtrsim n\lambda_{\rm th}^3 \implies T_{\rm ion} \approx \frac{I}{\ln(1/n\lambda_{\rm th}^3)} \sim \frac{I}{20 \div 40} \tag{2.12}$$

La conseguenza fisica diretta di questa relazione è che **più il gas è diluito (bassa densità n), minore sarà la temperatura di ionizzazione necessaria** per sottrarre l'elettrone al nucleo.

2.6.2 Derivazione (1): Gas Ideale con Stati Interni

Per formalizzare matematicamente questo equilibrio, partiamo dalla funzione di partizione per un gas ideale le cui particelle possiedono gradi di libertà interni. Consideriamo una singola particella appartenente alla specie s. La sua funzione di partizione di singola particella, $Z_{1,s}$, è il prodotto del contributo traslazionale e degli stati interni (caratterizzati dal peso statistico U_s e dall'energia dello stato fondamentale E_s):

$$Z_{1,s} = \underbrace{\int \frac{d^3x d^3p}{h^3} e^{-p^2/2m_s T}}_{V(2\pi m_s T)^{3/2}/h^3} \times U_s e^{-E_s/T} = \frac{V U_s}{\lambda_s^3} e^{-E_s/T} \tag{2.13}$$

dove abbiamo introdotto la lunghezza d'onda termica $\lambda_s = \frac{h}{(2\pi m_s T)^{1/2}}$.

Passando a un sistema macroscopico costituito da N_s particelle identiche e non interagenti, la funzione di partizione totale Z si ottiene dividendo per $N_s!$ per correggere l'indistinguibilità: $Z = Z_{1,s}^{N_s}/N_s!$. Per grandi numeri, applichiamo l'approssimazione di Stirling, $\ln N! \simeq N \ln N - N$, e ricaviamo l'energia libera di Helmholtz F:

$$F = -T \ln Z = -N_s T \left[\ln \left(\frac{Z_{1,s}}{N_s} \right) + 1 \right] \tag{2.14}$$

Dall'energia libera possiamo ricavare il **potenziale chimico** μ_s, definito come la derivata parziale di F rispetto al numero di particelle a temperatura e volume fissati:

$$\mu_s = \left. \frac{\partial F}{\partial N_s} \right| * T, V = -T \ln \left(\frac{Z * 1, s}{N_s} \right) \tag{2.15}$$

Invertendo quest'ultima equazione e sostituendo l'espressione di $Z_{1,s}$, isoliamo la densità numerica di particelle della specie s ($n_s = N_s/V$):

$$n_s = \frac{N_s}{V} = U_s \left(\frac{2\pi m_s T}{h^2} \right)^{3/2} e^{(\mu_s - E_s)/T} \tag{2.16}$$

2.6.3 Derivazione (2): Equilibrio Chimico

Consideriamo ora la reazione reversibile di ionizzazione dell'idrogeno: $\mathrm{H} \rightleftharpoons p + e$ (un atomo di idrogeno si dissocia in un protone e un elettrone). All'equilibrio termodinamico, mantenendo T e V costanti, l'energia libera F deve raggiungere un **minimo** ($dF = 0$). Data la stechiometria della reazione, le variazioni del numero di particelle sono vincolate dalla relazione $dN_p = dN_e = -dN_{\mathrm{H}}$. Sostituendo nel differenziale totale dell'energia libera otteniamo:

$$dF = \mu_p dN_p + \mu_e dN_e + \mu_{\mathrm{H}} dN_{\mathrm{H}} = 0 \implies \mu_{\mathrm{H}} = \mu_p + \mu_e \tag{2.17}$$

Questa è la condizione di equilibrio chimico. Formiamo adesso il rapporto delle densità $n_p n_e / n_{\mathrm{H}}$, utilizzando per ciascuna specie la formula per la densità n_s ricavata nel passaggio precedente:

$$\frac{n_p n_e}{n_{\mathrm{H}}} = \frac{U_p U_e}{U_{\mathrm{H}}} \left(\frac{2\pi T}{h^2} \right)^{3/2} \left(\frac{m_p m_e}{m_{\mathrm{H}}} \right)^{3/2} e^{(\mu_p + \mu_e - \mu_{\mathrm{H}})/T} e^{-(E_p + E_e - E_{\mathrm{H}})/T} \tag{2.18}$$

Questa complessa espressione si semplifica drasticamente grazie a tre considerazioni fisiche fondamentali:

- La somma algebrica dei potenziali chimici all'esponente è identicamente nulla in virtù della condizione di equilibrio ($\mu_p + \mu_e - \mu_{\rm H} = 0$). I potenziali chimici incogniti si elidono del tutto.

- La massa del protone è pressocché identica alla massa dell'atomo di idrogeno intero ($m_p \simeq m_{\rm H}$). Il loro rapporto si approssima a 1, e nel termine di massa sopravvive unicamente il contributo elettronico ($m_e^{3/2}$).

- La differenza di energia fondamentale tra i prodotti isolati e l'atomo legato corrisponde esattamente all'energia di ionizzazione: $E_p + E_e - E_{\rm H} = I$.

2.6.4 L'Equazione di Saha

Applicando le approssimazioni discusse, il rapporto all'equilibrio per l'idrogeno si condensa nell'espressione:

$$\frac{n_p n_e}{n_{\rm H}} = \frac{U_p U_e}{U_{\rm H}} \left(\frac{2\pi m_e T}{h^2} \right)^{3/2} e^{-I/T} \tag{2.19}$$

Per calcolare esattamente il pre-fattore, analizziamo i pesi statistici:

- Per l'elettrone libero, $U_e = 2$ (dovuto ai due possibili stati di spin).

- Per il protone nudo, convenzionalmente $U_p = 1$.

- Per l'idrogeno neutro nello stato fondamentale (1s), si ha $U_{\rm H} \simeq 2$ (vi sono due stati di spin dell'elettrone associato; il contributo dello spin nucleare si cancella nel bilancio complessivo).

Generalizzando questo **risultato chiave** (formulato da Meghnad Saha nel 1920) a *qualsiasi* elemento chimico che passi da uno stadio di ionizzazione i allo stadio successivo $i+1$, otteniamo la celebre **Equazione di Saha**:

$$\frac{n_{i+1} n_e}{n_i} = 2 \frac{U_{i+1}}{U_i} \left(\frac{2\pi m_e T}{h^2} \right)^{3/2} e^{-I_i/T} \equiv K_i(T) \tag{2.20}$$

Punti focali di questo risultato:

- Il fattore $(2\pi m_e T/h^2)^{3/2}$ corrisponde a $\lambda_{\rm th}^{-3}$, ovvero la **concentrazione quantistica degli elettroni liberi**. La sua comparsa nell'equazione rende quantitativamente esatta la risoluzione del paradosso entropico introdotto inizialmente.

- Si deve scrivere e risolvere una diversa Equazione di Saha per *ciascuno* stadio di ionizzazione (es. da neutro a singolarmente ionizzato, da singolarmente a doppiamente ionizzato, ecc.).

- La validità di questo modello postula rigorosamente la sussistenza dell'**Equilibrio Termodinamico Locale (LTE)** e presuppone che le particelle si comportino come un **gas ideale**.

2.6.5 Il Caso Pratico dell'Idrogeno Puro

Mettiamo in pratica l'equazione studiando un gas costituito interamente da idrogeno puro. Definiamo la densità totale di nuclei (sia legati che liberi) come $n = n_{\mathrm{H}} + n_p$. Introduciamo la **frazione di ionizzazione** x, definita come $x = n_p/n$. Affinché il plasma mantenga la neutralità macroscopica di carica, la densità di elettroni deve pareggiare quella dei protoni liberi: $n_e = n_p$.

Con queste variabili, possiamo riscrivere le singole densità in funzione di n e x:

$$n_p = n_e = xn, \qquad n_{\mathrm{H}} = (1-x)n \tag{2.21}$$

Sostituendo tali espressioni nell'equazione di Saha si ha:

$$\frac{(xn)^2}{(1-x)n} = K(T) \implies \frac{x^2}{1-x} = \frac{K(T)}{n} = \frac{1}{n\lambda_{\mathrm{th}}^3} e^{-I/T} \tag{2.22}$$

Inserendo i valori numerici delle costanti fisiche fondamentali, la concentrazione quantistica fornisce il prefattore $(2\pi m_e k_B/h^2)^{3/2} = 2.415{\times}10^{15}$ cm^{-3} K$^{-3/2}$, mentre l'energia di ionizzazione normalizzata vale $I/k_B = 157\,900$ K.

Sostituendo queste grandezze, approdiamo al **risultato chiave** operativo per calcolare la frazione di ionizzazione dell'idrogeno:

$$\frac{x^2}{1-x} = \frac{2.415 \times 10^{15}}{n, [\mathrm{cm}^{-3}]} T_{\mathrm{K}}^{3/2} \exp\left(-\frac{157,900}{T_{\mathrm{K}}}\right) \tag{2.23}$$

dove T_{K} è la temperatura espressa in Kelvin e n la densità in particelle al centimetro cubo.

2.7 Risoluzione dell'Equazione di Saha

L'equazione di Saha, che mette in relazione la frazione di ionizzazione x con la temperatura T e la densità totale n, può essere riscritta definendo il parametro aggregato $r = K/n$. L'equazione assume così la forma algebrica:

$$x^2 + rx - r = 0 \tag{2.24}$$

. Risolvendo questa equazione quadratica per x, e scartando la radice negativa in quanto priva di significato fisico, la soluzione per la frazione di ionizzazione risulta:

$$x = \frac{-r + \sqrt{r^2 + 4r}}{2} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 + 4/r}} \tag{2.25}$$

. La seconda forma proposta per questa soluzione è numericamente vantaggiosa poiché evita la cancellazione numerica quando $r \gg 1$ (ovvero nel limite di forte ionizzazione).

2.7.1 La Temperatura di Mezza Ionizzazione ($T_{1/2}$)

Un parametro fisico di grande interesse per caratterizzare il plasma è la temperatura alla quale esattamente la metà degli atomi risulta ionizzata, definita come **temperatura di mezza ionizzazione** ($T_{1/2}$). In questa condizione, la frazione di ionizzazione è per definizione $x = 1/2$. Sostituendo questo valore

nell'equazione quadratica, si deduce immediatamente che $r = 1/2$, il che implica a sua volta $n = 2K(T_{1/2})$. Applicando il logaritmo naturale ad ambo i membri e isolando $T_{1/2}$, si ottiene:

$$\ln n = \ln\left(2 \times 2.415 \times 10^{15} T_{1/2}^{3/2}\right) - \frac{I}{T_{1/2}} \implies T_{1/2} = \frac{I}{\ln\left[4.83 \times 10^{15} T_{1/2}^{3/2}/n\right]} \tag{2.26}$$

. Questa equazione trascendente per $T_{1/2}$ rivela diverse peculiarità:

- Può essere facilmente risolta per iterazione numerica. Partendo da un valore di primo tentativo, ad esempio $T_{1/2} = 10^4$ K, la convergenza verso il valore esatto avviene in appena $2 - 3$ passaggi.
- Il rapporto $I/T_{1/2}$ coincide con il denominatore logaritmico, il cui argomento è un numero enorme, per cui il valore tipico si aggira nell'intervallo $\approx 15 - 50$.
- L'aspetto termodinamico più rilevante è che **minore è la densità del gas n, maggiore sarà l'argomento del logaritmo**, con il risultato che la temperatura di mezza ionizzazione $T_{1/2}$ si abbassa progressivamente nei mezzi rarefatti.

2.7.2 La Ripidezza della Transizione (Sharpness)

È lecito domandarsi con quale rapidità termica si compia il passaggio dallo stato neutro a quello ionizzato. Per quantificare l'estensione dell'intervallo di transizione, si differenzia la relazione logaritmica dell'equazione di Saha, $\ln[x^2/(1-x)] = \ln r$, tenendo conto della dipendenza $r \propto T^{3/2} e^{-I/T}$:

$$\left(\frac{2}{x} + \frac{1}{1-x}\right) dx = d\ln r = \left(\frac{3}{2} + \frac{I}{T}\right) d\ln T \tag{2.27}$$

. Valutiamo questa espressione nel punto di mezza ionizzazione ($x = 1/2$). Il termine in parentesi a sinistra assume il valore $4 + 2 = 6$. Isolando la derivata della frazione di ionizzazione rispetto al logaritmo della temperatura, si ha:

$$\left.\frac{dx}{d\ln T}\right| * x = 1/2 = \frac{1}{6}\left(\frac{3}{2} + \frac{I}{T * 1/2}\right) \approx 3 - 8 \tag{2.28}$$

. Questo **risultato chiave** dimostra che il processo non è affatto graduale: la frazione di ionizzazione passa dal 10

Questa "violenza" della transizione è chiaramente visibile tracciando le **curve di ionizzazione dell'idrogeno** (frazione x in funzione di T per diversi valori costanti di densità totale $n_{\rm H} + n_p$). Al diminuire della densità (da 10^{20} fino a 1 cm^{-3}), le curve si spostano rigidamente verso sinistra, mantenendo inalterato il loro profilo a gradino molto ripido. Tutte le transizioni termiche calcolate avvengono a temperature confinate molto al di sotto del valore di ionizzazione asintotico $I/k_B = 1.58 \times 10^5$ K. A titolo esemplificativo, alla densità della fotosfera 10^{15} cm^{-3}, la $T_{1/2}$ si aggira a 10 200 K, mentre in condizioni di estrema diluizione (1 cm^{-3}), essa crolla a circa 3300 K.

2.8 L'Equazione di Saha in Ambienti Astrofisici Reali

Per concludere l'analisi dell'equilibrio di ionizzazione, si esaminano due scenari astrofisici in cui l'equazione di Saha svolge un ruolo critico nel determinare le proprietà radiative del plasma.

2.8.1 La Fotosfera Solare

Nella regione atmosferica corrispondente alla fotosfera solare, i parametri fisici si assestano su una densità $n_{\mathrm{H}} \approx 10^{17}$ cm^{-3} e una temperatura di superficie $T = 5800$ K. Applicando rigorosamente l'equazione di Saha per l'idrogeno, si ricava una frazione di ionizzazione estremamente bassa, $x_{\mathrm{H}} \approx 10^{-4}$.

Tuttavia, l'apparente contraddizione di un plasma con così pochi elettroni liberi viene risolta introducendo la fisica degli elementi "contaminanti". Nella fotosfera superiore abbondano atomi metallici pesanti (quali Na, Mg, Fe) caratterizzati da potenziali di prima ionizzazione molto deboli, compresi nell'intervallo $I \approx 5 - 8$ eV. L'applicazione di Saha a questi elementi dimostra che sono loro a **fornire la quasi totalità degli elettroni liberi** nel mezzo. L'eccesso di elettroni liberi metallici induce la formazione dell'esotico ione idrogeno negativo (H^-), il quale funge da **fonte primaria di opacità continua** (continuum opacity) nella banda ottica del visibile, impedendoci di osservare gli strati solari più profondi.

2.8.2 Ricombinazione Cosmologica (Cosmological Recombination)

Traslando il modello ai primordi dell'Universo, l'equazione di Saha governa la Ricombinazione (o disaccoppiamento della materia dalla radiazione). Nel gas primordiale, il rapporto densità barionica su fotoni si attesta a un valore irrisorio, $\eta = n_b/n_\gamma \approx 6 \times 10^{-10}$, implicando una "minuscola densità effettiva" (a tiny effective density) per l'interazione elettrone-protone.

In virtù di questa rarefazione estrema (come dimostrato in precedenza dalla forte dipendenza dalla densità del logaritmo), Saha prevede che la mezza ionizzazione ($x = 1/2$) venga raggiunta a temperature ridotte, vicine a $T \approx 3700$ K, a un redshift cosmologico $z \approx 1400$. Nonostante la discesa al di sotto di questa temperatura teorica di Saha proceda spedita con l'espansione, complessi effetti radiativi sub-atomici (principalmente la fotoionizzazione causata dall'emissione intrappolata della linea Lyman-α) ritardano l'ultimo scattering fotone-materia fino a redshift inferiori, cristallizzando la Radiazione Cosmica di Fondo a $z \approx 1100$ (come dimostrato dalle stime pionieristiche di Peebles, 1968, e successivamente confermato dalle mappe del satellite Planck dell'ESA).

2.9 I Limiti dell'Equazione di Saha (Parte I): La Divergenza della Funzione di Partizione

Un primo limite intrinseco nell'applicazione rigorosa dell'equazione di Saha riguarda il calcolo della funzione di partizione, la quale tende matematicamente a

divergere all'infinito. Considerando il generico livello energetico n dell'atomo di idrogeno, la sua energia di legame è data da $-I/n^2$, mentre il suo peso statistico ammonta a $2n^2$. La funzione di partizione per l'idrogeno neutro (U_{H}) si esprime quindi come la somma su tutti i possibili stati legati:

$$U_{\mathrm{H}} = \sum_{n=1}^{\infty} 2n^2 e^{I/n^2 T} \tag{2.29}$$

Calcolando il limite per $n \to \infty$, il termine esponenziale tende asintoticamente a 1, e la serie si riduce alla somma dei termini $2n^2$, che diverge inevitabilmente a infinito ($\sum 2n^2 = \infty$).

Fisicamente, questo paradosso matematico scaturisce dall'assunzione errata che un atomo isolato possieda un numero infinito di stati legati, i cui raggi orbitali crescono proporzionalmente a $n^2 a_B$ (dove a_B è il raggio di Bohr). All'interno di un plasma reale, tuttavia, l'atomo non è mai perfettamente isolato: le orbite elettroniche la cui estensione supera il valore minimo tra la distanza media interparticellare a e la lunghezza di schermo di Debye λ_D vengono letteralmente distrutte dalle perturbazioni introdotte dalle cariche vicine. Di conseguenza, è necessario troncare fisicamente la sommatoria a un livello massimo $n_{\max}$, definito in modo tale che $n_{\max}^2 a_B \sim \min(a, \lambda_D)$. A basse densità, questo troncamento risulta marginale e l'approssimazione dello stato fondamentale $U_{\mathrm{H}} \simeq 2$ si rivela adeguata; ad alte densità, invece, il troncamento altera profondamente il bilancio termodinamico.

2.10 L'Abbassamento del Continuo (Continuum Lowering)

Un'ulteriore e severa limitazione dell'equazione di Saha nei plasmi densi è rappresentata dal fenomeno noto come abbassamento del continuo. In prossimità di uno ione avente carica Ze, il potenziale elettrico non assume la classica forma coulombiana, ma risulta schermato dal plasma circostante. Per distanze molto inferiori alla lunghezza di Debye ($r \ll \lambda_D$), il potenziale schermato può essere approssimato espandendo in serie di Taylor la componente esponenziale:

$$\phi(r) = \frac{Ze}{r} e^{-r/\lambda_D} \simeq \frac{Ze}{r}\left(1 - \frac{r}{\lambda_D}\right) = \frac{Ze}{r} - \frac{Ze}{\lambda_D} \tag{2.30}$$

Questa espressione analitica rivela che l'elettrone legato si trova all'interno di una buca di potenziale Coulombiana che risulta uniformemente "sollevata" (shifted up) di una quantità pari a Ze/λ_D. A causa di questo innalzamento strutturale del livello di base, l'elettrone raggiunge lo stato libero del continuo a un livello energetico di $-Ze^2/\lambda_D$ anziché al consueto valore 0.

Il **risultato chiave** che discende da questa dinamica è che l'energia di ionizzazione effettiva del sistema (I_{eff}) risulta essere sensibilmente inferiore rispetto a quella dell'atomo isolato (I):

$$I_{\mathrm{eff}} = I - \Delta I, \quad \Delta I \simeq \frac{Ze^2}{\lambda_D} \tag{2.31}$$

Questa formulazione matematica corrisponde esplicitamente al limite di bassa densità descritto dalla teoria di Stewart-Pyatt. Valutando il rapporto adimensionale $\Delta I/T = Ze^2/\lambda_D T \sim 1/N_D$, si evince in modo chiaro che tale correzione

energetica è del tutto trascurabile all'interno dei plasmi ideali (poiché $N_D \gg 1$), ma diventa imponente e impossibile da ignorare nei plasmi ad altissima densità.

2.11 Il Fallimento di Saha nel Nucleo Solare

L'applicazione ingenua (naive) dell'equazione di Saha standard alle condizioni del nucleo solare fornisce un esempio emblematico dei limiti teorici appena esposti. Inserendo all'interno dell'equazione i parametri estremi del nucleo, ovvero una densità elettronica $n = 6 \times 10^{25}$ cm^{-3} e una temperatura di $T = 1.5 \times 10^7$ K, il calcolo prevede una frazione di ionizzazione $x \approx 0.75$. Questo risultato paradossale implicherebbe che circa un quarto dell'idrogeno stellare si trovi ancora allo stato neutro all'interno del nucleo termonucleare, un dato palesemente inesatto.

Le ragioni fisiche di questo vistoso fallimento risiedono in tre fattori ambientali dominanti:

- La distanza media interparticellare all'interno del plasma solare, calcolata in $a \approx 1.6 \times 10^{-9}$ cm, risulta essere strettamente inferiore al raggio di Bohr atomico $a_B = 5.3 \times 10^{-9}$ cm, proibendo fisicamente la stessa sussistenza geometrica dell'orbita legata dell'idrogeno.

- L'impiego rigoroso del potenziale di schermatura di Yukawa ($e^{-r/\lambda_D}/r$) dimostra matematicamente l'impossibilità di supportare stati legati stabili qualora la lunghezza di Debye sia ridotta sotto la soglia critica di $\lambda_D < 0.84 a_B$. Nel nucleo solare, la sola lunghezza di Debye elettronica si ferma a $\lambda_{De} \approx 0.65 a_B$, e precipita a $0.41 a_B$ quando si include la reazione di schermo degli ioni.

- L'effetto di abbassamento del continuo ($\Delta I = e^2/\lambda_D$) calcolato per queste densità ammonta a circa 65 eV, una correzione enormemente superiore alla stessa energia di ionizzazione di base dell'idrogeno ($I = 13.6$ eV).

In virtù di queste evidenze, la conclusione teorica corretta è che il nucleo stellare risulta essere totalmente ionizzato a causa della **ionizzazione per pressione** (pressure ionisation), un meccanismo quantistico governato dalla compressione spaziale che la classica equazione di Saha, basata sul limite di gas ideale, è strutturalmente incapace di prevedere o descrivere.

2.12 Limiti dell'Equazione di Saha (Parte II): Deviazioni dall'Equilibrio Termodinamico Locale (LTE)

In tutti i regimi in cui il plasma non soddisfa le rigide assunzioni dell'Equilibrio Termodinamico Locale (LTE), l'uso dell'equazione di Saha perde validità, imponendo un approccio cinetico differenziale in cui l'evoluzione temporale della densità elettronica viene tracciata computando individualmente ogni singolo

processo elementare. L'equazione di bilancio assume quindi la forma:

$$\frac{dn_e}{dt} = \underbrace{n_e n_{\rm H} S(T)}_{} * \text{ionizz. collisionale} - \underbrace{n_e^2 n_p \beta(T)}_{} * \text{ricomb. a 3 corpi} + \underbrace{n_{\rm H}\Gamma_{\rm ph}}_{} * \text{foto-ionizz.} - \underbrace{n_e n_p \alpha * \text{rr}(T}_{\text{ricomb. radiativ}} \tag{2.32}$$

.

Solamente sotto le condizioni di LTE si attua il principio del bilancio dettagliato (detailed balance): ogni specifico processo elementare deve bilanciare quantitativamente in maniera esatta e indipendente il proprio processo inverso. Uguagliando, ad esempio, i tassi assoluti di ionizzazione collisionale e ricombinazione a tre corpi (3-body recombination), si ottiene un'elegante via per derivare coefficienti complessi:

$$n_e n_{\rm H} S = n_e^2 n_p \beta \implies \frac{n_p n_e}{n_{\rm H}} = \frac{S}{\beta} = K(T) \implies \beta(T) = \frac{S(T)}{K(T)} \tag{2.33}$$

Questa concatenazione logica dimostra come il calcolo di un rateo di interazione "difficile" (come la ricombinazione a tre corpi, definita $\beta(T)$) possa essere ricavato in maniera indiretta conoscendo il corrispondente tasso elementare di collisione $S(T)$ e combinandolo opportunamente con la costante di equilibrio di Saha $K(T)$. Allo stesso identico modo, il rateo di foto-ionizzazione $\Gamma_{\rm ph}$, immerso all'interno di un intenso campo radiativo di corpo nero, si porrà in perfetto e rigoroso equilibrio rispetto al tasso di ricombinazione radiativa $\alpha_{\rm rr}$.

2.13 L'Equilibrio Coronale (Coronal Equilibrium)

Quando l'ambiente plasmatico si presenta contestualmente iper-riscaldato, estremamente diluito e otticamente sottile (optically thin) — condizioni tipiche della corona solare — l'equilibrio dei tassi subisce una radicale alterazione. La drastica bassa densità e l'incapacità di confinare la radiazione causano la disattivazione sia della foto-ionizzazione sia della complessa ricombinazione a tre corpi. Di conseguenza, lo stato di ionizzazione del sistema è mantenuto da un esclusivo bilancio tra la ionizzazione collisionale innescata dall'agitazione termica e la ricombinazione spontanea radiativa:

$$n_e n_{\rm H} S = n_e n_p \alpha_{\rm rr} \implies \frac{n_p}{n_{\rm H}} = \frac{x}{1-x} = \frac{S(T)}{\alpha_{\rm rr}(T)} \tag{2.34}$$

Il **risultato chiave** di questa particolare equivalenza cinetica risiede nel fatto che la densità elettronica n_e **si elide matematicamente (cancels out)** da ambedue i membri dell'equazione. Ne consegue che l'equilibrio di ionizzazione in ambiente coronale è univocamente dipendente dalla temperatura cinetica T, sganciandosi completamente dalla densità locale del plasma.

Questa esclusiva correlazione termica offre un ineguagliabile strumento di diagnostica astronomica, permettendo la calibrazione di precisissimi **termometri coronali**. Poiché ogni specifica configurazione ionica "sopravvive" stabilmente unicamente all'interno di un ristrettissimo intervallo (narrow range) di temperatura, l'isolamento visivo di specifiche righe spettrali ioniche costituisce una tomografia termica del Sole. Ad esempio, mappare il plasma inquadrando l'emissione del Fe IX a 171 Å rivela con esclusività le strutture a 0.7 MK, mentre

inquadrando simultaneamente il Fe XII a 193 Å si mettono in risalto solo e unicamente i domini plasmatici riscaldati a 1.5 MK. Questo permette di osservare complessi strutturali del tutto indipendenti e differenti pur analizzando la stella nel medesimo preciso istante.

2.14 Riepilogo delle Proprietà Fondamentali dello Stato di Plasma

Volgendo al termine del modulo, procediamo con la sintesi delle metriche primarie dedotte che tracciano l'identikit formale dello stato di plasma.

- La **lunghezza di Debye** costituisce l'orizzonte di schermatura spaziale del gas: $\lambda_{De} = (T_e/4\pi n_e e^2)^{1/2}$.
- La **frequenza di plasma** scandisce il ritmo temporale delle oscillazioni collettive: $\omega_{pe} = (4\pi n_e e^2/m_e)^{1/2}$.
- Il loro rigoroso **prodotto** fissa il ponte cinematico alla velocità termica del mezzo: $\omega_{pe}\lambda_{De} = v_{te}$.
- Il **parametro di plasma**, perno del regime di accoppiamento: $N_D = \frac{4\pi}{3} n\lambda_D^3 = 1/(3\sqrt{3}\Gamma^{3/2})$.
- Il termine descrittivo della **degenerazione quantistica** (Temperatura di Fermi): $T_F = \hbar^2(3\pi^2 n_e)^{2/3}/2m_e$.
- La costante dell'**equazione di Saha** per i bilanci chimico-ionizzanti in gas ideale: $\frac{n_{i+1}n_e}{n_i} = 2\frac{U_{i+1}}{U_i}\lambda_{\text{th}}^{-3} e^{-I_i/T}$.

2.14.1 Criteri Generali e Sviluppi Futuri

A titolo definitivo, affinché una porzione di materia ionizzata assuma le peculiarità di un plasma reale, essa deve inderogabilmente soddisfare la triade di disuguaglianze strutturali: il contenitore macroscopico deve sovrastare ogni fluttuazione di carica ($L \gg \lambda_D$), il campo schermante deve attingere a una ricca distribuzione di corpuscoli interattivi ($N_D \gg 1$), e la comunicazione elettrodinamica tra di essi deve sopravvivere senza venire dissipata dal trascinamento collisionale della materia neutra ($\omega_{pe}\tau_n \gg 1$). A causa dell'esponenziale peso entropico dello spazio delle fasi quantistico, si osserva sistematicamente che la cascata di ionizzazione prende vita, con forte contrasto predittivo, già a temperature di gran lunga inferiori al potenziale isolato, aggirandosi nella sfera di $T \sim I/30$.

Il prosieguo accademico, demandato al Modulo 2a, sposterà l'indagine verso la meccanica fine delle **collisioni Coulombiane** a corto raggio, formulando l'incidenza del logaritmo di Coulomb ($\ln\Lambda$) nella resistività macroscopica e approfondendo le emissioni per *bremsstrahlung* (radiazione di frenamento).

Capitolo 3

Lezione 2a -

3.1 Fisica dei Plasmi e Teoria della Dinamo: Le Collisioni Coulombiane

Il presente documento raccoglie gli appunti relativi al Modulo 2a del corso di Fisica dei Plasmi e Teoria della Dinamo, tenuto dal Prof. Alfio Bonanno presso l'INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania. L'argomento centrale di questa sezione è lo studio delle collisioni Coulombiane all'interno di un plasma.

3.1.1 Struttura del Modulo e Bibliografia

Il programma di questa lezione è articolato in tre punti principali:

1. L'analisi dello **scattering di Coulomb binario**, ovvero l'interazione a due corpi tra particelle cariche.
2. La derivazione e il significato fisico del **logaritmo di Coulomb**.
3. Lo studio delle **frequenze di collisione** e dei processi di **rilassamento** termodinamico del plasma.

Per l'approfondimento della materia, si consiglia la consultazione dei seguenti testi: Spitzer (1962, cap. 5), Fitzpatrick (cap. 3) e Rybicki & Lightman (cap. 5). Si farà inoltre riferimento alle note del corso (capitolo 2, paragrafi 2.1-2.3) e al Set 1 di problemi.

3.2 Il Ruolo delle Collisioni in un Plasma Collettivo

Come discusso nel Capitolo 1, al di là della lunghezza di Debye (λ_D) ogni singola carica elettrica risulta efficacemente schermata dal plasma circostante, permettendo di descrivere le interazioni a grande scala attraverso campi elettromagnetici "lisci" e continui. Tuttavia, non bisogna dimenticare che, a livello microscopico, il plasma è pur sempre costituito da un insieme discreto di cariche puntiformi. A distanze inferiori a λ_D, la natura granulare del mezzo emerge:

le particelle interagiscono direttamente l'una con l'altra deflettendo le reciproche traiettorie. Questi eventi di deflessione microscopica prendono il nome di **collisioni Coulombiane**.

Le collisioni svolgono un ruolo cruciale nell'evoluzione termodinamica ed elettrodinamica del plasma. Nello specifico, l'effetto delle collisioni porta a:

- **Rilassare (relax)** la funzione di distribuzione delle velocità $f(\mathbf{v})$ verso uno stato di equilibrio termodinamico descritto da una distribuzione **Maxwelliana**.
- Permettere lo **scambio di energia** termica e quantità di moto tra le diverse specie costituenti il plasma (ad esempio, tra elettroni e ioni).
- Opporre una resistenza meccanica al flusso di corrente elettrica, originando la **resistività** macroscopica del mezzo.
- Indurre l'emissione di radiazione da parte del plasma (come la radiazione di frenamento o bremsstrahlung, che sarà trattata in seguito).

Il messaggio concettuale fondamentale di questa lezione è che, contrariamente all'intuizione basata sulla meccanica dei gas neutri, in un plasma le dinamiche collisionali **non sono dominate dai rari urti frontali violenti (close encounters)**, bensì sono dominate dall'effetto cumulativo di un'infinità di **incontri distanti e deboli (weak, distant encounters)**.

L'intensità complessiva di queste interazioni deboli a lungo raggio è quantificata da un parametro fondamentale: il **Logaritmo di Coulomb** ($\ln \Lambda$), il cui valore numerico tipico nei plasmi si attesta tra 10 e 40. Un'altra caratteristica vitale che verrà dimostrata è che la frequenza (il rateo) di queste collisioni decresce drammaticamente all'aumentare della velocità relativa delle particelle, seguendo una proporzionalità del tipo v^{-3}.

3.2.1 Implicazioni per la Teoria della Dinamo

La comprensione delle collisioni Coulombiane non è fine a se stessa, ma costituisce il **risultato chiave** per gli sviluppi successivi del corso. Dalla teoria delle collisioni si ricaverà l'espressione per la resistività elettrica del plasma. Tale resistività, a sua volta, determina univocamente la **diffusività magnetica** η del mezzo. Infine, la diffusività magnetica entra nella definizione del **numero di Reynolds magnetico** ($R_m = UL/\eta$), che rappresenta il parametro di controllo assoluto per l'intera Teoria della Dinamo.

3.3 Il Problema a Due Corpi nello Scattering Coulombiano

Per comprendere la dinamica delle collisioni, iniziamo analizzando l'interazione isolata tra due sole particelle cariche, definita come **problema a due corpi**. Siano q_1 e q_2 le cariche delle due particelle, con masse rispettive m_1 e m_2. Le particelle collidono con una velocità relativa iniziale u e un parametro d'impatto b, che rappresenta la distanza minima a cui si troverebbero se non vi fosse alcuna forza deflettente tra loro.

Per semplificare l'analisi matematica di questo sistema, è opportuno effettuare un cambio di sistema di riferimento. Poiché in assenza di forze esterne il centro di massa del sistema a due particelle si muove di moto rettilineo uniforme, ci poniamo nel sistema di riferimento del centro di massa. In questo sistema, introduciamo la coordinata relativa $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$, che descrive la distanza vettoriale tra le due cariche. L'equazione del moto per la coordinata relativa obbedisce alla forma:

$$m_r \ddot{\mathbf{r}} = \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \tag{3.1}$$

dove m_r è la **massa ridotta** del sistema, definita come:

$$m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \tag{3.2}$$

Grazie a questa trasformazione, il complesso problema dell'interazione tra due corpi in movimento si riduce matematicamente al problema di **una singola particella** (avente massa m_r) che si muove all'interno di un **campo di potenziale Coulombiano fisso** generato nell'origine. Poiché la forza Coulombiana è centrale e conservativa, l'energia cinetica si conserva: il modulo della velocità relativa u rimane invariato prima e dopo la collisione. L'unico effetto netto dell'urto è la **deflessione** della direzione del vettore velocità di un certo angolo θ.

3.3.1 La Distanza di Massimo Avvicinamento a Novanta Gradi (b_{90})

Per parametrizzare l'intensità della collisione, si definisce una scala spaziale naturale uguagliando l'energia potenziale elettrostatica all'energia cinetica della massa ridotta misurata a una distanza teorica. Questo bilancio energetico fornisce un **risultato chiave**, definendo il parametro d'impatto critico b_{90}:

$$b_{90} \equiv \frac{q_1 q_2}{m_r u^2} \tag{3.3}$$

Il parametro b_{90} rappresenta fisicamente la distanza di massimo avvicinamento necessaria per produrre una deflessione macroscopica e severa, convenzionalmente associata a un angolo di scattering di 90°. In un plasma termico tipico, dove avvengono urti tra elettroni e ioni (e-i), la massa ridotta coincide praticamente con la massa dell'elettrone ($m_r \simeq m_e$). Considerando l'energia cinetica termica, questo parametro critico scala all'incirca come $b_{90} \sim Ze^2/3T$.

3.4 Deflessione a Piccolo Angolo

Come anticipato, in un plasma le interazioni dominanti non sono gli urti frontali (dove $b \sim b_{90}$ o minore), ma le innumerevoli deflessioni remote. Analizziamo pertanto la geometria di una collisione in cui il parametro d'impatto sia molto grande rispetto al parametro critico, ovvero $b \gg b_{90}$.

In questo regime, la deviazione subita dalla particella è talmente esigua che la traiettoria reale (*path*) risulta "appena piegata" (*hardly bent*). Possiamo quindi applicare l'**approssimazione impulsiva**: calcoliamo il trasferimento di quantità di moto integrando la forza Coulombiana valutata non sulla traiettoria

reale (curva), ma **lungo la traiettoria rettilinea imperturbata**. Orientando gli assi in modo che la particella incidente viaggi lungo l'asse x con velocità u e parametro d'impatto b lungo l'asse y, le coordinate nel tempo sono $x = ut$ e $y = b$. La distanza dall'origine è $r = \sqrt{b^2 + u^2t^2}$.

Scomponiamo la forza Coulombiana $F = q_1q_2/r^2$ nelle sue due componenti ortogonali, longitudinale ($F_\parallel$, parallela al moto) e trasversale ($F_\perp$, perpendicolare al moto):

- La componente **longitudinale** è $F_\parallel = F\frac{ut}{r} = \frac{q_1q_2}{r^2}\frac{ut}{r}$. Questa funzione risulta essere **dispari** rispetto al tempo t. Fisicamente, ciò significa che la forza rallenta la particella mentre si avvicina (forza frenante) e la accelera simmetricamente mentre si allontana (forza traente). L'integrale da $-\infty$ a $+\infty$ di una funzione dispari è nullo: il trasferimento netto di quantità di moto longitudinale è zero.
- La componente **trasversale** è $F_\perp = F\frac{b}{r} = \frac{q_1q_2}{r^2}\frac{b}{r} = \frac{q_1q_2b}{r^3}$. Essendo una funzione pari in t, il suo effetto si accumula invariabilmente per tutta la durata dell'incontro. **Solo $F_\perp$ genera un trasferimento netto di quantità di moto**.

L'impulso trasversale netto trasferito ($\Delta p_\perp$) si calcola integrando la forza trasversale su tutto il tempo della collisione:

$$\Delta p_\perp = \int_{-\infty}^{\infty} F_\perp, dt = q_1q_2b \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt}{(b^2 + u^2t^2)^{3/2}} \tag{3.4}$$

.

3.4.1 Soluzione dell'Integrale e Calcolo dell'Angolo di Deflessione

Per risolvere analiticamente questo integrale, applichiamo una **sostituzione trigonometrica**. Poniamo $ut = b\tan\psi$. Calcolando il differenziale del tempo otteniamo $dt = (b/u)\sec^2\psi\, d\psi$, mentre il denominatore si trasforma in $b^2 + u^2t^2 = b^2\sec^2\psi$. Gli estremi di integrazione temporale da $-\infty$ a $+\infty$ si mappano negli angoli da $-\pi/2$ a $\pi/2$.

Sostituendo queste identità nell'integrale:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt}{(b^2 + u^2t^2)^{3/2}} = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{(b/u)\sec^2\psi}{(b^2\sec^2\psi)^{3/2}}, d\psi = \frac{1}{ub^2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos\psi, d\psi \tag{3.5}$$

. L'integrale del coseno tra $-\pi/2$ e $\pi/2$ restituisce banalmente il valore 2. Pertanto, l'impulso trasversale finale trasferito ammonta a:

$$\Delta p_\perp = \frac{2q_1q_2}{bu} \tag{3.6}$$

. Una chiave di lettura (*reading*) intuitiva di questo risultato è che la particella subisce una forza media efficace d'intensità $\sim q_1q_2/b^2$ che agisce per una durata temporale caratteristica dell'incontro stimabile in $\sim 2b/u$.

Infine, giungiamo al **risultato chiave**: l'angolo di deflessione θ. Poiché stiamo operando nel limite di piccoli angoli di scattering, l'angolo θ (espresso in radianti) si approssima al rapporto tra la variazione di quantità di moto

trasversale appena calcolata ($\Delta p_\perp$) e la quantità di moto iniziale longitudinale ($m_r u$):

$$\theta \simeq \frac{\Delta p_\perp}{m_r u} = \frac{2q_1 q_2}{m_r u^2 b} \tag{3.7}$$

. Ricordando la definizione introdotta in precedenza per il parametro d'impatto critico $b_{90} = q_1 q_2 / m_r u^2$, la formula per l'angolo di deflessione si semplifica in modo elegante:

$$\theta \simeq \frac{2b_{90}}{b} \tag{3.8}$$

. Questa equazione finale evidenzia la diretta proporzionalità inversa tra l'angolo di scattering subito e il parametro d'impatto della collisione, validando a posteriori l'ipotesi di piccolo angolo per $b \gg b_{90}$.

3.5 Orbita Esatta: Scattering di Rutherford

Nelle sezioni precedenti abbiamo calcolato la deflessione con un'approssimazione valida solo per piccoli angoli. Per ricavare la traiettoria esatta senza alcuna restrizione sul parametro d'impatto, si deve risolvere l'equazione differenziale dell'orbita. In coordinate polari (r, φ), è prassi introdurre la variabile $s = 1/r$. Utilizzando la conservazione del momento angolare $L = m_r u b$ e l'espressione per la forza repulsiva centrale $F = q_1 q_2 s^2$, l'equazione del moto si traduce nell'**Equazione di Binet**:

$$\frac{d^2 s}{d\varphi^2} + s = \frac{m_r F}{L^2 s^2} = \frac{q_1 q_2}{m_r u^2 b^2} = \frac{b_{90}}{b^2} \tag{3.9}$$

Questa è un'equazione differenziale lineare del secondo ordine, non omogenea ma a coefficienti costanti.

Per risolvere il problema al contorno, assumiamo che la particella provenga dall'infinito lungo un asintoto in ingresso caratterizzato dall'angolo $\varphi = 0$. A distanza infinita ($r \to \infty$), si ha $s(0) = 0$. Inoltre, dall'approssimazione geometrica per $r \to \infty$ ($r \sin\varphi \simeq b$), si deduce la condizione sulla derivata iniziale: $s'(0) = 1/b$. Risolvendo l'equazione con queste condizioni iniziali, si ottiene la traiettoria esatta della particella:

$$s(\varphi) = \frac{1}{b}\sin\varphi + \frac{b_{90}}{b^2}(\cos\varphi - 1) \tag{3.10}$$

.

Per determinare l'angolo finale di scattering, dobbiamo calcolare l'angolo φ_f dell'asintoto in uscita, che corrisponde nuovamente a una distanza infinita, ponendo quindi $s(\varphi_f) = 0$. Sostituendo e riordinando i termini, si ricava:

$$\frac{1 - \cos\varphi_f}{\sin\varphi_f} = \tan\frac{\varphi_f}{2} = \frac{b}{b_{90}} \tag{3.11}$$

. Dalla geometria del problema, l'angolo di deflessione effettivo θ è supplementare rispetto all'angolo asintotico, per cui $\theta = \pi - \varphi_f$. Sfruttando le identità trigonometriche, si ottiene il **risultato chiave** noto come formula per la **deflessione di Rutherford**:

$$\tan\frac{\theta}{2} = \frac{b_{90}}{b} \tag{3.12}$$

. Questa espressione esatta conferma le assunzioni precedenti: se $b = b_{90}$, si ottiene $\tan(\theta/2) = 1$, da cui $\theta = 90°$; se invece $b \gg b_{90}$, la tangente approssima l'argomento e si ritrova coerentemente l'espressione per il piccolo angolo, $\theta \simeq 2b_{90}/b$.

3.5.1 Visualizzazione delle Orbite Computate

Tracciando numericamente queste orbite esatte nel piano normalizzato $(x/b_{90}, y/b_{90})$, si osserva chiaramente come la dinamica dipenda dal parametro d'impatto:

- Per $b = b_{90}$, la particella viene deviata esattamente di un angolo retto (90°).
- Per $b < b_{90}$ (urti più "centrali"), la repulsione Coulombiana vince sull'inerzia e la particella subisce un **rimbalzo all'indietro (bounces back)**.

Se confrontiamo l'angolo di deflessione esatto fornito dalla formula di Rutherford con l'approssimazione impulsiva derivata nella sezione precedente ($\theta = 2b_{90}/b$), notiamo dal grafico logaritmico che l'accordo è **eccellente per tutti i valori di** $b \gtrsim 2b_{90}$. Questa validità estesa è fondamentale perché è esattamente in questo regime di ampi parametri d'impatto che avviene la stragrande maggioranza delle collisioni all'interno di un plasma.

Nota storica: fu proprio utilizzando questa medesima formula matematica che, nel 1911, **Ernest Rutherford** spiegò i sorprendenti rimbalzi all'indietro delle particelle alfa osservati nell'esperimento di Geiger e Marsden sul foglio d'oro, giungendo così alla monumentale scoperta del nucleo atomico.

3.6 La Sezione d'Urto Differenziale di Rutherford

Per tradurre la dinamica di singola particella in un modello statistico e macroscopico, si deve calcolare la sezione d'urto differenziale ($d\sigma/d\Omega$). Consideriamo un fascio di particelle incidenti aventi parametri d'impatto compresi in un anello infinitesimo tra b e $b+db$. L'area di questa corona circolare è $d\sigma = 2\pi b\, db$. A causa della diffusione di Rutherford, queste particelle verranno deflesse (scattered) in un cono solido di apertura differenziale $d\Omega = 2\pi \sin\theta\, d\theta$.

Invertendo la relazione di deflessione, $b = b_{90}\cot(\theta/2)$, calcoliamo il valore assoluto della derivata di b rispetto a θ:

$$\left|\frac{db}{d\theta}\right| = \frac{b_{90}}{2\sin^2(\theta/2)} \tag{3.13}$$

Sostituendo queste grandezze per trovare il rapporto $d\sigma/d\Omega$, otteniamo:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{b}{\sin\theta}\left|\frac{db}{d\theta}\right| = \frac{b_{90}\cot(\theta/2)}{2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2)} \cdot \frac{b_{90}}{2\sin^2(\theta/2)} \tag{3.14}$$

. Semplificando trigonometricamente i termini, perveniamo al **risultato chiave**, la celebre **sezione d'urto differenziale di Rutherford** (1911):

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{b_{90}^2}{4\sin^4(\theta/2)} \tag{3.15}$$

Questa espressione solleva un problema fisico e matematico enorme: la sezione d'urto **diverge con potenza** 4 **(θ^{-4})** quando l'angolo di scattering tende a zero ($\theta \to 0$). L'integrazione di questa formula per ottenere la sezione d'urto totale produce pertanto un valore **infinito**. Il significato fisico di questa divergenza asintotica è insito nella natura a **lungo raggio** della forza di Coulomb: ogni singola particella dell'universo, per quanto infinitamente distante e per quanto grande sia il suo parametro d'impatto b, subirà sempre e comunque una minuscola, non nulla deflessione.

3.7 La Sezione d'Urto per Trasferimento di Quantità di Moto

In ambito plasmatico non siamo primariamente interessati al calcolo degli scattering totali astratti, ma alla valutazione della quantità di moto che una particella effettivamente *perde* a causa degli urti, per descrivere fenomeni macroscopici come la resistività elettrica o la forza di trascinamento (*drag force*). Durante una singola collisione con angolo di deflessione θ, la componente longitudinale in avanti della velocità relativa decresce da u a $u\cos\theta$. La frazione di quantità di moto relativa persa nell'urto è dunque proporzionale a $(1-\cos\theta)$.

Definiamo la **sezione d'urto per trasferimento di quantità di moto** (σ_m) integrandola sezione d'urto differenziale pesata con questa frazione di perdita:

$$\sigma_m \equiv \int (1-\cos\theta), d\sigma = \int_0^{b_{\max}} (1-\cos\theta) 2\pi b, db \tag{3.16}$$

(Si noti che, per anticipare il problema di divergenza, l'integrale è stato limitato a un valore massimo teorico $b_{\max}$). Per procedere col calcolo, si deve esprimere il peso $(1-\cos\theta)$ in funzione del parametro d'impatto b. Usando le formule di bisezione e l'identità di Rutherford:

$$1-\cos\theta = 2\sin^2\frac{\theta}{2} = \frac{2}{1+\cot^2(\theta/2)} = \frac{2b_{90}^2}{b^2+b_{90}^2} \tag{3.17}$$

Sostituendo l'espressione pesata nell'integrale:

$$\sigma_m = 4\pi b_{90}^2 \int_0^{b_{\max}} \frac{b, db}{b^2+b_{90}^2} = 2\pi b_{90}^2 \ln\left(1+\frac{b_{\max}^2}{b_{90}^2}\right) \tag{3.18}$$

. Assumendo che $b_{\max}$ sia molto più grande del raggio di deflessione macroscopica b_{90} ($b_{\max} \gg b_{90}$), l'uno nell'argomento del logaritmo può essere trascurato, portando al **risultato chiave**:

$$\sigma_m \simeq 4\pi b_{90}^2 \ln\left(\frac{b_{\max}}{b_{90}}\right) \tag{3.19}$$

L'introduzione del fattore di peso $(1-\cos\theta)$ ha mitigato radicalmente la grave divergenza della sezione d'urto di Rutherford ($\sim \theta^{-4}$): il trasferimento di quantità di moto rimane **divergente, ma solo logaritmicamente**. L'assegnazione di un taglio fisico finito ($b_{\max}$) per sanare questo residuo di divergenza porterà alla definizione rigorosa del **Logaritmo di Coulomb**.

3.8 Taglio della Divergenza (Cutting off the Divergence)

Per calcolare esplicitamente l'integrale della sezione d'urto, è necessario risolvere il problema della divergenza asintotica introducendo dei limiti fisici di integrazione superiori e inferiori, detti *cut-off*.

3.8.1 Il Limite Superiore (Upper Cut-off): Lo Schermo di Debye

Il taglio superiore si ricava analizzando la natura del campo elettrico nel plasma. Come stabilito nel Modulo 1a, a distanze superiori alla lunghezza di Debye (λ_D) il potenziale elettrostatico cessa di essere puramente Coulombiano e subisce un drastico decadimento esponenziale ($qe^{-r/\lambda_D}/r$). Oltre questa distanza critica, le forze inter-particellari si annullano e, di conseguenza, **non avviene alcuna deflessione**. Il limite superiore d'integrazione è dunque fissato a:

$$b_{\max} = \lambda_D \tag{3.20}$$

.

3.8.2 Il Limite Inferiore (Lower Cut-off): Limite Classico vs Quantistico

Per il limite inferiore, $b_{\min}$, bisogna prestare maggiore attenzione, in quanto entrano in gioco due regimi fisici in competizione. Il primo candidato è il limite **classico**, rappresentato dal parametro di massimo avvicinamento b_{90}. A distanze inferiori a b_{90}, gli urti comportano angoli di deflessione molto ampi (large angles), una dinamica che è già intrinsecamente contenuta e risolta nella formula esatta della sezione d'urto σ_m derivata precedentemente, rendendo matematicamente ridondante l'integrazione a $b < b_{90}$ nell'approssimazione di piccolo angolo.

Il secondo candidato è il limite **quantistico**, imposto dal Principio di Indeterminazione di Heisenberg. Non ha senso fisico definire una traiettoria per distanze inferiori alla lunghezza d'onda di de Broglie associata alla particella. Il limite quantistico si esprime come:

$$b_q = \frac{\hbar}{2m_r u} \tag{3.21}$$

Il limite inferiore effettivo sarà quindi il maggiore tra i due valori: $b_{\min} = \max(b_{90}, b_q)$.

Per determinare quale dei due effetti prevalga nell'interazione tra un elettrone e uno ione (di carica Ze), calcoliamo il loro rapporto:

$$\frac{b_{90}}{b_q} = \frac{2Ze^2}{\hbar u} = 2Z\frac{\alpha c}{u} \quad \text{dove} \quad \alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \simeq \frac{1}{137} \tag{3.22}$$

(essendo α la costante di struttura fine). Da questa relazione si deduce che:

- Per elettroni **lenti** ($u < 2Z\alpha c$), il rapporto è maggiore di uno, per cui domina il limite **classico** ($b_{\min} = b_{90}$).

- Per elettroni **veloci**, subentra il limite **quantistico**. Per gli elettroni termici in un plasma, l'effetto quantistico domina a temperature mediamente elevate, tipicamente per $T \gtrsim 10Z^2$ eV.

3.9 Il Logaritmo di Coulomb Termico

L'argomento del logaritmo individuato nell'integrale della sezione d'urto prende il nome di **Logaritmo di Coulomb** ($\ln\Lambda$). Lo deriveremo esplicitamente ponendoci nel regime del taglio **classico**. Sostituendo l'energia cinetica della massa ridotta $m_r u^2$ con l'energia termica macroscopica $3T$, il parametro d'impatto critico diviene $b_{\min} = b_{90} = Ze^2/3T$. Per omogeneizzare le espressioni, richiamiamo inoltre la relazione che lega la temperatura alla lunghezza di Debye elettronica: $T = 4\pi n_e e^2 \lambda_{De}^2$.

Il calcolo dell'argomento Λ assume i seguenti passaggi formali:

$$\Lambda = \frac{\lambda_{De}}{b_{\min}} = \frac{3T\lambda_{De}}{Ze^2} = \frac{3 \cdot 4\pi n_e e^2 \lambda_{De}^2 \cdot \lambda_{De}}{Ze^2} = \frac{12\pi n_e \lambda_{De}^3}{Z} = \frac{9N_D}{Z} \tag{3.23}$$

Questa straordinaria equivalenza matematica rivela che **il parametro di plasma N_D (introdotto nel Capitolo 1) riemerge naturalmente come il rapporto esatto tra il più grande e il più piccolo parametro d'impatto ammissibile**.

Nella pratica astronomica e laboratoristica, l'ente statunitense Naval Research Laboratory (NRL) fornisce delle formulazioni operative (Key result) per il logaritmo di Coulomb, valide esprimendo n_e in cm^{-3} e T_e in eV:

- Regime classico ($T_e \lesssim 10Z^2$ eV): $\ln\Lambda \simeq 23 - \ln(n_e^{1/2} Z T_e^{-3/2})$.
- Regime quantistico ($T_e \gtrsim 10Z^2$ eV): $\ln\Lambda \simeq 24 - \ln(n_e^{1/2} T_e^{-1})$.

Sostituendo i valori nei diversi ambienti, il logaritmo di Coulomb $\ln\Lambda$ si attesta a: 36 nell'Intracluster medium, 24 nel Warm ionised ISM, 18 nella Corona Solare, 17 in un reattore Tokamak e un anomalo ≈ 2 nel densissimo Nucleo Solare (che rasenta la non-idealità).

3.10 La Dinamica del Percorso Aleatorio (Random-Walk)

Perché la fisica dei plasmi è dominata dagli incontri distanti e non dagli impatti violenti? La spiegazione intuitiva e matematica risiede nel quadro del **cammino aleatorio (random-walk)** nello spazio delle velocità.

Consideriamo una particella di test che attraversa un plasma a velocità u. Per unità di tempo, il numero di "bersagli" (particelle di campo) incrociati con parametro d'impatto compreso in un anello db attorno a b è pari al volume spazzato moltiplicato per la densità n: $2\pi b\, db\, n u$. Ogni singola collisione deflette il vettore velocità della particella di un piccolo angolo $\theta = 2b_{90}/b$. Essendo la direzione del parametro d'impatto isotropa e casuale (random direction), la deflessione azimutale media è nulla. Tuttavia, le deviazioni quadratiche medie

si **sommano in quadratura**. Il tasso di variazione temporale della varianza angolare è:

$$\frac{d\langle\theta^2\rangle}{dt} = nu \int_{b_{\min}}^{\lambda_D} \left(\frac{2b_{90}}{b}\right)^2 2\pi b, db = 8\pi n u b_{90}^2 \int_{b_{\min}}^{\lambda_D} \frac{db}{b} = 8\pi n u b_{90}^2 \ln\Lambda \quad (3.24)$$

. Da questo sviluppo si evincono concetti fondamentali:

- L'integranda per la deflessione quadratica è formata dal termine $1/b$. In scala logaritmica, questo implica che **ogni decade di parametro d'impatto contribuisce in egual misura** all'effetto complessivo (ad esempio, le collisioni tra 10 e $100\,b_{90}$ contribuiscono tanto quanto quelle tra 100 e $1000\,b_{90}$). È proprio l'accumulo democratico su un vastissimo range di scale spaziali che genera la forza del fattore logaritmico.
- Definiamo la **frequenza di deflessione a 90° accumulata** (ν_{90}) come il tasso a cui la varianza angolare raggiunge l'unità ($\langle\theta^2\rangle \sim 1$). Dal calcolo appena svolto, risulta: $\nu_{90} = 8\pi n u b_{90}^2 \ln\Lambda$.
- Se compariamo questa frequenza di rilassamento progressivo con il rateo statistico per subire un **singolo impatto catastrofico** ad ampio angolo ($n\pi b_{90}^2 u$), otteniamo un rapporto schiacciante:

$$\frac{\nu_{90}}{n\pi b_{90}^2 u} = 8\ln\Lambda \approx 100 \div 300 \quad (3.25)$$

Questo dimostra matematicamente che l'effetto delle innumerevoli deviazioni infinitesimali produce una **diffusione nello spazio delle velocità** che è circa 100-300 volte più efficace dei rari urti duri. L'evoluzione cinematica di una particella in un plasma è pertanto formalizzabile con gli strumenti matematici dell'equazione di Fokker-Planck (Capitolo 7).

Questa narrazione teorica è perfettamente confermata dalle **simulazioni numeriche Monte Carlo**. Scegliendo estrazioni casuali di incontri distribuiti come $2\pi b\,db$ e imponendo micro-deflessioni $\theta = 2b_{90}/b$, i grafici statistici mostrano due andamenti limpidi:

- Un istogramma piatto: le varie decadi del parametro d'impatto b/b_{90} cedono tutte l'esatto e identico peso (share) alla varianza totale $\langle\Delta\theta^2\rangle$, rendendo visivamente palese l'origine del $\ln\Lambda$.
- Tracciando il "vagabondare" angolare delle singole particelle (traiettorie grigie caotiche), l'inviluppo della deflessione quadratica media (*mean square deflection*, curva solida) cresce **linearmente** col tempo, secondo la legge asintotica $8\pi n u b_{90}^2 \ln\Lambda\, t$, convalidando l'interpretazione del processo come un fenomeno di pura diffusione nello spazio delle fasi.

3.11 Frequenze di Collisione e Rilassamento Termodinamico

Il calcolo della sezione d'urto per trasferimento di impulso consente di definire le scale temporali e le frequenze con cui avvengono i processi dissipativi all'interno del gas ionizzato.

3.11.1 Frequenza di Collisione per un Elettrone di Test

Consideriamo l'interazione tra una particella incidente di test (particella a) e un bagno di particelle di campo (particelle b). Ogni singola collisione deflette la particella a di un angolo θ, rimuovendo una quantità di moto longitudinale pari a $m_r u(1-\cos\theta)$. Per calcolare il **tasso totale di perdita di quantità di moto** (rate of momentum loss), integriamo questo contributo su tutte le collisioni possibili nell'unità di tempo:

$$\frac{dp_a}{dt} = -n_b u \int m_r u(1-\cos\theta), d\sigma = -m_r n_b u^2 \sigma_m \equiv -\nu_{ab} m_a u \tag{3.26}$$

In quest'ultima uguaglianza abbiamo definito formalmente la **frequenza di collisione cinematica** ν_{ab}.

Specializziamo il calcolo per il caso di un elettrone di test che si muove in un bagno di ioni di carica Ze. Applicando le approssimazioni appropriate: la massa ridotta è $m_r \simeq m_e$, la velocità relativa è $u = v$, il limite classico è $b_{90} = Ze^2/m_e v^2$, e la densità di carica ionica di fondo per garantire la quasi-neutralità è $n_i Z^2 = n_e Z$. Sostituendo questi parametri nell'espressione della frequenza definita poc'anzi, otteniamo la frequenza di collisione dipendente dalla velocità:

$$\nu_{ei}(v) = n_i 4\pi \left(\frac{Ze^2}{m_e v^2}\right)^2 \ln\Lambda \cdot v \tag{3.27}$$

Raggruppando i termini si ricava il **risultato chiave**:

$$\nu_{ei}(v) = \frac{4\pi n_e Z e^4 \ln\Lambda}{m_e^2 v^3} \tag{3.28}$$

. Questa espressione analitica rivela una proprietà fisica fondamentale: la dipendenza della frequenza dalla velocità **esibisce una proporzionalità del tipo** v^{-3}. Questa forte dipendenza inversa emerge dal bilancio di due fattori: un fattore v proporzionale al flusso di particelle in arrivo e un decadimento drastico pari a v^{-4} derivante dal quadrato del raggio di deflessione b_{90}^2. Il significato macroscopico è evidente: **le particelle veloci collidono raramente** ("fast particles barely collide").

3.11.2 Elettroni "Runaway" e Plasma Non Collisionale

Per cogliere le implicazioni di questa dipendenza, analizziamo la distribuzione statistica delle velocità in un plasma termico. Rappresentando graficamente una distribuzione Maxwelliana $f(v)$ sovrapposta alla curva del tasso collisionale normalizzato $\nu(v)/\nu(v_{te})$, si nota che il corpo principale (bulk) della distribuzione termica giace intorno al picco di velocità probabilistica $v \approx 1.4\, v_{te}$.

Le particelle collocate nella **coda ad alta energia** della distribuzione (the tail), per le quali ad esempio $v \gtrsim 3\, v_{te}$, sperimentano un tasso di collisioni **da 30 a 100 volte inferiore** rispetto alle particelle del bulk. La coda veloce può considerarsi di fatto **quasi non collisionale** (nearly collisionless). Da questa dinamica traggono origine tre conseguenze capitali per la fisica dei plasmi:

- L'innesco del fenomeno degli **elettroni "runaway"** (trattato nel Modulo 2b): sotto l'azione di un campo elettrico, le particelle veloci smettono di subire attrito collisionale sufficiente e accelerano indefinitamente disaccoppiandosi dal fluido.

- Il comportamento dei **plasmi caldi** (hot plasmas), che per le alte velocità termiche in gioco risultano intrinsecamente **quasi privi di collisioni**.
- La necessità di applicare la **correzione di Spitzer alla resistività** macroscopica del mezzo, in quanto non tutti gli elettroni trasportano corrente allo stesso modo.

3.11.3 Frequenze Termiche Mediate

Per una trattazione fluida macroscopica, occorre valutare una singola frequenza di collisione rappresentativa per l'intero ensemble termico. Ponendo approssimativamente $v \sim v_{te} = (T_e/m_e)^{1/2}$, la frequenza termica scala all'incirca come $\nu_{ei} \sim 4\pi n_e Z e^4 \ln\Lambda/(m_e^{1/2} T_e^{3/2})$. Eseguendo l'esatta integrazione statistica su una distribuzione Maxwelliana (come discusso nel Capitolo 7), il coefficiente 4π viene rimpiazzato dal fattore $4\sqrt{2\pi}/3 \approx 3.34$. Il **risultato chiave** rigoroso per la **frequenza di collisione elettrone-ione termica** è:

$$\nu_{ei} = \frac{4\sqrt{2\pi}}{3} \frac{n_e Z e^4 \ln\Lambda}{m_e^{1/2} T_e^{3/2}} = 2.91 \times 10^{-6} \frac{Z n_e \ln\Lambda}{T_{e,(\mathrm{eV})}^{3/2}} \ \mathrm{s}^{-1} \tag{3.29}$$

.

Le proprietà di scalamento che derivano da questa formula impongono deduzioni cruciali:

- **Dipendenza da T:** La frequenza è proporzionale a $nT^{-3/2}$. Alzando la temperatura termodinamica del mezzo, la frequenza collisionale precipita. A 10^8 K, un plasma subisce un milione (10^6) di collisioni in meno rispetto allo stesso plasma a 10^4 K.
- **Criterio di Plasma:** Valutando il rapporto adimensionale con la frequenza di plasma, $\nu_{ei}/\omega_{pe} \approx \ln\Lambda/(10 N_D)$, si nota che questo è strettamente $\ll 1$. Ciò certifica l'identità del plasma: gli elettroni compiono **moltissime oscillazioni collettive prima di incappare in una singola collisione dissipativa**.
- **Frequenze inter-specie:** Per le particelle simili, la collisione elettrone-elettrone è dello stesso ordine di grandezza di quella elettrone-ione ($\nu_{ee} \sim \nu_{ei}$). Al contrario, le collisioni ione-ione possiedono una formula omologa con masse e temperature ioniche (m_i, T_i). Il rapporto scala come:

$$\frac{\nu_{ii}}{\nu_{ee}} \sim \left(\frac{m_e}{m_i}\right)^{1/2} \left(\frac{T_e}{T_i}\right)^{3/2} \approx \frac{1}{43} \tag{3.30}$$

  Ne consegue che gli ioni, a causa dell'inerzia maggiore, si accoppiano e rilassano molto più lentamente rispetto al gas elettronico.

3.11.4 Scambio Termico e Termalizzazione (Energy Exchange)

Mentre l'impulso può essere deviato, il **trasferimento netto di energia cinetica** (termalizzazione) per impatto tra specie di massa fortemente squilibrata è

estremamente inefficiente. L'analogia cinematica è quella di palline da ping-pong (elettroni) che rimbalzano contro palle da bowling immobili (ioni).

Se una particella leggera di massa m a velocità v colpisce un bersaglio pesante $M \gg m$ a riposo, la velocità della particella leggera rimane virtualmente invariata in modulo (rimbalzo elastico), seppur ruotata di un angolo θ. La variazione di quantità di moto al quadrato subita dal bersaglio massiccio è:

$$|\Delta p|^2 = |m\mathbf{v}' - m\mathbf{v}|^2 = 2m^2v^2(1-\cos\theta) \tag{3.31}$$

L'energia netta trasferita al bersaglio M è quindi:

$$\Delta E = \frac{|\Delta p|^2}{2M} = \frac{m}{M}mv^2(1-\cos\theta) = \frac{2m}{M}E(1-\cos\theta) \tag{3.32}$$

. Poiché il fattore geometrico angolare, $(1-\cos\theta)$, è perfettamente identico a quello che pesa il calcolo per la sezione d'urto da trasferimento di impulso, si deduce per linearità il **risultato chiave** della termalizzazione: la **frequenza di scambio energetico** (ν_{ei}^E) è brutalmente soppressa dal fattore di massa rispetto alla frequenza collisionale cinematica:

$$\nu_{ei}^E \simeq \frac{2m_e}{m_i}\nu_{ei} \tag{3.33}$$

Questo implica fisicamente che gli elettroni collidono frequentemente per variare la propria traiettoria, ma impiegano tempi scala lunghissimi (migliaia di volte superiori) per riuscire a cedere la propria temperatura e riequilibrare termicamente gli ioni di fondo.

3.12 La Gerarchia dei Tempi di Rilassamento

Lo studio delle frequenze collisionali ci permette di comprendere la complessa termodinamica di un plasma fuori dall'equilibrio termico. Poiché lo scambio energetico dipende fortemente dal rapporto delle masse delle particelle interagenti, i diversi processi di termalizzazione e rilassamento avvengono su scale temporali nettamente distinte, instaurando una vera e propria **gerarchia del rilassamento**.

Assumendo come unità di misura temporale relativa il tempo di collisione elettrone-elettrone, la gerarchia si sviluppa nei seguenti step:

1. **Termalizzazione degli elettroni:** Il processo più rapido è il rilassamento del gas elettronico verso una distribuzione Maxwelliana. Il tasso caratteristico di questo processo, ν_{ee}, è dell'ordine di grandezza della frequenza elettrone-ione ($\nu_{ee} \sim \nu_{ei}$). A questo evento assegniamo un **tempo relativo pari a 1**.

2. **Termalizzazione degli ioni:** Il gas ionico raggiunge a sua volta una distribuzione Maxwelliana (internalizzando una propria temperatura T_i) a un tasso molto inferiore, scalato per la radice del rapporto delle masse: $\nu_{ii} \sim (m_e/m_i)^{1/2}\nu_{ee}$. Per un plasma di idrogeno (dove $m_i/m_e \approx 1836$), questo richiede un **tempo relativo di** ≈ 43.

3. **Equilibrio termico tra specie (Equalizzazione):** Il processo di gran lunga più lento è il trasferimento di energia cinetica tra elettroni e ioni al fine di pareggiare le rispettive temperature (T_e e T_i). La frequenza di equalizzazione scala secondo il rapporto lineare delle masse: $\nu_{\text{eq}} \sim (m_e/m_i)\nu_{ei}$. Questo comporta un **tempo relativo di** ≈ 1836.

La dinamica dell'equalizzazione delle temperature è governata dall'equazione differenziale differenze di temperatura:

$$\frac{dT_e}{dt} = -\nu_{\text{eq}}(T_e - T_i) \tag{3.34}$$

dove la frequenza di equalizzazione ν_{eq} è valutabile esplicitamente tramite la formula parametrica:

$$\nu_{\text{eq}} = \frac{2m_e}{m_i}\nu_{ei} = 3.2 \times 10^{-9} \frac{Z^2 n_e \ln\Lambda}{A T_{e\text{V}}^{3/2}} \text{ s}^{-1} \tag{3.35}$$

(con A indicante il numero di massa atomica dello ione).

Questa radicale lentezza nello scambio di energia inter-specie porta a una conseguenza di vitale importanza in astrofisica: la formazione di **plasmi a due temperature** (Two-temperature plasmas). Tale condizione permane in tutti gli ambienti in cui un meccanismo di riscaldamento agisce specificamente su una sola delle specie a un tasso più rapido della frequenza di riequilibrio ν_{eq}. Esempi lampanti di questi regimi estremi (dove $T_i \sim 10T_e$) si rinvengono a valle degli shock non collisionali in cui vengono riscaldati preferenzialmente gli ioni (argomento del cap. 14), nelle correnti del vento solare e nei flussi caldi di accrescimento attorno ai buchi neri.

3.13 Il Cammino Libero Medio

La frequenza di collisione ci permette di definire una fondamentale scala di lunghezza macroscopica: il **cammino libero medio** (λ_{mfp}). Esso rappresenta la distanza spaziale percorsa da una particella che viaggia alla velocità termica v_{te} durante l'intervallo temporale tipico tra una collisione e l'altra ($1/\nu_{ei}$). La derivazione si imposta combinando le grandezze note:

$$\lambda_{\text{mfp}} = \frac{v_{te}}{\nu_{ei}} = \left(\frac{T_e}{m_e}\right)^{1/2} \cdot \frac{3 m_e^{1/2} T_e^{3/2}}{4\sqrt{2\pi} n_e Z e^4 \ln\Lambda} = \frac{3}{4\sqrt{2\pi}} \frac{T_e^2}{n_e Z e^4 \ln\Lambda} \tag{3.36}$$

. Sostituendo i valori numerici delle costanti universali, perveniamo al **risultato chiave** operativo:

$$\lambda_{\text{mfp}} = 1.44 \times 10^{13} \frac{T_{e\text{V}}^2}{Z n_e \ln\Lambda} \text{ cm} \tag{3.37}$$

.

L'analisi di quest'equazione rivela due peculiarità strutturali determinanti:

- **Cancellazione della massa:** La massa scompare totalmente dall'espressione finale. Da ciò consegue un principio di simmetria per cui gli elettroni e gli ioni, qualora si trovino alla medesima temperatura T, possiedono **esattamente lo stesso cammino libero medio**.
- **Proporzionalità $\lambda_{\text{mfp}} \propto T^2/n$:** Questa dipendenza diretta dal quadrato della temperatura e inversa dalla densità implica che i plasmi astrofisici caldi e diluiti esibiscano cammini liberi medi **enormi**.

3.14 Regimi del Plasma: Collisionale o Non Collisionale?

Per stabilire il regime operativo di un sistema fisico e scegliere la teoria formale adeguata per descriverlo, è indispensabile confrontare la scala microscopica del cammino libero medio (λ_{mfp}) con la scala macroscopica, ovvero la dimensione caratteristica L del sistema stesso.

Una rassegna dei principali ambienti evidenzia scenari fortemente disomogenei:

- **Corona Solare:** con $\lambda_{\text{mfp}} = 50$ km e una dimensione dei *loop* coronali $L = 10^4 - 10^5$ km, il plasma risulta pienamente **collisionale** lungo i loop magnetici.
- **Vento Solare (a 1 AU):** con $\lambda_{\text{mfp}} \sim 0.5$ AU a fronte di un'estensione $L = 1$ AU, il mezzo di propagazione si colloca in un regime **marginale**.
- **Reattore Tokamak:** il cammino libero balza a $\lambda_{\text{mfp}} \sim 5$ km all'interno di una camera toroidale di raggio $L \sim 10$ m, denotando un regime totalmente **non collisionale** lungo le linee del campo $\mathbf{B}$.
- **Gas Intra-ammasso (Intracluster gas):** $\lambda_{\text{mfp}} \sim 10$ kpc e dimensione cosmologica $L \sim 1$ Mpc, determinando un plasma che è solo **debolmente collisionale**.

L'esito di questo confronto adimensionale guida radicalmente la modellistica matematica:

- Quando $\lambda_{\mathbf{mfp}} \ll L$: Le frequenti interazioni mantengono la distribuzione statistica f costantemente Maxwelliana. Il sistema può essere legittimamente e compiutamente descritto impiegando i metodi macroscopici della teoria dei fluidi (come la Magnetoidrodinamica MHD, discussa nei cap. 9-15).
- Quando $\lambda_{\mathbf{mfp}} \gtrsim L$: L'approccio fluido crolla e si rende indispensabile l'uso formale e rigoroso della **teoria cinetica** (descritta nei cap. 5-8).
- **Il ruolo del Campo Magnetico:** Subentra tuttavia un'avvertenza fenomenologica cruciale. Nelle dinamiche trasversali, ovvero *attraverso* il campo magnetico $\mathbf{B}$, la lunghezza del passo effettivo (step length) non è più governata dal cammino libero medio λ_{mfp}, bensì dal raggio di Larmor (gyroradius). Di conseguenza, anche un plasma tecnicamente "non collisionale" può mostrare uno stringente **comportamento fluido** nella sola direzione perpendicolare al campo magnetico.

3.15 Riepilogo del Modulo e Sviluppi Futuri

Concludiamo questo secondo arco logico ricapitolando le chiavi di volta fisiche e formali dedotte nello studio delle interazioni binarie:

- Dalla dinamica di **Rutherford** e dalla formula esatta per la deflessione ($\tan(\theta/2) = b_{90}/b$) è derivata la sezione d'urto per il trasferimento di quantità di moto: $\sigma_m = 4\pi b_{90}^2 \ln \Lambda$.

- Si è dimostrato matematicamente che la fisica dello scattering nel plasma è **dominata dagli incontri distanti**. Questo peso preponderante dei piccoli angoli è sintetizzato nel logaritmo di Coulomb, $\ln \Lambda = \ln(12\pi n \lambda_{De}^3)$, che assume valori tipicamente inquadrati nell'intervallo $10 - 40$.

- Le dipendenze cinematiche pongono la frequenza di collisione termica proporzionale a $\nu_{ei} \propto nT^{-3/2}$ e il rateo per singola particella fortemente smorzato come $\nu(v) \propto v^{-3}$.

- La struttura di rilassamento termodinamico inter-specie obbedisce a una severa **gerarchia temporale**, caratterizzata dal rapporto dei tempi di termalizzazione $1 : 43 : 1836$.

Nel modulo successivo (Modulo 2b), l'apparato cinetico appena ultimato verrà applicato per derivare i coefficienti di trasporto macroscopici del gas ionizzato: si andrà a quantificare formalmente la **resistività**, la **diffusività magnetica**, si esploreranno le condizioni di innesco per gli **elettroni "runaway"** e si tratterà infine l'emissione radiativa per **bremsstrahlung**.

Capitolo 4

Lezione 3 -

Capitolo 5

Lezione 4 -

Capitolo 6

Lezione 5 - 20/10/2026

6.1 Introduzione allo Smorzamento di Landau

L'argomento originariamente previsto per la lezione odierna era lo **smorzamento di Landau** (*Landau damping*). Tuttavia, la comprensione di questo fenomeno richiede la padronanza di alcuni strumenti matematici avanzati. Pertanto, questa lezione sarà dedicata al ripasso e all'approfondimento delle tecniche matematiche essenziali per affrontare il problema.

Il problema dello smorzamento di Landau è di fondamentale importanza poiché descrive una situazione fisica in cui un plasma mostra un comportamento completamente differente, e persino controintuitivo, rispetto alle dinamiche tipiche dei fluidi standard.

Per trattare questo argomento, nel corso della lezione verranno richiamati i seguenti concetti:

- Teoria delle distribuzioni e soluzioni deboli;
- Funzioni di Green e teoria di Schwartz;
- Integrali singolari;
- Trasformate di Laplace e prolungamento analitico.

6.2 La Relazione di Dispersione e il Contributo di Vlasov e Landau

6.2.1 Definizione e Significato Fisico

Nella lezione precedente, analizzando le perturbazioni in un plasma, è emersa una **relazione di dispersione**. In termini generali, una relazione di dispersione è un'equazione che lega la pulsazione ω al numero d'onda k.

Rispondendo al quesito sul suo significato fisico:

- Nel caso delle onde sonore, la relazione di dispersione descrive come l'onda si propaga in funzione della velocità del suono.

- Permette di determinare se un mezzo è **dispersivo** o dissipativo; in tali mezzi, ad esempio, la frequenza assume una parte immaginaria che descrive i fenomeni di smorzamento.

6.2.2 L'Equazione di Vlasov e la Presenza della Singolarità

Il procedimento matematico che ha portato alla relazione di dispersione è partito dalla ricerca di soluzioni per l'**equazione di Vlasov**. Si è inizialmente trovata una soluzione di equilibrio, definita dalla distribuzione delle velocità $f_0(\mathbf{v})$. Successivamente, ci si è posti il problema di valutare la stabilità del sistema introducendo una perturbazione in questo plasma non collisionale.

Intuitivamente, il sistema dovrebbe risultare stabile e presentare semplici oscillazioni. Tuttavia, i calcoli restituiscono una relazione di dispersione enigmatica, caratterizzata dalla presenza di un **polo** a una specifica frequenza (una singolarità del tipo $1/x$).

La comprensione del significato fisico di questo polo ha impegnato figure del calibro di Vlasov, Landau e molti altri esperti di fisica dei plasmi per anni. Dal punto di vista matematico, la risoluzione richiede il calcolo di un integrale che deve attraversare tale singolarità. Esiste una precisa prescrizione fisica per aggirare il polo nel piano complesso. A livello storico, la soluzione originale proposta da Vlasov si rivelò errata o incompleta perché mancava degli strumenti matematici adeguati. Landau, impiegando il corretto formalismo per il calcolo dell'integrale singolare, formulò la soluzione esatta, che in seguito è stata confermata sperimentalmente.

6.3 Teoria delle Distribuzioni: La Delta di Dirac

6.3.1 Rappresentazione Intuitiva e Limiti dell'Analisi Classica

Si richiama il concetto di **Delta di Dirac**, indicata con $\delta(x)$. Intuitivamente, essa può essere pensata come il limite di una funzione Gaussiana che diventa infinitamente stretta e infinitamente alta. Analizzando una sequenza di Gaussiane sempre più localizzate nell'origine, si osserva la tendenza verso una "funzione" che vale 0 ovunque tranne che nell'origine, dove diverge all'infinito, ma tale che il suo integrale rimanga normalizzato a 1.

Tuttavia, dal punto di vista dell'analisi matematica rigorosa, questa definizione informale non è sufficiente. Il problema principale risiede nello scambio tra l'operazione di passaggio al limite e quella di integrazione. Utilizzando l'integrale di Riemann, se si esegue prima il limite della Gaussiana per ogni punto e successivamente si integra, si ottiene 0 (poiché la funzione tende a zero ovunque tranne in un punto di misura nulla). Se si integra prima e si passa al limite dopo, si ottiene 1.

6.3.2 Definizione Formale tramite Riscalamento

Per aggirare il problema, consideriamo una funzione $\delta_1(y)$ tale che la sua area sia normalizzata a 1:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta_1(y), dy = 1 \tag{6.1}$$

Si costruisce quindi una famiglia di funzioni riscalate $\delta_\epsilon(x)$ tramite la trasformazione x/ϵ. In questo modo si garantisce che:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta_\epsilon(x), dx = 1 \quad \forall \epsilon > 0 \tag{6.2}$$

L'obiettivo è dimostrare che, data una **funzione di test** $\phi(x)$ continua nell'origine e limitata, vale la seguente proprietà fondamentale:

$$\lim_{\epsilon \to 0} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta_\epsilon(x)\phi(x), dx = \phi(0) \tag{6.3}$$

Come precedentemente anticipato, la difficoltà risiede nella mancata commutatività tra l'integrale e il limite, in quanto l'integrale della sequenza di funzioni non è uniformemente convergente. Si rende quindi necessario l'utilizzo del **Teorema della Convergenza Dominata di Lebesgue**.

6.4 Applicazione del Teorema della Convergenza Dominata

Il teorema della convergenza dominata permette di portare l'operazione di limite all'interno del segno di integrale. Per farlo, è necessario trovare un **maggiorante** integrabile della funzione integranda che non dipenda dal parametro ϵ.

6.4.1 Passaggi Dimostrativi

1. **Cambio di variabile:** Si pone $x = \epsilon y$, da cui deriva $dx = \epsilon dy$. Sostituendo nell'integrale originale, si ottiene:

   $$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta_1(y)\phi(\epsilon y), dy \tag{6.4}$$

   Definiamo la funzione integranda dipendente dal parametro come:

   $$g_\epsilon(y) = \delta_1(y)\phi(\epsilon y) \tag{6.5}$$

   ‘‘‘

2. **Limite puntuale:** Poiché ϕ è per ipotesi continua in zero, per ogni y fissato, il limite puntuale della funzione integranda è:

   $$\lim_{\epsilon \to 0} g_\epsilon(y) = \delta_1(y)\phi(0) \tag{6.6}$$

3. **Maggiorazione (Dominazione):** Sia M l'estremo superiore dei valori assoluti assunti dalla funzione test ϕ. Affinché il teorema sia applicabile, deve valere che $|g_\epsilon(y)|$ sia dominata da una funzione $h(y)$ integrabile indipendente da ϵ. Essendo ϕ limitata da M, possiamo scrivere:

$$|g_\epsilon(y)| \leq M|\delta_1(y)| \tag{6.7}$$

Affinché la dominazione sia valida, si richiede che $\delta_1(y)$ sia assolutamente integrabile:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\delta_1(y)|\, dy < +\infty \tag{6.8}$$

“‘

Se questa ipotesi è verificata, il Teorema della Convergenza Dominata garantisce che il limite dell'integrale coincida con l'integrale del limite:

$$\lim_{\epsilon\to 0}\int_{-\infty}^{+\infty} g_\epsilon(y), dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \lim_{\epsilon\to 0} g_\epsilon(y), dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta_1(y)\phi(0), dy \tag{6.9}$$

Essendo $\phi(0)$ una costante e sapendo che $\int \delta_1(y)dy = 1$, il risultato finale fornisce l'identità fondamentale:

$$\phi(0) \cdot 1 = \phi(0) \tag{6.10}$$

6.5 Validità delle Rappresentazioni della Delta

Il punto critico dell'intera dimostrazione risiede nella condizione di integrabilità del modulo di $\delta_1(y)$. A seconda della funzione generatrice scelta, si presentano scenari differenti:

- **Gaussiana e Lorentziana:** Entrambe queste famiglie di funzioni sono assolutamente integrabili e permettono di definire regolarmente una funzione delta. Il teorema della convergenza dominata si applica senza problemi per ogni funzione test ϕ continua nell'origine, consentendo di portare il limite sotto il segno di integrale.
  “‘

- **Rappresentazione Seno Cardinale $\left(\frac{\sin y}{y}\right)$:** Questa funzione generatrice presenta notevoli difficoltà analitiche. Infatti, il suo integrale del valore assoluto diverge:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left|\frac{\sin y}{y}\right| dy = +\infty \tag{6.11}$$

  Di conseguenza, **non esiste** una funzione maggiorante integrabile $h(y)$, e il Teorema della Convergenza Dominata non può essere applicato direttamente. Per poter dare senso matematico a questa rappresentazione della Delta e poter passare il limite sotto il segno di integrale, è necessario ricorrere a un'ipotesi più restrittiva: la funzione test ϕ non deve limitarsi ad essere continua o *smooth* (liscia), ma deve essere una **funzione analitica**. In tal caso, estendendo il problema nel piano complesso e utilizzando il **Teorema di Cauchy**, è possibile conferire rigore alla formulazione.
  “‘

6.6 Spazio delle Funzioni Test e Distribuzioni

Per definire rigorosamente le funzioni di distribuzione, è necessario introdurre il concetto di **funzione test**. L'obiettivo è definire uno spazio di funzioni $\phi(x)$ ("ragionevoli") tali per cui la successione $\delta_\epsilon(x)$ converga alla distribuzione $\delta(x)$ anche nel caso in cui la funzione test presenti un comportamento oscillante.

Non tutte le funzioni possono ammettere questo tipo di rappresentazione. È necessario restringere il campo alle cosiddette funzioni *smooth*, ovvero funzioni **infinitamente differenziabili** (C^∞) e a **supporto compatto** (oppure che decadono a zero all'infinito in maniera sufficientemente rapida). L'insieme di queste funzioni costituisce uno spazio vettoriale.

6.6.1 Definizione di Distribuzione

Una **distribuzione** è un'applicazione lineare, o funzionale, che prende in input una funzione test $\phi(x)$ e restituisce un numero reale. Questa operazione viene indicata formalmente con la notazione a parentesi angolari (analoga a un prodotto scalare):

$$\langle f, \phi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\phi(x), dx \tag{6.12}$$

Tale relazione vale per ogni funzione integrabile $f(x)$ e funzione test $\phi(x)$. Nel caso specifico della Delta di Dirac, l'applicazione del funzionale restituisce per definizione la funzione test valutata nell'origine:

$$\langle \delta, \phi \rangle = \phi(0) \tag{6.13}$$

6.7 Derivata di una Distribuzione

Qual è la proprietà fondamentale che definisce il calcolo differenziale per le distribuzioni? Affinché il formalismo sia coerente, si impone che debba valere la regola dell'**integrazione per parti**. Spostando la derivata dalla distribuzione alla funzione test, e considerando che le funzioni test si annullano all'infinito, il termine di bordo scompare, restituendo:

$$\langle f', \phi \rangle = -\langle f, \phi' \rangle \tag{6.14}$$

6.7.1 Esempio: La Funzione Gradino di Heaviside

Consideriamo la **funzione gradino di Heaviside** $\theta(x)$, definita come:

- $\theta(x) = 0 \quad \text{per } x < 0$
- $\theta(x) = 1 \quad \text{per } x > 0$

Calcoliamo la derivata di $\theta(x)$ applicando la definizione distribuzionale:

$$\langle \theta', \phi \rangle = -\int_{-\infty}^{+\infty} \theta(x)\phi'(x), dx \tag{6.15}$$

Data la definizione di $\theta(x)$, l'integrale si riduce all'intervallo $[0, +\infty)$ e la funzione vale 1:

$$-\int_{0}^{+\infty} \phi'(x), dx = -\Big[\phi(x)\Big]_{0}^{+\infty} \tag{6.16}$$

Poiché la funzione test ϕ va a zero all'infinito, il termine valutato all'estremo superiore è nullo. Rimane:

$$-(0 - \phi(0)) = \phi(0) \tag{6.17}$$

Avendo ottenuto $\phi(0)$, che per definizione coincide con $\langle \delta, \phi \rangle$, si deduce l'identità fondamentale:

$$\theta'(x) = \delta(x) \tag{6.18}$$

6.7.2 Derivata della Delta di Dirac

Iterando questo medesimo procedimento, è possibile calcolare la derivata della stessa Delta di Dirac, indicata con $\delta'(x)$:

$$\langle \delta', \phi \rangle = -\langle \delta, \phi' \rangle = -\phi'(0) \tag{6.19}$$

Il risultato straordinario è che le distribuzioni, pur essendo oggetti matematici singolari, **possono essere derivate un numero infinito di volte**. Il prezzo pagato per avere questa comodità analitica è stato l'allargamento dello spazio funzionale a enti matematici particolari.

6.8 Composizione e Cambiamento di Variabile nella Delta

Utilizzando le proprietà distribuzionali, si possono dimostrare rigorosamente regole di composizione, ad esempio il cambio di variabile $u = g(x)$. Se $g(x)$ ha degli zeri semplici nei punti x_i (ovvero $g(x_i) = 0$ con derivata $g'(x_i) \neq 0$), vale la regola:

$$\delta(g(x)) = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|g'(x_i)|} \tag{6.20}$$

Alcuni esempi pratici fondamentali:

- $\delta(ax) = \frac{\delta(x)}{|a|}$
- $\delta(x^2 - a^2) = \frac{\delta(x-a)+\delta(x+a)}{2|a|}$

Senza l'impiego del rigore matematico delle distribuzioni, l'applicazione meccanica e acritica (o "bovina") di questi calcoli porta inesorabilmente a errori. Nel corso abbiamo già sfruttato implicitamente queste proprietà, ad esempio:

- Nello studio della **sfera di Debye**, dove abbiamo usato la relazione $\nabla^2 \left(\frac{1}{r}\right) = -4\pi\delta(\mathbf{x})$.
- Nello studio della densità di **Klimontovich**, in cui abbiamo analizzato la derivata temporale della distribuzione applicando queste esatte regole di derivazione.

6.9 Soluzioni Deboli e Spazi di Sobolev

Tutto questo discorso è propedeutico a un concetto centrale non solo per la fisica dei plasmi, ma per tutta la fisica moderna: le **soluzioni deboli** (spesso fraintese o scambiate inizialmente per patologie matematiche o discontinuità insormontabili).

Nel 1936, il matematico russo **Sobolev** ha formalizzato matematicamente gli Spazi di Sobolev, che costituiscono l'ambiente in cui "vivono" le soluzioni di gran parte delle equazioni differenziali utilizzate in fisica matematica.

6.9.1 Definizione Formale di Soluzione Debole

Consideriamo un'equazione differenziale lineare del tipo:

$$Lu = f \tag{6.21}$$

dove L è un operatore differenziale di ordine k. Moltiplicando per una funzione test $\phi(x)$ e integrando sull'intero dominio, è possibile integrare per parti k volte. Poiché le funzioni test decadono a zero ai bordi più rapidamente di qualunque altra funzione, i termini di bordo si annullano sistematicamente. Si ottiene l'equazione:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u(L^*\phi), dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f\phi, dx \tag{6.22}$$

dove L^* è l'**operatore aggiunto** di L, definito proprio tramite l'integrazione per parti.

Diremo che la funzione u risolve *debolmente* l'equazione $Lu = f$ se tale equivalenza integrale è valida **per ogni funzione test** ϕ.

Il salto concettuale fondamentale è questo: imponendo l'uguaglianza integrale e caricando tutte le derivate sulla funzione test ϕ (grazie all'operatore aggiunto L^*), si richiede a u esclusivamente di essere *integrabile*. Ci si svincola così dall'obbligo di differenziabilità rigorosa per u, permettendole di presentare salti o discontinuità (come accade regolarmente, ad esempio, per le onde d'urto).

6.10 Le Funzioni di Green come Soluzioni Deboli

Un esempio eccellente di soluzione debole è la **Funzione di Green**. Dato un operatore lineare L, la funzione di Green $G(x, x')$ agisce come l'inverso dell'operatore, ed è definita come la soluzione debole dell'equazione:

$$LG(x, x') = \delta(x - x') \tag{6.23}$$

6.10.1 Esempio Unidimensionale: L'operatore Derivata Seconda

Consideriamo il problema sulla retta reale con l'operatore differenziale del secondo ordine $L = \frac{d^2}{dx^2}$. Vogliamo trovare la funzione di Green che risolve debolmente:

$$\frac{d^2}{dx^2}G(x) = \delta(x) \tag{6.24}$$

La soluzione cercata è data dalla funzione:

$$G(x) = \frac{|x|}{2} \tag{6.25}$$

Questa è una funzione continua ma dotata di un punto di discontinuità nella derivata (un punto angoloso). Calcolandone la derivata prima, si ottiene un gradino, e derivandola una seconda volta si ottiene proprio la Delta di Dirac.

Verifichiamo rigorosamente che si tratti di una soluzione debole. Sfruttando il fatto che l'operatore derivata seconda è autoaggiunto ($L^* = L$), la formulazione debole richiede che:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|x|}{2}\phi''(x), dx = \phi(0) \tag{6.26}$$

Per dimostrarlo, si divide l'integrale in due parti per rimuovere il modulo:

$$\int_{-\infty}^{0} \left(-\frac{x}{2}\right)\phi''(x), dx + \int_{0}^{+\infty} \frac{x}{2}\phi''(x), dx \tag{6.27}$$

Risolviamo l'integrale da 0 a $+\infty$ integrando per parti due volte. Alla prima integrazione otteniamo un termine di bordo valutato all'infinito (che va a zero per le proprietà di ϕ) e un termine valutato in zero. Proseguendo con la seconda integrazione per parti per scaricare l'ultima x, l'unico termine sopravvissuto restituirà:

$$\frac{1}{2}\phi(0) \tag{6.28}$$

Ripetendo la medesima procedura simmetrica per l'integrale da $-\infty$ a 0, si ottiene l'altro contributo:

$$\frac{1}{2}\phi(0) \tag{6.29}$$

Sommando i due risultati si ottiene proprio $\phi(0)$, a dimostrazione del fatto che $\frac{|x|}{2}$ è effettivamente la Funzione di Green dell'operatore differenziale $\frac{d^2}{dx^2}$.

Ripetendo un'operazione analoga in tre dimensioni, il risultato per ∇^2 corrisponde a $-\frac{1}{4\pi r}$. Includendo gli effetti di schermo e di interazione tipici del plasma, si approda alla correzione esponenziale della lunghezza di Debye.

In conclusione, analizzare le equazioni passo-passo attraverso le soluzioni deboli ci permette di comprendere l'origine fisica e matematica delle formule, acquisendo una consapevolezza critica che lo studio mnemonico — o la semplice interrogazione di intelligenze artificiali testuali come ChatGPT — non permettono di raggiungere.

6.11 L'Importanza delle Soluzioni Deboli: Le Onde d'Urto

Per quale motivo le equazioni integrali e le soluzioni deboli si rivelano di così cruciale importanza nella fisica? L'esempio emblematico è costituito dalle **onde d'urto**.

Per molti anni, attorno alle onde d'urto si è animato un vero e proprio dibattito filosofico riguardo alla loro stessa esistenza fisica. Le onde d'urto emergono come soluzioni singolari dell'**equazione di Eulero**, la quale governa

la fluidodinamica e possiede termini fortemente non lineari. Molti studiosi si chiedevano che senso potesse avere un'equazione in grado di produrre singolarità, dubitando della validità fisica di tali soluzioni.

Spesso, in fisica, si incontra una riluttanza verso le singolarità. Basti pensare al potenziale Coulombiano, che presenta una singolarità nell'origine ($r = 0$). Ci si potrebbe chiedere: *"Come è possibile considerare fisico un oggetto singolare?"*. La risposta risiede proprio nel recuperare il suo senso fisico costruendone la **soluzione debole**. Se non ricorressimo a questo strumento, ci troveremmo costretti ad ammettere di non saper trattare matematicamente l'evoluzione fisica del sistema e a negare l'esistenza stessa di discontinuità.

6.11.1 Leggi di Conservazione e l'Equazione Non Lineare

Cerchiamo di comprendere il problema delle onde d'urto nell'esempio più semplice possibile, mostrando come la viscosità in molti casi ideali non possa intervenire ad "ammorbidire" la soluzione, rendendo l'approccio debole l'unico rigoroso.

Consideriamo un'equazione alle derivate parziali che rappresenta una **legge di conservazione**. Si tratta di un'equazione in cui descriviamo la variazione temporale di una certa quantità materiale u. Fisicamente, l'equazione ci dice che il tasso di variazione temporale della quantità u racchiusa in un volume V è strettamente bilanciato dal **flusso** F che attraversa i bordi (o le estremità) del volume stesso:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial F(u)}{\partial x} = 0 \tag{6.30}$$

Il problema matematico esplode quando il flusso F è **non lineare**. Un caso di importanza capitale, ad esempio, si ha scegliendo il flusso pari all'energia cinetica per unità di massa, $F(u) = \frac{u^2}{2}$. Sostituendo, si ottiene:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} = 0 \tag{6.31}$$

Questa è l'**Equazione di Burgers** non viscosa. Sebbene si presenti come un'equazione all'apparenza molto innocente (tanto che un matematico potrebbe liquidarla dicendo "Risolvi questa equazione"), nasconde delle insidie tremende. Questa dinamica si manifesta immediatamente non appena si studiano le onde sonore in un fluido ideale, ovvero un mezzo privo di dispersione e di viscosità.

6.12 Il Metodo delle Curve Caratteristiche

Per analizzare matematicamente l'equazione, introduciamo il concetto di **curva caratteristica**. Consideriamo una curva parametrizzata dal tempo $x(t)$ la cui velocità di propagazione sia esattamente pari a $u(x, t)$:

$$\frac{dx}{dt} = u(x, t) \tag{6.32}$$

Lungo questa curva, proviamo a calcolare la derivata totale della soluzione u rispetto al tempo. Applicando la regola della catena:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x}\frac{dx}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} = 0 \tag{6.33}$$

Questo risultato, che azzera l'equazione originaria, ci dice una cosa fondamentale: **lungo le curve caratteristiche, la soluzione u si mantiene costante**.

Cosa determina allora l'evoluzione della soluzione? Esclusivamente il **dato iniziale**. Facendo variare il punto di partenza x_0, l'inviluppo di tutte queste caratteristiche determinerà la soluzione completa del sistema. Avendo appurato che u è costante nel tempo lungo $x(t)$, il suo valore coinciderà perennemente con il valore assunto all'istante iniziale:

$$u(x,t) = u(x_0,0) \equiv u_0(x_0) \tag{6.34}$$

L'equazione oraria che descrive le rette caratteristiche nel piano spaziotemporale (x,t) diviene quindi un moto rettilineo uniforme, dove la pendenza dipende dal punto di partenza:

$$x(t) = x_0 + u_0(x_0)t \tag{6.35}$$

6.12.1 L'Incrocio delle Caratteristiche (Wave Breaking)

Se il dato iniziale u_0 fosse una costante uniforme, il fluido si muoverebbe interamente in blocco con la stessa velocità, generando un caso banale. La complessità emerge dal fatto che la velocità inziale dipende dal punto x_0. Questo implica che ogni punto del profilo d'onda iniziale si propagherà alla propria specifica velocità locale.

I tratti in cui la velocità locale è maggiore si muoveranno più in fretta, raggiungendo inevitabilmente i tratti di fluido più lenti che li precedono. Matematicamente, a un certo istante di tempo critico, due rette caratteristiche tenderanno a **incrociarsi**.

Per dimostrarlo formalmente, prendiamo due direzioni caratteristiche che originano da due punti molto vicini: x_0 e $x_0 + \Delta x_0$. All'istante t, la distanza spaziale $\Delta x(t)$ che li separa sarà data dalla differenza delle loro traiettorie:

$$\Delta x(t) = [x_0 + \Delta x_0 + u_0(x_0 + \Delta x_0)t] - [x_0 + u_0(x_0)t] \tag{6.36}$$

Espandendo al primo ordine per $\Delta x_0 \to 0$, si ricava:

$$\Delta x(t) \approx \Delta x_0 + u_0'(x_0)\Delta x_0 t = \Delta x_0[1 + u_0'(x_0)t] \tag{6.37}$$

L'incrocio avviene quando la distanza si annulla ($\Delta x(t) = 0$). Escludendo il caso $\Delta x_0 = 0$, questo avviene nell'istante di tempo:

$$t = -\frac{1}{u_0'(x_0)} \tag{6.38}$$

Affinché questo tempo sia fisico (cioè $t > 0$), deve essere necessariamente $u_0'(x_0) < 0$. Questo significa che il **fluido retrostante viaggia più veloce di quello antistante**, comprimendosi.

6.12.2 Divergenza del Gradiente Spaziale

Il problema dell'incrocio è visibile calcolando analiticamente la derivata parziale $\frac{\partial u}{\partial x}$. Poiché la soluzione è descritta implicitamente dalle caratteristiche, usiamo la regola della catena:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u_0}{\partial x_0}\frac{\partial x_0}{\partial x} = \frac{u_0'(x_0)}{\frac{\partial x}{\partial x_0}} \tag{6.39}$$

Derivando la legge oraria rispetto a x_0, sappiamo che $\frac{\partial x}{\partial x_0} = 1 + u_0'(x_0)t$, quindi:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_0'(x_0)}{1 + u_0'(x_0)t} \tag{6.40}$$

Nel momento in cui il denominatore si annulla ($t = -1/u_0'$), il gradiente spaziale **diverge a infinito**.

A livello pratico, ad esempio, se partite con un dato iniziale di forma **sinusoidale** a $t = 0$:

- A $t = 0.9$: il profilo d'onda comincia a deformarsi sensibilmente (fenomeno di ringiovanimento / *steepening*).
- A $t = 2.0$: superato il punto di intersezione, si forma formalmente una discontinuità.

Nell'istante dell'incrocio si perde l'**unicità e l'invertibilità univoca** del dato iniziale. La curva diviene pluri-valuta (più valori di u per la stessa coordinata spaziale). A questo punto l'analisi classica impazzisce: le regole di evoluzione sembrano fallire ed emerge una palese **violazione della causalità**, in quanto da uno stato del sistema non è più possibile tracciare a ritroso l'evoluzione in modo unilineare. Sembra che la fisica vada "a farsi friggere".

6.13 Condizioni di Raccordo e Formulazione Debole

Per secoli ci si è domandati come salvare la coerenza fisica. Il problema si risolve esclusivamente mediante le **soluzioni deboli**.

Seguendo il trucco analitico visto in precedenza, moltiplichiamo l'equazione del fluido per una funzione test ϕ, integriamo nel dominio spaziotemporale (x, t), e scarichiamo tutte le derivate sulla funzione test ϕ. In questo modo richiediamo che siano finiti solo gli integrali, ammettendo così soluzioni che includono "salti" (funzioni a gradino o costanti a tratti).

Questa procedura conduce alla formulazione delle rigorose **condizioni di giunzione (matching)**. Supponiamo che in corrispondenza del salto esista un'onda d'urto posizionata in $x_s(t)$ che divide due stati. Ai due lati dell'urto, supponiamo che il fluido presenti velocità costanti a tratti: u_L a monte (prima del salto) e u_R a valle (dopo il salto).

Per raccordarli, esprimiamo l'equazione in forma integrale rispetto a un intervallo $[a, b]$ che include all'interno la posizione del salto $x_s(t)$. Scrivendo la derivata integrale:

$$\frac{d}{dt}\int_a^b u, dx = F(a) - F(b) \tag{6.41}$$

Stringiamo adesso progressivamente gli estremi di integrazione a e b collassandoli ai confini esatti della discontinuità: $a \to x_s^-$ e $b \to x_s^+$. Essendo u localmente costante a destra e a sinistra, e tenendo conto che il punto di salto si sposta a velocità $s = \frac{dx_s}{dt}$, lo sviluppo limite dell'integrale restituisce la relazione algebrica:

$$s(u_R - u_L) = F(u_R) - F(u_L) \tag{6.42}$$

Nota anche come **condizione di Rankine-Hugoniot**. Per il caso analizzato ($F = u^2/2$), il salto impone una velocità dell'urto pari alla media aritmetica dei due stati: $s = \frac{1}{2}(u_L + u_R)$.

La soluzione debole per sé non garantisce immediatamente l'unicità pura (saranno poi necessari criteri di entropia), tuttavia **restituisce l'interpretazione fisica**. Queste condizioni di raccordo non sono astrazioni, ma incarnano il principio della **conservazione del flusso** macroscopico: il flusso di materiale che entra attraverso l'urto deve equivalere esattamente alla variazione cinematica dell'ammontare trasportato dalla discontinuità.

6.14 Selezione della Soluzione Fisica: Il Ruolo dell'Entropia

Con l'introduzione delle soluzioni deboli si apre una prospettiva concettuale del tutto nuova. Come si è visto, da un punto di vista strettamente matematico, nel momento in cui le caratteristiche si incrociano si perde l'**unicità** della soluzione (spesso fraintesa o trascritta erroneamente come "utilità"). Sebbene questa unicità classica non possa essere recuperata, l'approccio debole si rivela vincente perché ci permette di analizzare coerentemente la fenomenologia fisica del sistema.

In queste condizioni, il formalismo debole ammette matematicamente molteplici configurazioni per l'evoluzione del profilo d'onda. Le due soluzioni principali che emergono sono:

- La soluzione caratterizzata da un **salto** netto, ovvero l'onda d'urto (o *shock*).
- L'onda di **rarefazione** (o *shock* di rarefazione).

6.14.1 Il Criterio Entropico per le Onde d'Urto

Di fronte a questa molteplicità di soluzioni deboli matematicamente valide, come si seleziona quella reale? La discriminante fondamentale non è più puramente cinematica, bensì termodinamica.

Sebbene non vi sia il tempo materiale per esporne la dimostrazione dettagliata, si può rigorosamente far vedere che la selezione avviene valutando la variazione di **entropia**. In particolare:

- La **soluzione con il salto** (l'onda d'urto) risulta essere l'unica **soluzione fisica**. Questo perché il transito del fluido attraverso lo *shock* comporta un **aumento di entropia**. Da un punto di vista fenomenologico, l'onda d'urto non è altro che l'idealizzazione macroscopica di uno strato di transizione in cui avvengono processi fisici fortemente dissipativi.
- Al contrario, l'altra soluzione (lo *shock* di rarefazione) comporterebbe una transizione con diminuzione di entropia, violando così i principi della termodinamica. Pertanto, tale soluzione viene scartata in quanto **non fisica** (o a-fisica).

Nota: A questo punto della trattazione, la lezione viene sospesa per alcuni minuti di pausa.

6.15 Integrali Singolari e Valore Principale di Cauchy

In questa lezione affrontiamo il tema degli **integrali singolari**, richiamando concetti fondamentali per il calcolo avanzato.

Consideriamo il calcolo di un integrale che presenta una singolarità, come ad esempio:

$$\int_a^b \frac{\phi(x)}{x}, dx \tag{6.43}$$

dove l'intervallo $[a, b]$ comprende l'origine (ad esempio $a < 0 < b$). Ovviamente, questo integrale diverge a $x = 0$ da entrambi i lati, sebbene con segni opposti.

Cosa significa calcolarlo e qual è l'approccio più semplice? La soluzione consiste nel definire l'integrale nel senso del **Valore Principale di Cauchy** (indicato con $\mathcal{P}$), prendendo un intorno simmetrico della singolarità ed eseguendo il limite:

$$\mathcal{P}\int_a^b \frac{\phi(x)}{x}, dx = \lim_{\epsilon \to 0^+} \left(\int_a^{-\epsilon} \frac{\phi(x)}{x}, dx + \int_\epsilon^b \frac{\phi(x)}{x}, dx \right) \tag{6.44}$$

La presenza della funzione test $\phi(x)$ al numeratore è fondamentale per garantire la convergenza e mostrare quando il calcolo "funziona".

Un esempio classico è l'integrale della funzione dispari $1/x$ su un dominio simmetrico, come l'intervallo $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$. In questo caso, le due aree divergenti si elidono esattamente a vicenda e si cancellano. In maniera più elegante, riscrivendo i limiti di integrazione, l'operazione di Valore Principale su tutto l'asse reale può essere ricondotta alla forma:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\phi(x) - \phi(-x)}{x}, dx \tag{6.45}$$

Calcolando questo limite per $x \to 0$, si ottiene proporzionalità con $2\phi'(0)$. Da queste proprietà si evince che l'operatore $1/x$, inteso in questo senso, può essere trattato a tutti gli effetti come una **distribuzione**.

6.16 La Formula di Sokhotski-Plemelj

Un'altra formula di enorme utilità per risolvere le singolarità, alternativa all'uso diretto del Valore Principale, è la **Formula di Sokhotski-Plemelj**. L'idea alla base è quella di "spostare" la singolarità nel piano complesso, muovendola leggermente al di sopra o al di sotto dell'asse reale di una quantità ϵ.

Consideriamo l'espressione complessa $\frac{1}{x \mp i\epsilon}$ e separiamo parte reale e parte immaginaria moltiplicando per il complesso coniugato:

$$\frac{1}{x \mp i\epsilon} = \frac{x \pm i\epsilon}{x^2 + \epsilon^2} = \frac{x}{x^2 + \epsilon^2} \pm i\frac{\epsilon}{x^2 + \epsilon^2} \tag{6.46}$$

Analizzando i due termini per $\epsilon \to 0^+$, notiamo due comportamenti distinti:

- La **parte reale** $\frac{x}{x^2+\epsilon^2}$ presenta un taglio simmetrico ed è legata al limite del Valore Principale di $1/x$.

- La **parte immaginaria** contiene una curva Lorentziana $\frac{\epsilon}{x^2+\epsilon^2}$. Il suo integrale vale π, pertanto per $\epsilon \to 0^+$ essa converge a π volte una Delta di Dirac.

Sintetizzando queste proprietà, otteniamo la celebre formula distribuzionale:

$$\lim_{\epsilon\to 0^+} \frac{1}{x - x_0 \mp i\epsilon} = \mathcal{P}\left(\frac{1}{x-x_0}\right) \pm i\pi\delta(x-x_0) \tag{6.47}$$

6.16.1 Esempio di Calcolo e Confronto con i Residui

Consideriamo il calcolo del seguente integrale dipendente dal parametro reale a:

$$I = \lim_{\epsilon\to 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{(x-a-i\epsilon)(1+x^2)}, dx \tag{6.48}$$

Applichiamo la scomposizione dettata dalla formula appena vista. L'integrale si divide in un termine in Valore Principale e in un termine contenente la Delta di Dirac. Scomponendo il denominatore in fratti semplici:

1. **Valore Principale:** La parte dispari in x dell'integranda dà contributo nullo. Estraendo i termini costanti, il calcolo della parte principale si riduce alla valutazione di $\int \frac{1}{1+x^2}dx$, che restituisce π. Moltiplicando per i prefattori, si ottiene $-\frac{\pi a}{1+a^2}$.
2. **Termine Delta:** La presenza di $+i\pi\delta(x-a)$ forza la valutazione della funzione residua nel punto $x = a$.

Lo stesso identico risultato si sarebbe potuto ottenere utilizzando il **Teorema dei Residui** di Cauchy. Individuando i poli nel piano complesso nei punti $x = a+i\epsilon$ e $x = i$, e sommando i rispettivi residui moltiplicati per $2\pi i$, si ritrova l'esatta combinazione della parte in valore principale e della parte deltiforme ("non c'è trucco, non c'è inganno"). Questa formula si rivela particolarmente agevole e verrà impiegata estensivamente in futuro.

6.17 Significato Fisico del Contorno di Integrazione

Rispondendo a una domanda posta in aula: *"Perché non usare semplicemente sempre il Teorema dei Residui scegliendo arbitrariamente un contorno?"*

La scelta del contorno non è un mero vezzo matematico, ma possiede un **profondo significato fisico**. A seconda che il polo venga circumnavigato passando dal semipiano superiore o da quello inferiore, si ottengono risultati con segni opposti. Questo si traduce nella differenza tra un sistema **smorzato** (damped) e uno **esponenzialmente divergente** (instabile).

6.17.1 L'Oscillatore Armonico Forzato e la Causalità

Prendiamo come esempio l'equazione di un oscillatore armonico forzato soggetto a una forza esterna $F(t)$. La soluzione generale nello spazio delle frequenze dipende da una funzione di risposta $\kappa(\omega)$ che presenta un polo complesso γ.

Se il sistema è fisicamente dissipativo ($\gamma > 0$), il polo si trova nel semipiano inferiore dell'asse reale. Se non scegliessimo la corretta prescrizione per aggirare il polo, otterremmo soluzioni divergenti in cui il sistema risponde "prima" ancora che la perturbazione della forza $F(t)$ agisca sullo spostamento x, violando palesemente il **principio di causalità**.

Per preservare la causalità, la frequenza subisce la prescrizione $\omega \to \omega + i0^+$ (ci si avvicina a zero da valori positivi). Usando la formula di Sokhotski-Plemelj, la parte immaginaria fornisce il segno corretto per la risonanza, descrivendo l'assorbimento di energia (smorzamento). Se avessimo scelto il contorno sbagliato, il segno meno sulla parte immaginaria avrebbe descritto un sistema che auto-amplifica le proprie oscillazioni (instabilità a-fisica in quel contesto).

6.18 La Trasformata di Laplace e il Dominio Complesso

Per inglobare naturalmente questi comportamenti causali e trattare le condizioni iniziali, si introduce la **Trasformata di Laplace**, strumento fondamentale per questi problemi.

Dato un problema a valori iniziali in cui una funzione $f(t)$ è definita solo per $t > 0$, e assumendo che la sua crescita sia limitata da un esponenziale ($|f(t)| \leq Ce^{\sigma t}$), la trasformata di Laplace è definita come:

$$\tilde{f}(\omega) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{i\omega t}, dt \tag{6.49}$$

Affinché questo integrale converga all'infinito, la variabile complessa ω deve avere una parte immaginaria sufficientemente alta. Imponendo la condizione affinché l'esponenziale sia decadente, l'integrale converge nel semipiano:

$$\mathrm{Im}(\omega) > \sigma \tag{6.50}$$

Questa restrizione di convergenza risponde direttamente alla domanda precedente: costringe l'analisi nel semipiano corretto, evitando a monte le soluzioni divergenti e fisicamente inaccettabili associate al semipiano negativo.

6.18.1 Dalla Trasformata di Fourier ai Poli di Laplace

Per cogliere la differenza rispetto a Fourier, consideriamo la funzione armonica $f(t) = e^{-i\omega_0 t}$. Calcolandone la trasformata di Laplace:

$$\tilde{f}(\omega) = \int_0^{+\infty} e^{-i\omega_0 t}e^{i\omega t}, dt = \left[\frac{e^{i(\omega-\omega_0)t}}{i(\omega-\omega_0)}\right]_0^{+\infty} = \frac{i}{\omega-\omega_0} \tag{6.51}$$

(Si noti che l'estremo all'infinito si annulla rigorosamente perché $\mathrm{Im}(\omega) > \mathrm{Im}(\omega_0)$). Mentre nella trasformata di Fourier i modi oscillanti puri si traducono in **funzioni Delta di Dirac**, nella trasformata di Laplace si manifestano come **poli** nel piano complesso.

6.19 Il Vantaggio di Laplace: L'Inclusione delle Condizioni Iniziali

Il motivo principale per cui si adotta la Trasformata di Laplace per risolvere equazioni differenziali complesse è la sua capacità di incorporare direttamente i dati iniziali.

Calcoliamo la trasformata della derivata prima $\dot{f}(t)$ applicando l'integrazione per parti:

$$\int_0^{+\infty} \dot{f}(t)e^{i\omega t}, dt = \Big[f(t)e^{i\omega t}\Big]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} f(t)(i\omega e^{i\omega t}), dt \tag{6.52}$$

Poiché $\mathrm{Im}(\omega) > 0$, il limite superiore (all'infinito) va a zero per costruzione. Il limite inferiore produce il termine $f(0)$. Risulta quindi:

$$\tilde{\dot{f}}(\omega) = -f(0) - i\omega\tilde{f}(\omega) \tag{6.53}$$

A differenza della Trasformata di Fourier (che avrebbe restituito solo $-i\omega\tilde{f}$), il confine inferiore $t = 0$ contribuisce esplicitamente immettendo il dato iniziale $f(0)$ nell'equazione algebrica trasformata. Reiterando per la derivata seconda $\ddot{f}$, si includerà similmente anche $\dot{f}(0)$.

6.19.1 Esempio Pratico: Decadimento Esponenziale

Prendiamo l'equazione differenziale del primo ordine:

$$\dot{x} = -\gamma x \quad \text{con condizione iniziale} \quad x(0) = x_0 \tag{6.54}$$

Applicando la Trasformata di Laplace a entrambi i membri:

$$-x_0 - i\omega\tilde{x}(\omega) = -\gamma\tilde{x}(\omega) \tag{6.55}$$

Questa equazione puramente algebrica possiede un polo isolato che detta la dinamica temporale. Il polo indica matematicamente che la soluzione $x(t)$ decadrà nel tempo proporzionalmente a $e^{-\gamma t}$.

Se applicaste questo stesso metodo all'equazione dell'oscillatore armonico citato in precedenza, vedreste che siete obbligati (dalla convergenza dell'integrale) a usare un contorno in cui il polo giace nel semipiano inferiore, garantendo una soluzione fisicamente smorzata anziché una esponenzialmente divergente. Sarà utile provare a svolgere questo calcolo come esercizio in vista della prossima lezione.

6.20 L'Antitrasformata di Laplace (Integrale di Bromwich)

Per tornare dal dominio complesso ω al dominio temporale t, si utilizza l'antitrasformata di Laplace, nota anche come **Integrale di Bromwich** (o integrale di Mellin-Fourier).

Sia σ' un valore maggiore dell'ascissa di convergenza σ. Si definisce un cammino di integrazione orizzontale nel piano complesso, parametrizzato dalla

retta $\omega = u + i\sigma'$ con $u \in \mathbb{R}$ che varia da $-\infty$ a $+\infty$. La funzione nel dominio del tempo è ricostruita tramite l'integrale:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{f}(u + i\sigma') e^{-i(u+i\sigma')t}, du \tag{6.56}$$

Se $f(t) = 0$ per $t < 0$ e cresce meno di $e^{\sigma t}$, l'integrale converge per ogni $\sigma' > \sigma$. Questo integrale curvilineo chiude il cerchio formale, garantendo che l'applicazione della Trasformata di Laplace in avanti e l'antitrasformata di Bromwich all'indietro costituiscano una mappatura rigorosa e coerente per la risoluzione dei sistemi fisici analizzati.

6.21 La Scelta del Contorno e l'Importanza del Polo

Riprendendo il filo del discorso analitico, quando si calcola l'integrale singolare, quello che si deve fare è **scegliere il contorno di integrazione in maniera opportuna** in modo da racchiudere tutti i poli presenti in quella specifica regione del piano complesso. Questa è infatti l'unica regione in cui è garantito che l'integrale sia ben definito e decadente all'infinito.

Senza dilungarci ulteriormente sui dettagli puramente matematici, andiamo ad applicare tutto questo al problema fisico che ci interessa: il problema del **Landau Damping** (smorzamento di Landau).

Se vi ricordate, nella lezione precedente ci siamo scontrati con un integrale avente questa forma singolare:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\phi(v)}{\omega - kv}, dv \tag{6.57}$$

Questa funzione è analitica sia al di sopra che al di sotto dell'asse reale, ma presenta un **salto** nel piano complesso perché abbiamo un polo situato a $v = \frac{\omega}{k}$. Valutando la differenza tra i limiti da sopra e da sotto, il salto è dato dalla relazione:

$$f(x + i0) - f(x - i0) = 2\pi i \phi(x) \tag{6.58}$$

Per garantire la regolarità, dobbiamo **continuare analiticamente** la funzione dal semipiano superiore verso quello inferiore in modo da far sì che il contorno di integrazione avvolga il polo, mantenendolo sullo stesso lato del cammino. Questo è il contorno fisicamente accettabile che fu scelto e giustificato dal fisico sovietico **Lev Landau** per calcolare in maniera esatta questo integrale.

6.21.1 L'Applicazione della Formula di Plemelj

Qual è il risultato di questa operazione? Se si applica la **Formula di Sokhotski-Plemelj** — che è l'equivalente formale del calcolo di questo integrale di contorno — si ottiene che la nostra funzione in ω risulta continua e può essere scomposta in due termini:

$$\lim_{\epsilon \to 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\phi(v)}{\omega - kv + i\epsilon}, dv = \mathcal{P} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\phi(v)}{\omega - kv}, dv - i\pi \frac{\phi(\omega/k)}{|k|} \tag{6.59}$$

Tutta la complessa divagazione matematica fatta finora serviva esattamente a questo: fornirvi la "ricetta" rigorosa per affrontare il calcolo di questo integrale. E la ricetta è proprio la formula di Plemelj: l'integrale si valuta prendendo il termine in senso del **Valore Principale di Cauchy** sommato al termine del **residuo** (il contributo della Delta di Dirac).

La prescrizione che stiamo usando ($\omega \to \omega + i\epsilon$) è esattamente equivalente all'uso del Teorema dei Residui con un contorno specifico: aggiriamo il polo (che si trova sotto l'asse reale) facendovi passare l'integrazione al di sopra. Come già accennato, se utilizzassimo l'altra prescrizione, ci renderemmo subito conto di ottenere un segno opposto per il residuo, il che ci condurrebbe a descrivere fisicamente un **modo instabile** (esponenzialmente crescente) e non uno smorzato.

6.22 Il Paradosso del Landau Damping e la Disputa con Vlasov

A questo punto possiamo entrare nel vivo della discussione sul Landau Damping.

Torniamo alla nostra equazione, che rappresenta la **relazione di dispersione** del plasma. Abbiamo capito che, grazie alla teoria delle distribuzioni, esiste un modo rigoroso per dare senso a questi integrali:

- Vi è una parte reale che va calcolata nel senso del valore principale (integrando sull'asse reale).

- Vi è un termine immaginario proporzionale a $\pm i\pi\delta$, che deriva dalla scomposizione Lorentziana. La **causalità** ci impone di usare rigorosamente la prescrizione col segno corretto, che fisicamente corrisponde al prolungamento analitico sotto l'asse reale.

Ciò che troveremo è un fenomeno noto come **phase mixing** (mescolamento delle fasi) o *free streaming*. Questo mescolamento fa sì che la densità macroscopica del plasma decada nel tempo, **sebbene la funzione di distribuzione microscopica delle particelle non decada**.

Questa rappresenta una delle proprietà più strane e controintuitive del plasma. Studiando le perturbazioni attorno a uno stato stazionario in un plasma non collisionale (ovvero privo di attriti fluidodinamici classici), si osserva che **la perturbazione di densità viene smorzata**. Perché questa cosa è così anomala? Perché, classicamente, ci si aspetterebbe che il decadimento di una perturbazione sia causato da una forma di **dissipazione** (viscosità, collisioni). Tuttavia, nel mezzo che stiamo descrivendo, non esiste dissipazione termodinamica convenzionale: l'**entropia totale del sistema rimane rigorosamente costante**.

6.22.1 L'Errore di Vlasov e l'Intuizione di Landau

Storicamente, **Anatoly Vlasov** affrontò l'equazione dicendo: *"Risolvo semplicemente l'equazione calcolando l'integrale singolare tramite il solo valore principale"*. Tuttavia, calcolando esclusivamente la parte principale, si ottiene un

risultato puramente reale. Una relazione di dispersione puramente reale descrive un sistema che oscilla indefinitamente senza alcuno smorzamento, una predizione fisicamente incompleta e qualitativamente diversa dalla realtà.

L'intuizione geniale di Landau fu quella di **chiudere il contorno nel piano complesso**, includendo il polo e calcolandone il residuo. Egli dimostrò che: *"Non c'è solo il valore principale; il contributo del residuo del polo mi restituisce una parte immaginaria"*. Questa parte immaginaria possiede un significato fisico profondissimo: genera un termine di **smorzamento** (*damping*), pur in assenza di collisioni.

Questo disaccordo teorico scatenò accese discussioni che si protrassero per decenni. Pensate che questo smorzamento non collisionale (il Landau Damping) è stato **verificato sperimentalmente solo nel 1964**, sancendo il trionfo della teoria di Landau. A livello puramente matematico, la dimostrazione rigorosa e completa (che coinvolge una parte molto complessa di teoria delle distribuzioni) è stata completata in tempi recenti da **Cédric Villani** (insigne matematico francese, vincitore della Medaglia Fields), a conferma di quanto la questione fosse profonda.

6.23 Formulazione Matematica: L'Approccio ai Valori Iniziali

Procediamo ora a verificare matematicamente l'effetto. Impostiamo il **Problema ai Valori Iniziali** (Initial Value Problem). Consideriamo un sistema unidimensionale di elettroni, assumendo gli ioni fermi a formare uno sfondo neutralizzante continuo. Scriviamo la funzione di distribuzione $f(x, v, t)$ come la somma di una distribuzione di equilibrio imperturbata $f_0(v)$ e di una piccola perturbazione $f_1(x, v, t)$:

$$f(x, v, t) = f_0(v) + f_1(x, v, t) \tag{6.60}$$

All'istante iniziale $t = 0$, la perturbazione avrà una sua forma assegnata $f_1(x, v, 0) = g(x, v)$.

Linearizziamo l'equazione di Vlasov attorno a f_0, mantenendo solo i termini del prim'ordine, ottenendo l'equazione differenziale per f_1. Questa equazione non è sufficiente da sola, ma deve essere accoppiata all'**Equazione di Poisson** per determinare il campo elettrico auto-consistente generato dalle particelle: $\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$. Passando in trasformata di Fourier rispetto allo spazio (in cui la derivata spaziale ∇ diventa ik), l'equazione di Poisson si scrive:

$$ikE(k, t) = 4\pi\rho(k, t) \tag{6.61}$$

La densità di carica ρ si ricava integrando la funzione di distribuzione perturbata sulle velocità. Ricordiamo infatti il significato della funzione di distribuzione nello spazio delle fasi: il numero di particelle contenute nel volume infinitesimo spaziale dx aventi velocità nel range dv. Integrando su tutte le velocità v, si ottiene la densità spaziale delle particelle, da cui discende la carica:

$$\rho(k, t) = -e \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(k, v, t), dv \tag{6.62}$$

6.23.1 L'Impiego della Trasformata di Laplace

Per risolvere il sistema accoppiato di Vlasov-Poisson, si adotta il metodo di Landau: si applica la **Trasformata di Laplace** rispetto al tempo, poiché, come abbiamo ampiamente visto, Laplace permette di inserire in maniera naturale i dati iniziali.

Sostituendo la trasformata $\tilde{f}_1(k, v, \omega)$ nell'equazione, sfruttando la regola di derivazione per cui $\mathcal{L}\{\dot{f}_1\} = -f_1(0) - i\omega\tilde{f}_1(\omega)$, l'equazione linearizzata restituisce un'espressione per $\tilde{f}_1$ che dipende esplicitamente dalla perturbazione inziale $f_1(k, v, 0)$.

Inserendo poi questa espressione per $\tilde{f}_1$ all'interno dell'integrale dell'equazione di Poisson, risolviamo rispetto al campo elettrico perturbato $\tilde{E}(k, \omega)$. Si ottiene la seguente espressione algebrica:

$$\tilde{E}(k,\omega) = \frac{4\pi e}{k} \frac{\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f_1(k,v,0)}{\omega - kv}, dv}{D(k,\omega)} \tag{6.63}$$

dove $D(k, \omega)$ è la funzione dielettrica del plasma, la cui radice rappresenta la **relazione di dispersione**:

$$D(k,\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{k} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\frac{\partial f_0}{\partial v}}{\omega - kv}, dv = 0 \tag{6.64}$$

Se assumiamo che $\mathrm{Im}(\omega) > 0$, l'integrale di Laplace è convergente e l'integrale in dv risulta perfettamente regolare.

6.24 Risoluzione della Relazione di Dispersione

Per ricavare l'evoluzione temporale del campo elettrico $E(x, t)$, bisognerebbe calcolare l'antitrasformata di Laplace (Integrale di Bromwich). Pur omettendo i conti espliciti per ricavare la forma esatta dell'onda, a livello fisico ciò che importa a Landau è **risolvere l'equazione per i poli**, ovvero risolvere $D(k, \omega) = 0$.

È qui che entra in gioco la correzione di Landau. Risolvendo l'integrale singolare che definisce $D(k, \omega)$, si applica la formula di Plemelj:

$$D(k,\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{k} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f_0'(v)}{\omega - kv}, dv - i\pi \frac{\omega_p^2}{|k|k} f_0'\left(\frac{\omega}{k}\right) = 0 \tag{6.65}$$

In questo modo, la funzione dielettrica si scinde in due componenti:

- Una **parte reale** D_r, corrispondente al termine calcolato col Valore Principale.
- Una **parte immaginaria** D_i, generata dal residuo del polo, legata alla derivata della distribuzione d'equilibrio calcolata nella velocità di fase dell'onda ($v_\phi = \omega/k$).

Finalmente, grazie all'inclusione del polo, il sistema presenta una parte immaginaria matematicamente rigorosa. Come avevamo anticipato, è esattamente questo termine immaginario a causare lo smorzamento senza collisioni, noto come **Landau Damping** limitato dal valore di $f_0'(v_\phi)$.

6.25 Sviluppo in Serie della Relazione di Dispersione

A questo punto, Landau si spinge oltre. Avendo compreso la necessità di includere il contributo del polo, analizza la funzione dielettrica complessa $D(\omega)$ nel limite in cui lo smorzamento sia piccolo.

Si procede espandendo in serie di Taylor la relazione di dispersione. Supponendo che la frequenza complessa sia $\omega = \omega_R + i\gamma$, e assumendo che il tasso di smorzamento (o crescita) sia molto minore della frequenza reale di oscillazione ($|\gamma| \ll \omega_R$), possiamo separare l'equazione $D(\omega) = 0$ in due componenti:

- L'annullamento della **parte reale** fornisce la frequenza di oscillazione del modo ω_R.
- La **parte immaginaria** fornisce il parametro γ, che rappresenta la soppressione (smorzamento) o la crescita della perturbazione.

Questo risultato costituisce il cuore dell'intero fenomeno e fornisce una previsione sperimentale chiara.

6.25.1 Il Paradosso della Dissipazione Non Collisionale

Se si perturba un plasma ideale, avente una distribuzione stazionaria, la teoria prevede che le perturbazioni vengano smorzate (*damped*) nel tempo. Questo avviene nonostante il sistema sia ideale: la distribuzione di fondo non cambia, l'entropia totale del sistema rimane costante, non vi è produzione di calore e non c'è dissipazione viscosa.

Si tratta di un fenomeno estremamente peculiare. In fluidodinamica classica, la presenza di un'onda d'urto in un fluido genera dissipazione termica: il fluido si riscalda, trasformando l'energia cinetica in energia termica. Nel plasma non collisionale, questo non accade. È proprio per questa sua natura controintuitiva che per anni la comunità scientifica (incluso Vlasov) faticò ad accettare la previsione teorica di Landau.

6.26 Analisi della Parte Reale: Limite di Lunga Lunghezza d'Onda

Per comprendere appieno la fisica del fenomeno, dobbiamo analizzare quali elettroni interagiscono a questa frequenza e determinare il comportamento del sistema.

Valutiamo la parte reale dell'integrale (nel senso del valore principale) nel limite in cui la velocità termica degli elettroni sia molto minore della velocità di fase dell'onda, ovvero $v \ll \omega_R/k$. Sotto questa ipotesi, si esegue un'espansione in serie dell'integranda e si integra per parti rispetto alle velocità. I momenti della funzione di distribuzione restituiscono i seguenti contributi:

- Il momento di ordine zero si annulla.
- Il primo momento fornisce un termine proporzionale a $1/m$.

- Calcolando i momenti successivi, si ottiene uno sviluppo in serie dipendente da k.

Arrestando lo sviluppo ai primi termini non nulli, la relazione per la frequenza assume la forma:

$$\omega_R^2 = \omega_p^2 + 3k^2 v_{th}^2 \tag{6.66}$$

dove ω_p è la frequenza di plasma e v_{th} è la velocità termica. Questa è la celebre relazione di dispersione di Bohm-Gross. Essa indica che la frequenza di risonanza ω_R è pari alla **frequenza di plasma** incrementata di una **correzione termica**. L'aumento della frequenza di plasma è quindi dovuto al moto di agitazione termica degli elettroni, e permette di definire una **velocità di fase** finita per l'onda: $v_\phi = \omega_R/k$.

6.27 Calcolo del Landau Damping (Parte Immaginaria)

La vera genialità di Landau risiede nella valutazione della parte immaginaria. Il tasso di smorzamento γ è governato dalla derivata della funzione di distribuzione imperturbata valutata esattamente alla velocità di fase dell'onda:

$$\gamma \propto f_0'\left(\frac{\omega_R}{k}\right) \tag{6.67}$$

Il segno di γ dipende strettamente da questa derivata:

- Se $f_0'(v_\phi) < 0$ (come accade nella coda di una distribuzione standard decrescente), si ha **smorzamento** (*damping*).
- Se $f_0'(v_\phi) > 0$ (ad esempio in presenza di fasci di particelle), si innesca invece un'instabilità (crescita dell'onda).

6.27.1 Caso della Distribuzione Maxwelliana

Supponiamo che il plasma segua una distribuzione di equilibrio di tipo Maxwelliano. Calcolando la derivata rispetto alla velocità si ha:

$$f_0'(v) = -\frac{v}{v_{th}^2} f_0(v) \tag{6.68}$$

Sostituendo questa espressione nella formula del residuo e valutandola per $v = \omega_R/k$, si ottiene l'espressione analitica per il tasso di smorzamento di Landau in un plasma Maxwelliano:

$$\gamma = -\sqrt{\frac{\pi}{8}}\omega_p \frac{1}{(k\lambda_D)^3} \exp\left(-\frac{1}{2(k\lambda_D)^2} - \frac{3}{2}\right) \tag{6.69}$$

dove λ_D è la lunghezza di Debye.

Questa formula mostra che le onde di Langmuir subiscono uno smorzamento estremamente sensibile al parametro $k\lambda_D$. Se consideriamo un valore tipico come $k\lambda_D \approx 0.1$, il rapporto tra il tasso di smorzamento γ e la frequenza di plasma ω_p è dell'ordine di 10^{-20}. Il termine esponenziale domina, rendendo lo smorzamento trascurabile a grandi lunghezze d'onda (piccoli k), ma estremamente severo non appena $k\lambda_D$ si avvicina all'unità.

6.28 Verifica Sperimentale e Simulazioni Numeriche

Dal punto di vista numerico, l'evoluzione temporale del fenomeno può essere studiata integrando l'equazione di Vlasov su una griglia spaziale e di velocità. Pur non essendo un'operazione banale, le simulazioni moderne (impostando una perturbazione iniziale appropriata) permettono di visualizzare chiaramente un **damping lineare** esponenziale, ben visibile tracciando l'ampiezza del campo elettrico su scala logaritmica in funzione del tempo.

6.28.1 L'Esperimento di Malmberg e Wharton

A causa del valore numericamente elusivo dello smorzamento in molti regimi fisici, la dimostrazione sperimentale fu una sfida formidabile, vinta solo nel 1964 da Malmberg e Wharton.

L'esperimento fu condotto utilizzando una colonna di plasma confinata magneticamente, con una densità di circa 10^8 elettroni per centimetro cubo.

- Furono "sparate" (eccitate) onde di plasma lungo la colonna a una frequenza fissata.
- Una seconda sonda (*probe*) mobile veniva fatta scorrere longitudinalmente per misurare l'evoluzione della fase e calcolare il **tasso di smorzamento spaziale** (*spatial damping rate*).
- I dati sperimentali misurati confermarono con eccezionale precisione l'andamento previsto dalla formula di Landau.

La sfida sperimentale più grande fu dimostrare che lo smorzamento osservato fosse effettivamente *collisionless* (non collisionale) e non un banale attrito termodinamico. I critici, infatti, avrebbero potuto obiettare: *"State misurando un semplice smorzamento dovuto alle collisioni"*. Gli sperimentatori dovettero provare che il regime operativo presentava un tasso di collisioni troppo basso per giustificare la dissipazione misurata, dimostrando così la natura puramente cinetica del **vero Landau Damping**.

Purtroppo, Landau non riuscì a godere appieno del trionfo sperimentale della sua teoria, a causa del grave incidente automobilistico occorsogli nel 1962, che lo portò alla morte all'età di 59 anni.

6.29 Conclusione

Il Landau Damping rappresenta una fisica complessa e affascinante, che si erge come uno dei più grandi trionfi teorici della fisica dei plasmi. Comprendere appieno la matematica sottostante — dalle distribuzioni, agli integrali complessi nel piano, fino alla fisica del phase mixing — richiede tempo e dedizione. Si raccomanda di consultare il materiale didattico e le slide fornite per esaminare in dettaglio i grafici dell'esperimento originale, poiché osservare in che modo questi concetti astratti abbiano trovato un solido riscontro in laboratorio è un passaggio fondamentale per la comprensione della materia.

Capitolo 7

Lezione 6 - 26/10/2026

7.1 Esercitazione: L'Oscillatore Armonico Forzato e Smorzato

In questa lezione riprenderemo insieme le tecniche di integrazione che abbiamo discusso la volta scorsa. L'idea è di affrontare l'argomento sotto forma di esercitazione.

Il problema che vogliamo risolvere riguarda l'**oscillatore armonico forzato e smorzato**. L'equazione differenziale che governa il moto di questo sistema include un termine di attrito (o smorzamento), parametrizzato dal coefficiente γ, e un termine forzante. L'equazione del moto si presenta nella forma:

$$\ddot{x} + \gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F(t)}{m} \tag{7.1}$$

Iniziamo analizzando le caratteristiche di questa equazione. Dal punto di vista matematico, ci troviamo di fronte a un'equazione differenziale ordinaria (ODE) lineare, del secondo ordine e non omogenea.

Essendo un'equazione lineare, il metodo più naturale ed efficace per risolverla consiste nel passare nel dominio delle frequenze utilizzando la **trasformata di Fourier**. Definiamo la grandezza $x(t)$ attraverso la sua antitrasformata:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{x}(\omega)e^{-i\omega t}, d\omega \tag{7.2}$$

Calcolando le derivate temporali, ad ogni derivazione "scende" un fattore $(-i\omega)$ dall'esponenziale:

- La derivata prima $\dot{x}(t)$ corrisponde nel dominio di Fourier a moltiplicare $\tilde{x}(\omega)$ per $(-i\omega)$.
- La derivata seconda $\ddot{x}(t)$ corrisponde a moltiplicare $\tilde{x}(\omega)$ per $(-i\omega)^2 = -\omega^2$.

Sostituendo queste espressioni nell'equazione differenziale e trasformando anche la forzante in $\tilde{F}(\omega)$, l'equazione integro-differenziale si riduce a una semplice equazione algebrica nel dominio di Fourier. Raccogliendo $\tilde{x}(\omega)$, otteniamo:

$$\left(-\omega^2 - i\gamma\omega + \omega_0^2\right)\tilde{x}(\omega) = \frac{\tilde{F}(\omega)}{m} \tag{7.3}$$

Da qui, possiamo isolare la trasformata dello spostamento $\tilde{x}(\omega)$:

$$\tilde{x}(\omega) = \frac{1}{-\omega^2 - i\gamma\omega + \omega_0^2} \frac{\tilde{F}(\omega)}{m} \tag{7.4}$$

Il termine che moltiplica la forza, che chiameremo $\chi(\omega)$, prende il nome di **suscettività** (o funzione di risposta):

$$\chi(\omega) = \frac{1}{-\omega^2 - i\gamma\omega + \omega_0^2} \tag{7.5}$$

Per cui la soluzione si può scrivere in forma compatta come:

$$\tilde{x}(\omega) = \chi(\omega) \frac{\tilde{F}(\omega)}{m} \tag{7.6}$$

7.1.1 Analisi dei Poli del Sistema

Questa soluzione formale presenta tuttavia un problema: la funzione di risposta $\chi(\omega)$ ammette dei **poli** complessi, ovvero i valori di ω per i quali il denominatore si annulla. Dobbiamo calcolare questi poli per attribuire un significato fisico all'evoluzione temporale del sistema.

Il denominatore è un'equazione di secondo grado nella variabile ω:

$$-\omega^2 - i\gamma\omega + \omega_0^2 = 0 \tag{7.7}$$

Cambiando segno per comodità e applicando la formula risolutiva per le equazioni quadratiche:

$$\omega^2 + i\gamma\omega - \omega_0^2 = 0 \tag{7.8}$$

Calcoliamo le radici, che indicheremo con $\omega_\pm$:

$$\omega_\pm = \frac{-i\gamma \pm \sqrt{(i\gamma)^2 - 4(1)(-\omega_0^2)}}{2} = \frac{-i\gamma \pm \sqrt{-\gamma^2 + 4\omega_0^2}}{2} \tag{7.9}$$

Portando il fattore 2 all'interno della radice e definendo una nuova frequenza di risonanza effettiva Ω:

$$\Omega = \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{\gamma}{2}\right)^2} \tag{7.10}$$

Le due radici possono essere scritte in forma compatta come:

$$\omega_\pm = \pm\Omega - i\frac{\gamma}{2} \tag{7.11}$$

Rappresentando questi due poli nel piano complesso, osserviamo che entrambi giacciono nel **semipiano inferiore** (avendo parte immaginaria $-\gamma/2 < 0$, dato che il coefficiente di smorzamento γ è per definizione positivo). Ai fini di questo studio, stiamo inoltre supponendo che l'argomento della radice (il discriminante) sia strettamente positivo ($\gamma < 2\omega_0$), corrispondente al caso fisico di **smorzamento sottocritico**. Altrimenti si presenterebbero altri regimi (sovrasmorzato o critico) che per ora escludiamo.

7.1.2 Il Caso Non Forzato ($F = 0$)

Se analizziamo il caso in cui la forza esterna è nulla, le soluzioni per l'oscillatore libero nel dominio del tempo sono combinate linearmente dagli esponenziali dei poli appena calcolati. In generale, lo spostamento $x(t)$ ha la forma:

$$x(t) \propto e^{-i\omega_{\pm}t} \tag{7.12}$$

Sostituendo l'espressione di $\omega_{\pm}$:

$$e^{-i\left(\pm\Omega - i\frac{\gamma}{2}\right)t} = e^{\mp i\Omega t}e^{-\frac{\gamma}{2}t} \tag{7.13}$$

Il risultato mostra fisicamente due comportamenti distinti che si sovrappongono:

- Il termine $e^{\mp i\Omega t}$ descrive **oscillazioni** con frequenza ridotta Ω.
- Il termine reale $e^{-\frac{\gamma}{2}t}$ è un fattore esponenziale decadente che sopprime l'ampiezza dell'oscillazione nel tempo.

Il parametro γ funge proprio da tasso (o fattore) di smorzamento temporale. Dunque, in assenza di forza, il sistema è perfettamente descritto da oscillazioni smorzate.

7.1.3 Il Caso Forzato con un Impulso di Dirac

Il problema diventa fisicamente molto interessante quando reintroduciamo la forzante. Per analizzare la risposta fondamentale del sistema, supponiamo che la forza $F(t)$ sia **impulsiva**, ovvero che colpisca il sistema in un tempo infinitesimo, trasferendo una certa quantità di moto. Matematicamente, la modelliamo attraverso la funzione **Delta di Dirac**:

$$F(t) = m\delta(t) \tag{7.14}$$

Questa scelta ci spinge a chiederci quale sia la rappresentazione della Delta di Dirac nel dominio delle frequenze e in che modo questo impulso forzi la dinamica dell'oscillatore e influenzi il calcolo dell'integrale di trasformata.

7.2 Rappresentazione della Delta di Dirac nel Dominio delle Frequenze

Per risolvere analiticamente il problema dell'oscillatore armonico forzato con un impulso, è necessario innanzitutto comprendere la rappresentazione della **Delta di Dirac** nel dominio delle frequenze. La Delta di Dirac può essere scritta in forma integrale come:

$$\delta(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega t}, d\omega \tag{7.15}$$

Per dimostrare la validità di questa espressione, si può ricorrere alle proprietà della trasformata di Fourier e della convoluzione. Se si inserisce questa definizione all'interno dell'integrale di trasformazione di una generica funzione $f(t)$, l'esponenziale filtrerà tutto il dominio annullandosi ovunque, tranne nel punto in cui l'argomento si azzera ($t = 0$), restituendo esattamente $f(0)$.

Da questa definizione integrale si evince immediatamente una proprietà fondamentale: la trasformata di Fourier della Delta di Dirac è pari a 1. Essendo una costante su tutto lo spettro delle frequenze, l'impulso contiene in egual misura tutte le componenti frequenziali.

7.3 Risoluzione dell'Equazione Forzata in Trasformata di Fourier

Consideriamo ora l'equazione differenziale dell'oscillatore, in cui la forza esterna applicata sia un impulso istantaneo, modellato matematicamente come $F(t) = m\delta(t)$. Applicando la trasformata di Fourier a tutti i termini dell'equazione differenziale, per il membro di sinistra (che rappresenta la dinamica del sistema) si ottiene l'espressione algebrica già discussa:

$$\left(-\omega^2 - i\gamma\omega + \omega_0^2\right)\tilde{x}(\omega) \tag{7.16}$$

Per il membro di destra, dobbiamo calcolare l'integrale di Fourier della forza impulsiva divisa per la massa:

$$\frac{1}{m}\int_{-\infty}^{+\infty} \left[m\delta(t)\right] e^{-i\omega t}, dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-i\omega t}, dt = 1 \tag{7.17}$$

Uguagliando i due membri e portando tutto sotto un'unica struttura algebrica, otteniamo:

$$\left(-\omega^2 - i\gamma\omega + \omega_0^2\right)\tilde{x}(\omega) - 1 = 0 \tag{7.18}$$

Da cui si ricava banalmente la soluzione nello spazio delle frequenze:

$$\tilde{x}(\omega) = \frac{1}{-\omega^2 - i\gamma\omega + \omega_0^2} \equiv \tilde{\chi}(\omega) \tag{7.19}$$

Questa quantità $\tilde{\chi}(\omega)$ prende il nome di **suscettività** (o funzione di risposta). In questo contesto, ricavare $\tilde{x}(\omega)$ equivale a invertire l'operatore differenziale lineare del sistema; pertanto, $\tilde{\chi}(\omega)$ rappresenta, nello spazio di Fourier, la **Funzione di Green** dell'operatore. Il metodo è concettualmente identico a quello utilizzato per invertire l'operatore laplaciano ∇^2 nell'equazione di Poisson per ricavare il potenziale elettromagnetico.

I poli di $\tilde{\chi}(\omega)$ sono gli zeri del denominatore calcolati in precedenza: $\omega_\pm = \pm\Omega - i\frac{\gamma}{2}$. Essendo le radici del denominatore, essi definiscono i punti di singolarità della funzione di risposta.

7.4 Antitrasformata e Funzione di Green nel Dominio del Tempo

Per trovare la soluzione nel dominio del tempo, che indicheremo con $G(t)$ essendo di fatto la Funzione di Green temporale del sistema, è necessario calcolare l'antitrasformata di Fourier di $\tilde{\chi}(\omega)$:

$$G(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{\chi}(\omega) e^{-i\omega t}, d\omega \tag{7.20}$$

7.4.1 Analisi della Convergenza nel Piano Complesso

Per dare un senso matematico a questo integrale in presenza di poli, dobbiamo estendere la variabile ω al piano complesso, scrivendola come $\omega = u + iv$. Sostituendo questa espressione nell'esponenziale dell'integrando, otteniamo:

$$e^{-i\omega t} = e^{-i(u+iv)t} = e^{-iut}e^{vt} \tag{7.21}$$

Abbiamo così separato una parte complessa oscillante (e^{-iut}) e una parte reale esponenziale (e^{vt}). Affinché l'integrale sia convergente, l'esponenziale reale non deve divergere all'infinito. Questo impone una biforcazione nello studio del limite in base al segno del tempo t:

- Se $t > 0$, per evitare l'esplosione dell'esponenziale, è necessario che $v < 0$. Pertanto, dobbiamo chiudere il contorno di integrazione nel **semipiano inferiore**.
- Se $t < 0$, affinché l'esponenziale non diverga, è necessario che $v > 0$. Dobbiamo quindi chiudere il contorno nel **semipiano superiore**.

7.4.2 Calcolo con il Teorema dei Residui e Principio di Causalità

Ora possiamo applicare il **Teorema dei Residui** nei due casi. Ricordiamo che entrambi i poli ω_+ e ω_- possiedono una parte immaginaria negativa ($-\gamma/2$) e si trovano quindi nel semipiano inferiore.

Caso $t < 0$: Chiudendo il cammino di integrazione nel semipiano superiore, il contorno non racchiude alcun polo. Di conseguenza, per il Teorema di Cauchy, l'integrale è identicamente nullo:

$$G(t) = 0 \quad \text{per } t < 0 \tag{7.22}$$

Caso $t > 0$: Chiudendo il contorno nel semipiano inferiore, racchiudiamo entrambi i poli ω_+ e ω_-. Poiché il cammino nel semipiano inferiore viene percorso in senso orario, il Teorema dei Residui introduce un segno negativo, fornendo come risultato $-2\pi i \sum \text{Res}$. Moltiplicando per il prefattore $1/(2\pi)$ dell'antitrasformata, l'integrale si riduce a $-i \sum \text{Res}$.

Riscriviamo il denominatore di $\tilde{\chi}(\omega)$ fattorizzandolo rispetto alle sue radici:

$$-\omega^2 - i\gamma\omega + \omega_0^2 = -(\omega - \omega_+)(\omega - \omega_-) \tag{7.23}$$

Calcoliamo i singoli residui:

- Residuo in ω_+:

$$\text{Res}(\omega_+) = \frac{e^{-i\omega_+ t}}{-(\omega_+ - \omega_-)} \tag{7.24}$$

- Residuo in ω_-:

$$\text{Res}(\omega_-) = \frac{e^{-i\omega_- t}}{-(\omega_- - \omega_+)} = \frac{e^{-i\omega_- t}}{\omega_+ - \omega_-} \tag{7.25}$$

Sommando i residui e moltiplicando per $-i$, la Funzione di Green diviene:

$$G(t) = -i\left[-\frac{e^{-i\omega_+ t}}{\omega_+ - \omega_-} + \frac{e^{-i\omega_- t}}{\omega_+ - \omega_-}\right] = \frac{i}{\omega_+ - \omega_-}\left(e^{-i\omega_+ t} - e^{-i\omega_- t}\right) \quad (7.26)$$

Ricordando che la differenza tra le radici è $\omega_+ - \omega_- = 2\Omega$, otteniamo:

$$G(t) = \frac{i}{2\Omega}\left(e^{-i\omega_+ t} - e^{-i\omega_- t}\right) \quad \text{per } t > 0 \quad (7.27)$$

Per esprimere la soluzione globale valida per ogni istante di tempo, possiamo moltiplicare il risultato per la **Funzione gradino di Heaviside** $\theta(t)$:

$$G(t) = \frac{i}{2\Omega}\left(e^{-i\omega_+ t} - e^{-i\omega_- t}\right)\theta(t) \quad (7.28)$$

Questo risultato è fisicamente straordinario perché codifica in modo naturale il **Principio di Causalità** (o rapporto di causa-effetto). La funzione di risposta assicura che il sistema non presenti alcuna evoluzione ($G(t) = 0$) prima che la forza impulsiva venga applicata a $t = 0$. Solo per istanti successivi all'impulso ($t > 0$), il sistema inizia a reagire seguendo la dinamica intrinseca dei suoi poli complessi, manifestando quelle oscillazioni smorzate nel tempo che avevamo previsto.

7.5 Il Significato Fisico del Contorno di Integrazione

Per prima cosa, ci tengo a chiarire un concetto emerso dalle domande poste precedentemente. La domanda era: *"Perché scegliamo il contorno in questa maniera e non in un'altra?"*

La risposta è legata al fatto che solo questa specifica prescrizione ci permette di rispettare la causalità. Esiste un unico contorno fisicamente accettabile: quando una forza impulsiva viene applicata, l'effetto nel sistema deve manifestarsi esclusivamente negli istanti temporali *successivi* all'applicazione della forza. Scegliere il contorno opposto (chiudendo l'integrale dal lato sbagliato del piano complesso) produrrebbe un risultato completamente non fisico, poiché farebbe "rispondere" il sistema prima ancora che la forza esterna sia stata effettivamente applicata.

7.6 Note sui Metodi di Integrazione e lo Smorzamento di Landau

Tutti i metodi che abbiamo visto e applicato, comprese la prescrizione di ϵ e l'impiego della formula di Plemelj, forniscono risultati perfettamente coerenti e identici all'integrazione di base nel piano complesso. Spesso, acquisendo familiarità, non ci si mette a rifare l'intero integrale di Laplace o l'antitrasformata di Bromwich per ogni calcolo (a meno che non ci si trovi davanti a funzioni patologiche).

Se ricordate la Formula di Sokhotski-Plemelj discussa la volta scorsa:

$$\lim_{\epsilon \to 0^+} \frac{1}{x - x_0 \mp i\epsilon} = \mathcal{P}\left(\frac{1}{x - x_0}\right) \pm i\pi\delta(x - x_0) \quad (7.29)$$

Applicando direttamente il Valore Principale $\mathcal{P}$ lungo l'asse reale e sommandovi il contributo immaginario del residuo ($i\pi\delta$), otteniamo esattamente lo stesso risultato per il Landau Damping risparmiando moltissimo tempo, evitando l'intero formalismo dell'Integrale di Cauchy.

L'obiettivo di aver derivato rigorosamente la soluzione per intero era per dimostrare che queste correzioni non "cascano dal cielo", ma si fondano su una giustificazione fisico-matematica assolutamente razionale.

7.6.1 Richiamo allo Smorzamento di Landau

Riprendiamo brevemente i risultati della volta scorsa. Nello studio della relazione di dispersione per le onde di plasma elettronico (oscillazioni di Langmuir), avevamo ottenuto due termini.

La **parte reale** di ω ci fornisce la frequenza di oscillazione (Relazione di Bohm-Gross), che corrisponde alla frequenza di plasma corretta termicamente:

$$\omega_R^2 \approx \omega_p^2 + 3k^2 v_{th}^2 \tag{7.30}$$

La **parte immaginaria** di ω fornisce il fattore di smorzamento di Landau (γ), ottenuto sfruttando l'espansione nel limite in cui la velocità termica sia molto minore della velocità di fase. Guardando il grafico ottenuto numericamente (con risolutori esatti), osserviamo che all'aumentare del parametro $k\lambda_D$ (il prodotto tra numero d'onda e lunghezza di Debye), lo smorzamento di Landau γ cresce in modo spaventoso. Passando da $k\lambda_D = 0.1$ a $k\lambda_D = 0.5$, il tasso di smorzamento aumenta di quasi 20 ordini di grandezza, rendendo le perturbazioni a piccole lunghezze d'onda pesantemente soppresse.

7.7 Le Onde Iono-Acustiche nel Plasma

Oggi passiamo alla parte più interessante. Il plasma mostra il suo lato più affascinante (e per certi versi più complesso) quando si studiano fenomeni in cui la dinamica degli **elettroni** è fortemente accoppiata a quella degli **ioni**. In questo regime, il plasma si comporta in un modo totalmente nuovo rispetto alle semplici oscillazioni di Langmuir.

Andremo a studiare la propagazione delle **Onde Iono-Acustiche** in un sistema formato da più specie (ioni ed elettroni). Essendo presenti due specie attive, la suscettività totale del plasma si ottiene come somma delle suscettività delle singole specie (s), ed è posta uguale a zero nella relazione di dispersione:

$$D(k,\omega) = 1 + \chi_e(k,\omega) + \chi_i(k,\omega) = 0 \tag{7.31}$$

La suscettività per ogni singola specie si esprime mediante la funzione di dispersione del plasma, parametrizzata dalla variabile adimensionale ζ_s:

$$\zeta_s = \frac{\omega/k}{v_{th,s}} \tag{7.32}$$

Questo parametro ζ_s possiede un significato fisico lampante: rappresenta il rapporto esatto tra la **velocità di fase** dell'onda (ω/k, ovvero la velocità con cui si propaga la "cresta" dell'onda) e la **velocità termica** ($v_{th,s}$) delle particelle di quella specifica specie.

7.7.1 Gerarchia delle Scale e Limiti Asintotici

Per risolvere analiticamente la dispersione senza incappare in equazioni trascendenti impossibili, ci poniamo nel regime fisico in cui si instaura la seguente **gerarchia di scale** temporali/cinematiche:

$$kv_{th,i} \ll \omega \ll kv_{th,e} \tag{7.33}$$

Questa disuguaglianza indica che la velocità di fase dell'onda (ω/k) si colloca esattamente "a metà strada" tra la lenta agitazione termica degli ioni e la rapidissima agitazione termica degli elettroni:

$$v_{th,i} \ll \frac{\omega}{k} \ll v_{th,e} \tag{7.34}$$

Questa netta separazione ci consente di espandere le funzioni di suscettività nei due limiti asintotici discussi la volta scorsa:

1. **Elettroni ("Fast", limite statico):** Essendo gli elettroni estremamente caldi e leggeri, la velocità di fase è per loro quasi nulla ($\zeta_e \to 0$). Come abbiamo visto in precedenza, in questo limite la relazione di dispersione degenera nello **schermo di Debye**. La suscettività elettronica diventa puramente reale e costante nello spazio delle frequenze:

$$\chi_e \approx \frac{1}{(k\lambda_{De})^2} \tag{7.35}$$

“‘

2. **Ioni ("Slow", limite veloce):** Gli ioni sono invece molto più pesanti e lenti dell'onda, per cui per loro l'onda viaggia a velocità altissime ($\zeta_i \gg 1$). In questo regime, possiamo utilizzare l'espansione asintotica valida per grandi ζ, che fa emergere una dipendenza non banale dalla componente termica e un polo del secondo ordine in ω:

$$\chi_i \approx -\frac{\omega_{pi}^2}{\omega^2} + \dots \text{ (correzioni termiche)} \tag{7.36}$$

“‘

7.7.2 Velocità del Suono Iono-Acustica

Sostituendo queste approssimazioni nella relazione di dispersione generale, il risultato che si ottiene (trascurando per il momento il damping immaginario di Landau) è una relazione per la frequenza di oscillazione reale che assume la forma:

$$\omega^2 = \frac{k^2 C_s^2}{1 + k^2 \lambda_{De}^2} \tag{7.37}$$

dove abbiamo definito C_s, la **velocità del suono iono-acustica**, come:

$$C_s = \sqrt{\frac{ZT_e}{m_i}} \tag{7.38}$$

Nel limite di grandi lunghezze d'onda ($k\lambda_{De} \ll 1$), la dispersione diventa puramente acustica (lineare in k), con una velocità di fase costante:

$$\frac{\omega}{k} \approx C_s \tag{7.39}$$

Per quanto semplice, questa formula possiede implicazioni fisiche importantissime: ci sta dicendo che, in questo regime, elettroni e ioni perdono la loro completa indipendenza e si comportano dinamicamente come se fossero un **unico fluido** o un unico mezzo, supportando onde di compressione analoghe alle onde sonore ordinarie.

Analizzeremo il calcolo matematico dettagliato per giungere a questo risultato nei prossimi passaggi.

7.8 Derivazione della Relazione di Dispersione Iono-Acustica

Vediamo all'atto pratico come si ottiene analiticamente la formula della relazione di dispersione per il nostro sistema a due specie.

7.8.1 Suscettività Elettronica e Ionica

In questa approssimazione, la **suscettività elettronica** è puramente statica (limite "fast") ed è data da:

$$\chi_e = \frac{1}{k^2\lambda_{De}^2} \tag{7.40}$$

Per gli ioni (limite "slow"), lo sviluppo restituisce invece la **suscettività ionica**:

$$\chi_i = -\frac{\omega_{pi}^2}{\omega^2} - \frac{3\omega_{pi}^2 k^2 v_{ti}^2}{\omega^4} = -\frac{\omega_{pi}^2}{\omega^2}\left(1 + \frac{3k^2 v_{ti}^2}{\omega^2}\right) \tag{7.41}$$

dove ω_{pi} è la **frequenza di plasma ionica** e v_{ti} è la velocità termica degli ioni. In questa espressione, il primo termine ($-\omega_{pi}^2/\omega^2$) rappresenta il contributo puramente **inerziale** degli ioni, mentre il secondo termine descrive la **correzione termica**.

La relazione di dispersione generale si ottiene imponendo l'annullamento della funzione dielettrica totale, che è la somma delle singole suscettività:

$$1 + \chi_e + \chi_i = 0 \tag{7.42}$$

Sostituendo le espressioni appena viste, otteniamo un'equazione che incontrerete decine di volte in questo corso. Riorganizzando i termini e moltiplicando per ω^4, si perviene a un'equazione biquadratica (o quadratica in ω^2):

$$A\omega^4 - \omega_{pi}^2\omega^2 - 3\omega_{pi}^2 k^2 v_{ti}^2 = 0 \tag{7.43}$$

dove abbiamo definito il coefficiente A come:

$$A = 1 + \frac{1}{k^2\lambda_{De}^2} \tag{7.44}$$

Risolvendo questa equazione quadratica in ω^2, si ottengono le soluzioni rigorose per la frequenza del modo.

7.8.2 Limiti Asintotici e Velocità del Suono

I risultati si rivelano particolarmente interessanti se analizzati in due limiti asintotici:

- **Limite di piccola lunghezza d'onda (grandi numeri d'onda k):** Se consideriamo $k\lambda_{De} \gg 1$, il coefficiente $A \to 1$ e la frequenza di oscillazione ω tende asintoticamente alla **frequenza di plasma ionica** ($\omega \to \omega_{pi}$).
- **Limite di grande lunghezza d'onda (piccoli numeri d'onda k):** Se analizziamo numeri d'onda molto piccoli e trascuriamo il contributo della correzione termica degli ioni (assumendo $v_{ti} \to 0$), l'equazione si semplifica drasticamente, fornendo la relazione:

$$\omega^2 = k^2 C_s^2 \tag{7.45}$$

Quest'ultima ha l'esatta struttura formale della relazione di dispersione di un **fluido classico** in regime acustico, dove la frequenza è linearmente proporzionale al numero d'onda e la velocità di fase è costante.

Tuttavia, occorre fare molta attenzione al significato fisico. In un fluido ideale classico, il quadrato della velocità del suono termodinamica è determinato dalla derivata della pressione rispetto alla densità a **entropia costante**:

$$c_s^2 = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_S \tag{7.46}$$

Nel nostro plasma, invece, la quantità C_s^2 (che abbiamo definito come **velocità del suono iono-acustica**) assume una forma completamente diversa:

$$C_s^2 = \frac{ZT_e}{m_i} \tag{7.47}$$

Si tratta del rapporto tra la temperatura degli elettroni (che fornisce la pressione termica) e la massa degli ioni (che fornisce l'inerzia). Sebbene si comporti cinematicamente come un'onda sonora fluida, fisicamente è un oggetto di natura molto più complessa, peculiare dello stato di plasma, in cui l'accoppiamento tra le due specie genera questa dinamica collettiva.

7.9 Condizioni di Propagazione delle Onde Iono-Acustiche

La condizione fondamentale di validità affinché le onde iono-acustiche possano esistere e propagarsi è l'esistenza di un forte squilibrio termico tra le specie:

$$T_e \gg T_i \tag{7.48}$$

Ovvero, la temperatura elettronica deve essere molto maggiore di quella ionica. Se ci trovassimo in una situazione termodinamica di puro equilibrio con $T_e \approx T_i$, le onde verrebbero completamente soppresse (smorzate) nell'arco di una singola frazione di periodo a causa dello smorzamento di Landau degli ioni. Le onde iono-acustiche si propagano esclusivamente quando T_e è parecchio più grande di T_i, una condizione molto ricorrente in svariati scenari della fisica dei plasmi che già conoscete. Sotto questa condizione asintotica, possiamo trascurare molti effetti secondari e concentrarci sul fenomeno fondamentale: lo **smorzamento di Landau** (Landau Damping).

7.10 Interpretazione Fisica dello Smorzamento di Landau

Avendo già trattato lo smorzamento di Landau dal punto di vista matematico ed essendo giunti alla formula rigorosa tramite il formalismo complesso, cerchiamo ora di comprenderlo in termini prettamente fisici e intuitivi. Vogliamo spiegare a livello fenomenologico cosa significa scambiare energia senza ricorrere ad attriti classici.

7.10.1 Dinamica nello Spazio delle Fasi e Trappolamento

Per fare ciò, operiamo un cambio di sistema di riferimento, passando dal sistema del laboratorio al sistema di riferimento solidale con la **cresta dell'onda** (o, in generale, solidale all'onda stazionaria). Introduciamo la nuova coordinata spaziale ξ:

$$\xi = x - v_\phi t \tag{7.49}$$

dove $v_\phi = \omega/k$ è la velocità di fase dell'onda. In questo nuovo riferimento, assumiamo che il campo elettrico elettrostatico spaziale generato dal sistema sia stazionario e definito da un potenziale periodico del tipo:

$$\phi(\xi) = \phi_0 \cos(k\xi) \tag{7.50}$$

L'**Hamiltoniana** (ovvero l'energia totale) per una singola particella (elettrone) in questo sistema in moto risulta essere:

$$H = E = \frac{1}{2}m(v - v_\phi)^2 - e\phi_0 \cos(k\xi) \tag{7.51}$$

Il primo termine è l'energia cinetica valutata rispetto alla velocità di fase dell'onda, mentre il secondo è l'energia potenziale del campo elettrostatico statico.

L'energia totale del sistema si conserva ($E =$ costante). Se tracciamo le orbite nello **spazio delle fasi** (ξ, v), le traiettorie sono descritte da iso-superfici di energia costante. Le particelle che non possiedono energia cinetica sufficiente per superare le barriere di potenziale dell'onda rimangono "intrappolate" (**trapping** delle particelle). Queste particelle compiono un moto confinato all'interno delle "buche" di potenziale.

Definiamo la velocità relativa della particella rispetto all'onda come $u = v - v_\phi$. La condizione di intrappolamento impone che la velocità u non superi una certa velocità di soglia u_m, ricavabile uguagliando l'energia cinetica massima al dislivello potenziale:

$$\frac{1}{2}mu_m^2 = e\phi_0 \implies u_m = \sqrt{\frac{2e\phi_0}{m}} \tag{7.52}$$

Quando una particella entra nella buca e viene riflessa dalle pareti di potenziale, la sua velocità relativa subisce un'inversione. Se u_i è la velocità relativa iniziale, a seguito della riflessione elastica la velocità relativa finale sarà:

$$u_f = -u_i \tag{7.53}$$

7.10.2 Scambio di Energia tra Onda e Particelle Risonanti

Torniamo ora nel sistema di riferimento del laboratorio per valutare il bilancio energetico. Le velocità nel sistema fisso sono:

- Velocità iniziale: $v_i = v_\phi + u_i$
- Velocità finale: $v_f = v_\phi + u_f = v_\phi - u_i$

Lo scambio di energia ΔE (variazione di energia cinetica) della singola particella nel sistema del laboratorio è:

$$\Delta E = \frac{1}{2}m\left(v_f^2 - v_i^2\right) = \frac{1}{2}m\left[(v_\phi - u_i)^2 - (v_\phi + u_i)^2\right] \tag{7.54}$$

Svolgendo i quadrati:

$$\Delta E = \frac{1}{2}m\left[v_\phi^2 - 2v_\phi u_i + u_i^2 - (v_\phi^2 + 2v_\phi u_i + u_i^2)\right] = -2mv_\phi u_i \tag{7.55}$$

Ricordando che $u_i = v_i - v_\phi$, otteniamo:

$$\Delta E = -2mv_\phi(v_i - v_\phi) \tag{7.56}$$

Il segno di questo scambio di energia è cruciale per comprendere la direzione del trasferimento:

- Se $v_i < v_\phi \implies u_i < 0 \implies \Delta E > 0$: La particella (leggermente più lenta dell'onda) riceve energia dall'onda e viene **accelerata**.
- Se $v_i > v_\phi \implies u_i > 0 \implies \Delta E < 0$: La particella (leggermente più veloce dell'onda) cede energia all'onda e viene **rallentata**.

Nota: Spesso in letteratura o in alcune diapositive potreste trovare definito il ΔE dell'onda anziché della particella, per cui i segni appaiono invertiti (es. $\Delta E_{onda} = 2mv_\phi(v_i - v_\phi)$).

7.10.3 Stima Analitica del Tasso di Smorzamento (γ)

Per quantificare l'effetto globale sul plasma, stimiamo il ritmo al quale avviene questo scambio. Il **tempo caratteristico di interazione** (o di attraversamento della lunghezza d'onda λ) per una particella è:

$$\tau_{int} = \frac{\lambda}{|v - v_\phi|} \tag{7.57}$$

La frequenza di interazione (numero di interazioni per unità di tempo) è quindi:

$$\nu_{int} = \frac{|v - v_\phi|}{\lambda} \tag{7.58}$$

Considerando la distribuzione delle velocità $f_0(v)dv$, il tasso differenziale di interazione per unità di volume è:

$$d\Gamma = \frac{|v - v_\phi|}{\lambda} f_0(v), dv \tag{7.59}$$

La potenza netta trasferita all'onda (variazione di energia dell'onda nel tempo) si ottiene integrando il prodotto tra lo scambio di energia $\Delta E_{\text{onda}} = -\Delta E_{\text{particella}}$ e il tasso di interazione su tutte le particelle intrappolate (per v compreso tra $v_\phi - u_m$ e $v_\phi + u_m$). Sostituendo $v - v_\phi = u$, abbiamo:

$$\frac{dW}{dt} \approx \frac{2mv_\phi}{\lambda} \left[\int_0^{u_m} u^2 f_0(v_\phi + u), du - \int_{-u_m}^{0} u^2 f_0(v_\phi + u), du \right] \tag{7.60}$$

Sviluppiamo la funzione di distribuzione in **Serie di Taylor** attorno alla velocità di fase:

$$f_0(v_\phi + u) \approx f_0(v_\phi) + f_0'(v_\phi)u \tag{7.61}$$

Inserendo l'espansione negli integrali, il termine di ordine zero dipendente da $f_0(v_\phi)$ si cancella esattamente per simmetria. Sopravvive solo il termine contenente la derivata prima:

$$\frac{dW}{dt} \propto \frac{2mv_\phi}{\lambda} f_0'(v_\phi) \int_0^{u_m} u^4, du \tag{7.62}$$

Essendo l'energia dell'onda $W \propto E^2 \propto e^{2\gamma t}$, la derivata temporale della densità di energia è legata al tasso di smorzamento da:

$$\frac{dW}{dt} = 2\gamma W \implies \gamma = \frac{1}{2W}\frac{dW}{dt} \tag{7.63}$$

Svolgendo i passaggi algebrici finali e sostituendo il valore di u_m, si ottiene una stima approssimata per il **tasso di smorzamento di Landau**:

$$\gamma \approx \frac{1}{\pi}\frac{\omega_p^3}{k^3} f_0'(v_\phi) \tag{7.64}$$

Se eseguiamo il calcolo tramite l'integrazione cinetica esatta nel piano complesso vista la volta precedente, il pre-fattore risulta essere $\frac{\pi}{2}$ anziché $\frac{1}{\pi}$. C'è una differenza di un fattore ≈ 5 tra l'approssimazione fenomenologica e il conto esatto, ma la cosa fondamentale è che questa stima restituisce la **corretta dipendenza fisica** da $f_0'(v_\phi)$.

Abbiamo dimostrato che il **Landau Damping** non è un artificio matematico, ma il risultato diretto dello **scambio netto di energia in condizioni risonanti** (nello spazio delle fasi) tra le particelle intrappolate e il campo elettrostatico.

7.11 Conclusioni e Prospettive Astrofisiche

Per oggi ci fermiamo qui, in quanto la difficoltà di questi argomenti non risiede nei tecnicismi dell'analisi matematica (i conti, una volta capiti i passaggi, sono standard), ma nella **sottile complessità concettuale della fenomenologia fisica** che li governa. Lo sviluppo dell'intuizione fisica richiede tempo e metabolizzazione.

Nella prossima lezione esploreremo un paradosso astrofisico: in che modo il fenomeno del Landau Damping diviene un **fenomeno osservabile** (ad esempio nella corona solare o in altri scenari astrofisici)? Il dubbio sorge spontaneo: le

oscillazioni di cui stiamo discutendo, le onde di plasma, sono intrinsecamente **onde longitudinali**, mentre la radiazione che riusciamo a captare tramite i telescopi è costituita da **onde elettromagnetiche trasversali**. Vedremo quindi i meccanismi di accoppiamento che rendono manifesta l'impronta dello smorzamento di Landau nell'emissione di radiazione osservabile.